

LAPORAN TAHUNAN



DEWAN ENERGI NASIONAL

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Dadan Kusdiana

(Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional)

PENANGGUNGJAWAB

M. Halim Sariwardana

(Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional)

TIM PENYUSUN

Nanang Kristanto

Mahdi Yuda Anindita

Kumbo Hadi Prasetyo

Ricky Pratama

Ahmad Faisal

Siti Nur Jannah

Dina Nur Fajriyah

Angga Firmansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Laporan Tahunan DEN 2024

- Anggota Dewan Energi Nasional unsur Pemangku Kepentingan
- Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan
- Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi

KATA PENGANTAR



Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Ketua Harian DEN

Ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga Dewan Energi Nasional dapat melaksanakan kegiatan TA 2024 sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Tahunan DEN Periode III pada tahun keempat telah disusun untuk melengkapi laporan DEN tahun sebelumnya yang memberikan gambaran progres pelaksanaan tugas DEN sesuai Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025.

Rencana Strategis DEN tahun 2021-2025 telah ditetapkan oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN melalui Surat Keputusan No. 258.K/HK.02/MEM/2021 tanggal 28 Desember 2021, berisi target program kegiatan DEN dengan melaksanakan 16 kegiatan sebagai berikut:

- Pendampingan Penyusunan Perda RUED Provinsi
- Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi
- Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor
- Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor dengan Kebijakan & Program Strategis K/L
- Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED
- Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional & Daerah
- Menyusun *Outlook* Energi Indonesia
- Menganalisis Neraca Energi Nasional
- Melaksanakan Kerjasama Luar Negeri
- Pembaharuan KEN dan RUEN
- Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi
- Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia

- Menetapkan Langkah-langkah Penanggulangan Krisis & Darurat Energi
- Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)
- Menyelenggarakan Persidangan & Kehumasan DEN
- Penguatan Kelembagaan/ Penyelesaian Regulasi

Hal yang perlu digaris bawahi dalam kegiatan DEN tahun 2024 adalah perhatian khusus pada transisi energi untuk menuju *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat yang berbasis pada peningkatan peranan energi baru dan terbarukan sesuai target pencapaian *NZE* yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam COP-26.

Kami berharap, bahwa kontribusi DEN Periode III ini terus dapat ditingkatkan sejalan dengan semakin dinamisnya permasalahan energi baik pada tataran nasional maupun internasional.

Terima kasih
Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN

Bahlil Lahadalia

DAFTAR ISI

Halaman

i	KATA PENGANTAR
iii	DAFTAR ISI
iv	DAFTAR GAMBAR
v	DAFTAR TABEL
1	BAB I PENDAHULUAN
2	Latar Belakang
3	Visi & Misi DEN
4	Capaian RENSTRA DEN TA 2021–2025 di Tahun 2024
5	Struktur Organisasi
7	Profil Dewan Energi Nasional
7	Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional (Kabinet Indonesia Maju)
9	Profil Anggota Unsur Pemerintah
10	Profil Anggota Pemangku Kepentingan
11	Profil Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional (Kabinet Merah Putih)
12	Profil Anggota Unsur Pemerintah
13	Profil Wakil Tetap
14	Profil Anggota Pemangku Kepentingan
15	BAB II KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
16	Progres Pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN)
23	Kajian Implementasi Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060 atau Lebih Cepat
24	Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN
26	Kebijakan Kendaraan Listrik
27	Membangun Industri Energi Laut Nasional
28	Strategi Pemanfaatan Hidrogen Untuk Mendukung Net Zero Emission (NZE)
30	Optimalisasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air dalam Pencapaian Target Bauran Energi Nasional dan Net Zero Emission (NZE) 2060
30	Jaringan Gas Kota dan Kompor Listrik
35	Optimalisasi Pemanfaatan Panas Bumi untuk Meningkatkan Peran Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional
36	Bioenergi : Optimalisasi Pemanfaatan Bioetanol untuk Meningkatkan Peran Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional
37	Bioenergi : Strategi Pemanfaatan Bioavtur Untuk Mendukung Net Zero Emission
40	Optimalisasi Pemanfaatan Sampah Kota untuk Meningkatkan Peran Energi Terbarukan pada Bauran Energi Nasional
41	Pengelolaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Pertambangan Batubara Dalam Upaya Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca
42	BAB III PERENCANAAN ENERGI NASIONAL
43	Pembinaan Penyusunan dan Implementasi RUED Provinsi
54	Outlook Energi Indonesia
59	Neraca Energi Nasional
62	BAB IV PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL
64	Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional
71	Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah
75	Pengawasan Implementasi Matrik Program RUEN
83	BAB V PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI
84	Penetapan Langkah – Langkah Penanggulangan Krisis Dan Darurat Energi
86	Pelaksanaan Kegiatan
86	Identifikasi Kondisi Penyediaan dan Ketahanan Energi
87	Rekomendasi Hasil Identifikasi Kondisi Penyediaan dan Kebutuhan Energi

Halaman

88	BAB VI PENILAIAN KETAHANAN ENERGI INDONESIA
89	Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
90	Metode dan Indikator Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
90	Hasil Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
92	Rekomendasi Peningkatan Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
93	Pelaksanaan Kegiatan
95	BAB VII PENGATURAN CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)
96	Substansi yang Diatur Dalam Perpres CPE
96	Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi CPE
97	Pengelolaan CPE
99	Pendanaan CPE
99	Pembinaan dan Pengawasan CPE
99	Konsep Pentahapan Penyediaan CPE
100	Rekomendasi Percepatan Penyediaan CPE
101	Pelaksanaan Kegiatan
103	BAB VIII PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL
104	Sidang Anggota dan Sidang Paripurna
109	Kehumasan dan Dokumentasi
109	Forum Komunikasi Kehumasan
113	CHAT Energi
119	Peliputan Kegiatan DEN
121	Siaran Pers
124	BAB IX KERJASAMA
125	Kerjasama Luar Negeri
152	Kerjasama dengan Stakeholders DEN
161	BAB X PENGUATAN KELEMBAGAAN
162	Penguatan Kelembagaan
162	Regulasi
168	Realisasi Anggaran
169	LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

6	Gambar 1. Struktur Organisasi DEN
7	Gambar 2. Struktur Organisasi DEN (Pergantian APK)
17	Gambar 3. Tahapan Penyusunan Pembaruan KEN Periode 2022-2024
19	Gambar 4. Penyampaian RPP KEN ke DPR Komisi VII
20	Gambar 5. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap RPP KEN
20	Gambar 6. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi PDI-P terhadap RPP KEN
21	Gambar 7. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap RPP KEN
21	Gambar 8. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap RPP KEN
22	Gambar 9. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Nasdem terhadap RPP KEN
22	Gambar 10. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap RPP KEN
24	Gambar 11. Pemutakhiran Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060
46	Gambar 12. Diskusi Penyusunan RUED Papua Tengah
48	Gambar 13. Diskusi Penyusunan RUED Papua pada Tanggal 21 Mei 2024
49	Gambar 14. FGD Pembentukan Forum Energi Daerah Papua pada Tanggal 22 Mei 2024
50	Gambar 15. Diskusi Percepatan Penyusunan RUED untuk Wilayah Papua
51	Gambar 16. FGD Penyusunan RUED Papua Tengah
52	Gambar 17. Kunjungan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Selatan
55	Gambar 18. Kerangka Analisis Pemodelan
56	Gambar 19. Konsumsi Energi Final per Jenis Energi
56	Gambar 20. Konsumsi Energi Final per Region
57	Gambar 21. Bauran Energi Primer Tahun 2034
57	Gambar 22. Proyeksi Bauran EBT Tahun 2023 – 2034
58	Gambar 23. Konsumsi Energi Final per Sektor
61	Gambar 24. Konsumsi Energi Final per Sektor
61	Gambar 25. Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2018 dan 2023
76	Gambar 26. Rekapitulasi Matrik Program RUEN (Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN)
85	Gambar 27. Skema Tata Cara Penetapan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi
90	Gambar 28. Aspek dan Indikator Penilaian Ketahanan Energi
91	Gambar 29. Hasil Perhitungan Penilaian Ketahanan Energi Tahun 2023
93	Gambar 30. Tahapan Kegiatan Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
97	Gambar 31. Potensi Lokasi Penyimpanan CPE
98	Gambar 32. Proses Bisnis Pengelolaan CPE
105	Gambar 33. Sidang Anggota DEN ke-1
106	Gambar 34. Sidang Anggota DEN ke-2
107	Gambar 35. Sidang Anggota DEN ke-3
110	Gambar 36. Foto Bersama Forum Komunikasi Kehumasan DEN
111	Gambar 37. Kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan DEN
112	Gambar 38. Dokumentasi Forum Komunikasi Kehumasan di PLTS Terapung Cirata
114	Gambar 39. Kegiatan Chat Energi Pertama Tahun 2024
114	Gambar 40. Kegiatan Chat Energi Kedua Tahun 2024
115	Gambar 41. Kegiatan Chat Energi Kedua Tahun 2024
115	Gambar 42. Kegiatan Chat Energi Ketiga Tahun 2024
116	Gambar 43. Kegiatan Chat Energi Keempat Tahun 2024
117	Gambar 44. Kegiatan Chat Energi Kelima Tahun 2024
117	Gambar 45. Kegiatan Chat Energi Keenam Tahun 2024
118	Gambar 46. Kegiatan Chat Energi Ketujuh Tahun 2024
119	Gambar 47. Kegiatan Chat Energi Kedelapan Tahun 2024
120	Gambar 48. Peliputan Pertemuan dengan Stakeholder, Kunjungan Kerja, Rapat Kerja dan Kegiatan DEN.. 188
121	Gambar 49. Dokumentasi Konferensi Pers dan Doorstop Media tentang Capaian Kinerja DEN Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024
122	Gambar 50. Dokumentasi Doorstop Media pada Pembukaan Anugerah DEN 2024
123	Gambar 51. Dokumentasi Doorstop Media pada Malam Penganugerahan Anugerah DEN 2024
136	Gambar 52. Sesi Foto Technical Tour of Japanese Nuclear Facilities
138	Gambar 53. Foto Berlangsungnya General Conference IAEA ke – 68
141	Gambar 54. Foto Berlangsungnya Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP)
146	Gambar 55. Hydrogen Technology Conference and Expo Europe 2024
148	Gambar 56. Menghadiri acara World Hydrogen Summit 2024 di Rotterdam, Belanda, pada tanggal 11-17 Mei 2024
154	Gambar 57. Pelaksanaan Sustainable Province Initiative (SPI) Phase II
155	Gambar 58. Pelatihan aplikasi LEAP (Low Emission Analysis Platform)
156	Gambar 59. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Setjen DEN dengan GIZ
157	Gambar 60. FGD "Dukungan RUED oleh Pemerintah Daerah Kalimantan untuk Mencapai Target Transisi Energi
158	Gambar 61. Workshop Hydrogen Technology Development
159	Gambar 62. Workshop The 8th ASEAN Energy Outlook Workshop I
164	Gambar 63. Pembahasan Penyelarasan RPP KEN
167	Gambar 64. Skema Pengaturan dan Pengelolaan CPE
168	Gambar 65. Realisasi Anggaran Belanja Desember 2024

DAFTAR TABEL

Halaman

37	Tabel 1. NDC Target
38	Tabel 2. Perbandingan Minyak Sawit dan UCO
64	Tabel 3. Target dan Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2023
68	Tabel 4. Target dan Capaian Bauran Energi Nasional s.d Semester I Tahun 2024
72	Tabel 5. Target Tahun 2025 dan Realisasi Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023
100	Tabel 6. Pentahapan Penyediaan CPE
163	Tabel 7. Perbedaan PP KEN dan RPP KEN
165	Tabel 8. Kisi-Kisi Subtansi dari Rpermen Pelaksanaan Pengelolaan CPE

BAB I

PENDAHULUAN





LATAR BELAKANG

Dewan Energi Nasional (DEN) merupakan suatu Lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka DEN menjalankan kewajibannya sesuai tugas yang diamanatkan dalam Undang-Undang yakni:

1. Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Selain menjalankan tugas diatas, Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi juga mengamanatkan Dewan Energi Nasional untuk mengatur jenis, jumlah, waktu dan lokasi cadangan penyangga energi.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas sesuai kegiatan tahun anggaran 2024. Laporan tahunan ini menggambarkan rangkaian kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan penilaian kinerja organisasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.



VISI & MISI DEN

VISI

Terwujudnya Pengelolaan Energi Nasional yang Bersifat Lintas Sektoral Guna Terciptanya Keadilan, Ketahanan dan Kemandirian Energi Demi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong yang Berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

MISI

1. Menyelenggarakan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral yang Berpedoman pada KEN dan RUEN
2. Merumuskan, Merancang dan Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
3. Mewujudkan Organisasi DEN yang Bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri





CAPAIAN RENSTRA DEN TA 2021-2025 DI TAHUN 2024

Rencana Strategis Dewan Energi Nasional Tahun 2021-2025 adalah dokumen yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama DEN untuk periode lima tahun. Rencana strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Beberapa kegiatan strategis yang menjadi fokus DEN di tahun 2024 antara lain:

1. Penyelesaian proses pembaruan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) dalam rangka mendorong transisi energi menuju energi bersih, terbarukan dan rendah karbon, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi;
2. Pendampingan penyusunan dan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Nasional;
3. Penyusunan rekomendasi hasil identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi;
4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor meliputi, Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional dan Daerah serta implementasi matrik program Peraturan Presiden Rencana Umum Energi Nasional;
5. Penyelesaian proses penetapan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi (Perpres CPE);
6. Melakukan kajian (*Policy Paper*) terkait potensi seluruh jenis energi baru terbarukan sesuai arahan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN pada Sidang Anggota Dewan Energi Nasional ke-2;
7. Penilaian Ketahanan Energi Indonesia serta penyusunan Rekomendasi Peningkatan Penilaian Ketahanan Energi Indonesia.

Adapun capaian kinerja DEN Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja pada Renstra DEN 2021-2025 disampaikan dalam lampiran I.



STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN, Dewan Energi Nasional terdiri atas Pimpinan dan Anggota. Pimpinan DEN terdiri atas:

- a. Ketua : Presiden
- b. Wakil Ketua : Wakil Presiden
- c. Ketua Harian : Menteri yang Membidangi Energi

Anggota Unsur Pemerintah (AUP) berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang Menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Ketujuh Menteri/Pejabat yang dimaksud adalah:

- a. Menteri Keuangan
- b. Menteri Perencanaan dan Pembangunan/ Kepala Bappenas
- c. Menteri Perhubungan
- d. Menteri Perindustrian
- e. Menteri Pertanian
- f. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi
- g. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (APK DEN) berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang, dipilih oleh DPR-RI melalui *fit and proper test* berdasarkan usulan dari Pemerintah. APK DEN mewakili konstituennya yang berasal dari kalangan Akademisi, Teknologi, Industri, Lingkungan Hidup dan Konsumen. AUPK memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) kali masa menjabat dengan mengikuti proses seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi DEN

Sesuai Keputusan Presiden nomor 41/P Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025 yaitu Satya Widya Yudha, Herman Darnel Ibrahim dan Daryatmo Mardiyanto. Serta mengangkat Abadi Poernomo, Agus Pramono dan Dina Nurul Fitria sebagai Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan dalam sisa masa jabatan periode 2020-2025.

Sehubungan dengan terbentuknya Kabinet baru pada Oktober 2024, telah terjadi perubahan struktur kelembagaan di lingkungan pemerintah yang berdampak pada komposisi keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemerintah.

1

Pertama, nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, keanggotaan DEN dari unsur ini kini hanya diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup.

2

Kedua, terkait sektor riset dan pendidikan tinggi, sebelumnya perwakilan berasal dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas). Saat ini, dengan telah berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga tersendiri yang menghimpun berbagai fungsi litbang dari Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK), serta dengan adanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas), maka keanggotaan DEN disesuaikan dengan melibatkan kedua institusi tersebut sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI



PROFIL DEWAN ENERGI NASIONAL

PROFIL PIMPINAN & ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL (KABINET INDONESIA MAJU)



IR. H. JOKO WIDODO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- S1, Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980-1985

Jabatan Terakhir:

- Walikota Solo, 2005-2010, 2010-2012
- Gubernur DKI Jakarta, 2012-2014
- Presiden Republik Indonesia, 2014-2019, 2019-2024

STRUKTUR ORGANISASI



PROF. DR. (HC.) K. H. MA'RUF AMIN

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- Doktor kehormatan Bidang Hukum dan Ekonomi Syariah oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2012)
- Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2017)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2010-2014)
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kehidupan Beragama Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (2007-2009)
- Wakil Presiden Republik Indonesia, 2019-2024



IR. ARIFIN TASRIF

MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA

KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- S1, Jurusan Teknik Kimia ITB, 1971-1977

Jabatan Terakhir:

- Presiden Direktur Petrokimia Gresik, 1995-2001
- Direktur Utama Pupuk Indonesia, 2010-2015
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, 2017-2019
- Menteri ESDM Republik Indonesia, 2019-2024

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL ANGGOTA UNSUR PEMERINTAH



SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981-1986)
- S2, Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988-1990)
- S3, Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990-1992)

Jabatan Terakhir:

- Menteri PPN/Kepala Bappenas (2004-2005)
- Menteri Keuangan RI (2005-2009)
- Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2008)
- Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010-2016)
- Menteri Keuangan RI (2016-sekarang)



DR. IR. SITI NURBAYA BAKAR, M.SC.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Institut Pertanian Bogor (IPB), 1975-1979
- S2, International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda, lulus 1988
- S3, IPB dengan Siegen University, Jerman. Lulus 1998.

Jabatan Terakhir:

- Dewan Komisaris PUSRI, 2011-2015
- Sekretaris Jenderal DPD RI, 2006-2013
- Anggota DPR, 2014
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014-2019



NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, International Relations di Brown University, Amerika Serikat.
- S2, Harvard Business School, Harvard University

Jabatan Terakhir:

- CEO GO-JEK, 2010-2019
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, 2019-2024



IR. BUDI KARYA SUMADI

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Universitas Gadjah Mada Jurusan Arsitektur (1981)

Jabatan Terakhir:

- Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo, (2004-2013)
- Direktur Utama Angkasa Pura II, (2015-2016)
- Menteri Perhubungan Indonesia, (2016-2024)



DR. AGUS GUMIWANG KARTASMITA, M.SI.

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1 Pacific Western University, 1991-1994
- S2, Universitas Pasundan, Bandung, 2007-2009
- S3, Unpad Ilmu Pemerintahan, Bandung, 2010-2014

Jabatan Terakhir:

- Anggota DPR/Wakil Ketua Komisi I DPR RI, 2009-2014
- Menteri Perindustrian, 2019-sekarang



DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.SI, MH.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Sarjana Hukum Universitas Hasanudin, 1983
- S2, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, 1999
- S2, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, 2004
- S3, Pascasarjana Universitas Hasanudin, 2008

Jabatan Terakhir:

- Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008
- Gubernur Sulawesi Selatan 2008-2018
- Menteri Pertanian, 2019-2024



DR. IR. H. SUHARSO MONOARFA

MENTERI PPN/BAPPENAS

Pendidikan:

- Akademi Geologi & Pertambangan, Bandung (1973)
- Fakultas Planologi ITB, Bandung (1978)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Komisi VII DPR RI (2004-2009)
- Menteri Perumahan Rakyat (2009-2011)
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2014-2019)
- Menteri PPN/BAPPENAS, 2019-2024

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL ANGGOTA PEMANGKU KEPENTINGAN



DR. IR. AGUS PUJI PRASETYONO, M.ENG. IPU, AER, APEC ENG.

KALANGAN AKADEMISI

Pendidikan:

- S1 - Mesin Konstruksi - Universitas Gadjah Mada
- S2 - Fracture Mechanics - Graduate School of Engineering, Universitas Shizuoka
- S3 - Manajemen Pendidikan - Universitas Negeri Jakarta

Jabatan Terakhir:

- Staf Ahli Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bidang Relevansi dan Produktivitas (2014-2019)



DR. IR. HERMAN DARNEL IBRAHIM M.SC. IPU.

KALANGAN INDUSTRI

Pendidikan:

- S1 - Teknik Tenaga Listrik - Institut Teknologi Bandung
- S2 - Power System Analyses - Manchester University - UK
- S3 - Ketenagalistrikan - Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

- Direktur Transmisi dan Distribusi PT PLN Persero (2003-2008)
- Anggota DPD-MPR RI [PAW] - 2014-2019



DR. IR. MUSRI, M.T.

KALANGAN AKADEMISI

Pendidikan:

- S1 - Teknik Geologi - Universitas Hasanuddin
- S2 - Magister Teknik Geologi - Institut Teknologi Bandung
- S3 - Doktorat - Teknik Geologi - Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

- Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Pada Departemen Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin



DR. IR. SATYA WIDYA YUDHA, M.SC. PH.D

KALANGAN INDUSTRI

Pendidikan:

- S1 - Teknologi Kelautan - Spesialisasi Anjungan Minyak Lepas Pantai (Offshore Engineering) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- S2 - Project Management - Oil & Gas dari Cranfield University, Bedford - United Kingdom
- Executive Education - Blavatnik School of Government (BSG) - Oxford University - United Kingdom
- S3 - Cranfield University, Bedford - United Kingdom

Jabatan Terakhir:

- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (2014-2018)
- Wakil Ketua Komisi I DPR RI (2018-2019)



DR. IR. AS NATIO LASMAN

KALANGAN TEKNOLOGI

Pendidikan:

- S1 - Fisika, FMIPA - Universitas Gadjah Mada
- S2 - Teknik Nuklir - Universitas Gadjah Mada
- S3 - Reactor Technology, Mechanical Eng. Faculty - RWTH Aachen, Jerman

Jabatan Terakhir:

- Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (2008-2014)



IR. H. DARYATMO MARDIYANTO

KALANGAN KONSUMEN

Pendidikan:

- S1 - Tambang Umum - Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

- Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR - RI (2020)



DR. IR. ERI PURNOMOHADI, M.M.

KALANGAN KONSUMEN

Pendidikan:

- S1 - Teknik Geologi - UPN Veteran Yogyakarta
- S2 - Manajemen Bisnis - Universitas Indonesia
- S3 - Institut Pertanian Bogor (IPB)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (2008-2012)



DR. (HC) YUSRA KHAN, S.H.

KALANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendidikan:

- S1 - Hukum Perdata Internasional - Universitas Andalas
- S3 - Doctor Honoris Causa

Jabatan Terakhir:

- Duta Besar/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Meksiko (2014-2018)

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL PIMPINAN & ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL (KABINET MERAH PUTIH)



JENDERAL TNI (PURN.) H. PRABOWO SUBIANTO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- Akademi Militer

Jabatan Terakhir:

- Menteri Pertahanan, 2019-2024
- Presiden Republik Indonesia, 2024 - Sekarang



GIBRAN RAKABUMING RAKA

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- University of Technology Insearch, Sydney, Australia

Jabatan Terakhir:

- Walikota Solo, 2021-2024
- Wakil Presiden Republik Indonesia, 2024-Sekarang



BAHLIL LAHADALIA

MENTERI ESDM REPUBLIK INDONESIA
KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

Pendidikan:

- S1, Ekonomi, STIE Port Numbay
- S2, Universitas Cendrawasih
- S3, Kajian Stratejik Gobl, Universitas Indonesia

Jabatan Terakhir:

- Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, 2015-2019
- Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2021-2024
- Menteri ESDM Republik Indonesia, 2024-Sekarang

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL ANGGOTA UNSUR PEMERINTAH

SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.SC., PH.D



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981-1986)
- S2, Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988-1990)
- S3, Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 – 1992)

Jabatan Terakhir:

- Menteri PPN/ Kepala Bappenas, 2004-2005
- Menteri Keuangan RI, 2005- Sekarang
- Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 2008
- Direktur Pelaksana Bank Dunia, 2010-2016
- Menteri Keuangan RI, 2016- sekarang

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. HUT. M.P



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)
- S2, Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)
- S3, Studi Lingkungan, Universitas Brawijaya

Jabatan Terakhir:

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, 2016
- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di KLHK
- Menteri Lingkungan Hidup, 2024-sekarang

DR. AGUS GUMIWANG KARTASAMITA, M.SI.



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Pasific Western University, 1991-1994
- S2, Universitas Pasundan, 2007-2009
- S3, Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran, 2010-2014

Jabatan Terakhir:

- Anggota DPR / Wakil Ketua Komisi I DPR RI, 2009-2014
- Menteri Sosial, 2018-2019
- Menteri Perindustrian, 2019-sekarang

PROF. DR. IR. RACHMAT PAMBUDY, M.S.



MENTERI PPN/BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
- S2, Komunikasi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor
- S3, Penyuluhan Pembangunan, Institut Pertanian Bogor

Jabatan Terakhir:

- Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Bulog, 2003-2007
- Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani, 2015
- Menteri PPN/Bappenas, 2024-sekarang

DR. IR. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin
- S2, Magister Pertanian, Universitas Hasanuddin
- S3, Doktor Ilmu Pertanian, Universitas Hasanuddin

Jabatan Terakhir:

- Menteri Pertanian, 2014-2019
- Menteri Pertanian, 2024-sekarang

PROF. DR. IR. SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO, PH.D.



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung
- S2, Teknik Mesin, University of California, Amerika Serikat
- S3, Teknik Mesin, University of California, Amerika Serikat

Jabatan Terakhir:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia, 1999-2007
- Ketua Komisi Bidang Ilmu Rekayasa – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018-2023
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, 2024

DUDY PURWAGANDHI, S.H.



MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan:

- S1, Hukum, Universitas Trisakti

Jabatan Terakhir:

- Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018-2019
- Komisaris PT PLN, 2020-sekarang
- Menteri Perhubungan, 2024-sekarang

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL WAKIL TETAP



Kementerian Keuangan

Direktur Jenderal Anggaran

Isa Rachmatarwata

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Febrio Kacaribu, Ph.D



BAPPENAS

Bappenas

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc



Kementerian
Perhubungan

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan



Kementerian Pertanian

Direktur Jenderal Perkebunan

Heru Tri Widarto, S.Si. M.Sc.



Kementerian
Perindustrian

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil



BRIN

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan

Mego Pinandito



Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi

STRUKTUR ORGANISASI

PROFIL ANGGOTA PEMANGKU KEPENTINGAN



DR. IR. AGUS PUJI PRASETYONO, M.ENG. IPU, AER. APEC ENG.

KALANGAN AKADEMISI

Pendidikan:

- S1, Mesin Konstruksi, Universitas Gadjah Mada
- S2, Fracture Mechanics, Graduate School of Engineering, Universitas Shizuoka
- S3, Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

Jabatan Terakhir:

- Staf Ahli Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bidang Relevansi dan Produktivitas (2014-2019)



IR. ABADI POERNOMO DIPL. GEOTH, EN. TECH

KALANGAN INDUSTRI

Pendidikan:

- S1, Teknik Tambang, Institut Teknologi Bandung
- S2, Geothermal Energy Technology, University of Auckland

Jabatan Terakhir:

- Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) 2008-2011
- Technical Advisor Geothermal Project PT.MCC
- Tenaga Ahli Asosiasi Panasbumi Indonesia, Anggota Dewan Pakar METI



DR. IR. MUSRI, M.T.

KALANGAN AKADEMISI

Pendidikan:

- S1, Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin
- S2, Magister Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung
- S3, Doktoral, Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung

Jabatan Terakhir:

- Dosen dengan Jabatan Akademik Lektor Pada Departemen Teknik Geologi, Universitas Hasanuddin



AGUS PRAMONO

KALANGAN INDUSTRI

Pendidikan:

- Teknik Kimia, Universitas Diponegoro

Jabatan Terakhir:

- Advisor of Chief Operating Officer (COO) PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama



DR. IR. AS NATIO LASMAN

KALANGAN TEKNOLOGI

Pendidikan:

- S1, Fisika, FMIPA, Universitas Gadjah Mada
- S2, Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada
- S3, Reactor Technology, Mechanical Eng. Faculty - RWTH Aachen, Jerman

Jabatan Terakhir:

- Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (2008-2014)



DR. (H.C.) YUSRA KHAN, S.H.

KALANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendidikan:

- S1, Hukum Perdata Internasional, Universitas Andalas
- S3, Doctor Honoris Causa

Jabatan Terakhir:

- Duta Besar/ Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Meksiko (2014-2018)



DR. IR. ERI PURNOMOHADI, M.M.

KALANGAN KONSUMEN

Pendidikan:

- S1, Teknik Geologi, UPN Veteran Yogyakarta
- S2, Manajemen Bisnis, Universitas Indonesia
- S3, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Jabatan Terakhir:

- Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (2008-2012)



DR. DINA NURUL FITRIA, S.E., M.T., CSCA., CRP

KALANGAN KONSUMEN

Pendidikan:

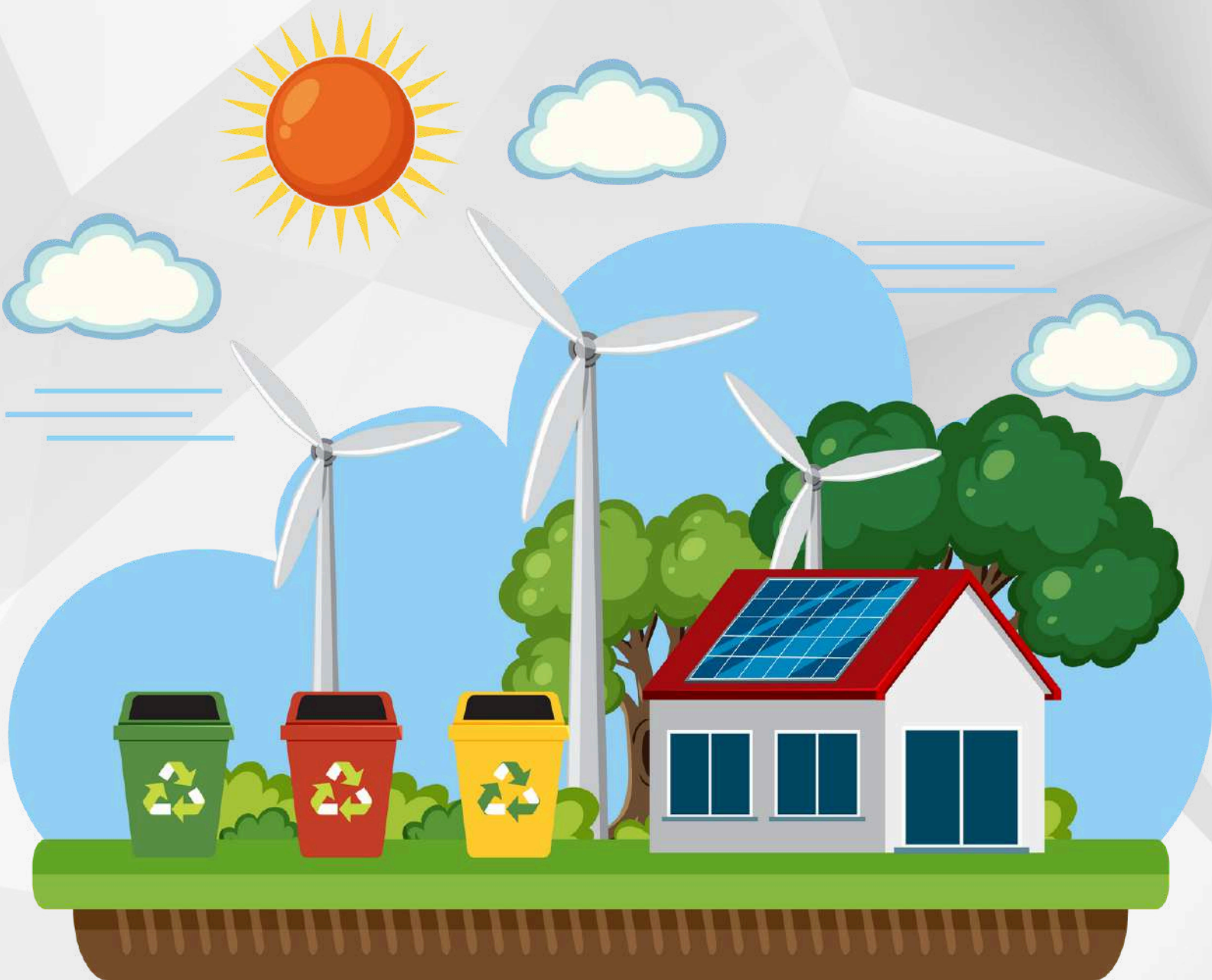
- S1, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret
- S2, Studi Pembangunan Konsentrasi Energi dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung
- S3, Ilmu Ekonomi Pertanian Konsentrasi Pembiayaan Usaha Tani, Institut Pertanian Bogor

Jabatan Terakhir:

- Tenaga Ahli Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR RI Periode 2016-2019

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL





PROGRES PEMBAHARUAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN)

Salah satu tugas DEN sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (2) adalah merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional. Dalam implementasinya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang memuat arah kebijakan pengelolaan energi nasional berupa kebijakan utama dan kebijakan pendukung, serta sasaran penyediaan energi primer dan pemanfaatan energi final dalam jangka panjang untuk periode 2014 sampai dengan tahun 2050. KEN merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Tujuan KEN adalah sebagai pedoman untuk memberi arah dalam pengelolaan energi nasional.

Dalam perkembangan pelaksanaan KEN tersebut terdapat perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, diantaranya target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis energi baru dan energi terbarukan secara pesat yang akan meningkatkan pangsa energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional, serta kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih (*Net Zero Emission*) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut, DEN telah menetapkan bahwa kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan salah satu Program Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021–2025. DEN telah melakukan proses pembaruan KEN untuk menghasilkan rekomendasi naskah akademis dan rumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mulai dari tahun 2022 hingga 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, dengan hasil capaian berikut ini.

TAHAPAN PENYUSUNAN PEMBARUAN KEN PERIODE 2022-2024



PENYIAPAN BAHAN AGENDA SETTING	PENYIAPAN NASKAH AKADEMIS	PERANCANGAN & PERUMUSAN RPP KEN	KONSULTASI & PERSETUJUAN DPR	PENGHARMONISASIAN & PENETAPAN RPP KEN
1. Analisis dan evaluasi pemodelan sosio-ekonomi energi-lingkungan 2. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi konsumsi energi final 3. Analisis & Evaluasi strategi, asumsi & proyeksi penyediaan energi primer 4. Pandangan umum pokok bahasan PP KEN (Rapat Anggota DEN) 5. Sidang Anggota ke-3 DEN	1. Analisis dan evaluasi substansi isu strategis dan revisi Naskah Akademis 2. FGD koordinasi lintas sektor dan stakeholder: Daftar Inventarisasi Masalah revisi PP KEN 3. Rapat RPP KEN oleh DEN 4. Sidang Anggota DEN (29 November 2022) 5. Rapat Kerja DPR (13 Desember 2022)	1. Pembentukan Tim Penyusunan DEN & K/L terkait sesuai Kepmen ESDM Nomor 85. K/EK. 01/MEM/2023 2. Penjaringan masukan pasal-pasal perubahan 3. Perancangan draft revisi PP KEN 4. Konsultasi uji publik dengan akademisi, asosiasi energi & BUMN *) 5. Merumuskan Naskah Akademis RPP KEN 6. Perumusan rancangan PP KEN (kesepakatan Tim 7 Agustus 2023) 7. Sidang Anggota DEN (30 Agustus 2023)	1. FGD Konsultasi Pendalaman RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI (13 & 28 November 2023) 2. FGD Pembahasan RPP KEN dengan DPR RI (19 Juni 2024, 29 Agustus 2024) 3. Rapat Kerja DPR RI dan DEN menyampaikan RPP KEN (8 Juli 2024) 4. Rapat Kerja DPR RI dan DEN menyampaikan RPP KEN (5 September 2024) 5. Rapim DPR pada 12 September 2024 persetujuan penyampaian hasil pembahasan RPP KEN utk di proses sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Pembentukan PAK sesuai Kepmen ESDM Nomor 951.K/HK.02/SJN.H/2023 2. Penyelesaian pembahasan PAK 3. Sidang Anggota ke-2: progress RPP KEN 4. Harmonisasi oleh Kemenkumham Des 2023- Mei 2024 (8 kali) 5. Penyampaian RPP KEN hasil harmonisasi dari Menkumham ke MESDM – 4 Juni 2024 6. MESDM menyampaikan permohonan persetujuan RPP KEN kepada Presiden melalui surat Nomor T-378/HK.01/MEM/2024 – 17 September 2024 7. Sidang Paripurna DEN: Arahan Ketua DEN 8. Penetapan PP KEN baru
JANUARI - JULI 2022	AGUSTUS - DESEMBER 2022	JANUARI - AGUSTUS 2023	NOVEMBER 2023 - SEPTEMBER 2024	NOVEMBER 2023 - OKTOBER 2024

*) Konsultasi uji publik melibatkan: **10 universitas** (a.l: ITB, UI, UGM, Undip, Unhas, Unair, UPN Veteran), **18 asosiasi energi** (a.l: MKI, IESR, IAGI, ICEF, IPA, APBI), dan **4 BUMN energi** (Pertamina, PLN, PT BA, IBC)

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Pembaruan KEN Periode 2022-2024

Capaian dalam pelaksanaan kegiatan pembaruan KEN pada tahun 2024 meliputi:

1. Kegiatan pengharmonisasian dan penetapan RPP KEN telah diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti surat Menteri ESDM kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor: T-950/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Hasil pengharmonisasian RPP KEN telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri ESDM melalui surat Nomor: PPE.PP.03.03-1186, tanggal 4 Juni 2024, hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional.
2. Konsultasi dan Persetujuan DPR RI telah dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan DEN pada tanggal tanggal 8 Juli 2024, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada tanggal 5 September 2024 serta *focus group discussion* pada tanggal tanggal 19 Juni 2024 dan 29 Agustus 2024. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut telah disepakati, diantaranya penyempurnaan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) huruf a s.d. f, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

1. Kebijakan energi nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana umum nasional terkait ketenagalistrikan, minyak, gas, batubara, dan energi lainnya.

Pasal 42 ayat (2):

2. Pelaksanaan program transisi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - pembangunan sarana dan prasarana penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan;
 - konversi sistem energi tak terbarukan menjadi Energi Baru dan Energi Terbarukan termasuk pembangkit listrik berbasis Energi Tak Terbarukan menjadi pembangkit listrik berbasis Energi Baru dan Energi Terbarukan;

- pemanfaatan kemajuan teknologi rendah karbon pada Sistem Energi termasuk pembangkit listrik berbasis Energi Tak Terbarukan;
- penyerapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon;
- pengakhiran masa operasional pembangkit listrik berbasis batubara secara bertahap; dan/atau
- pelarangan pengembangan pembangkit listrik baru berbasis batubara dengan mengacu pada kondisi Ketahanan Energi nasional dan pemenuhan penurunan Emisi GRK Sektor Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, hasil rapat Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: T/11458/PW/.11.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 hal penyampaian hasil rapat pimpinan, bahwa DPR RI telah menyetujui penyampaian RPP KEN kepada Menteri ESDM untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menteri ESDM telah menyampaikan permohonan persetujuan dan penetapan RPP KEN kepada Presiden RI melalui surat MESDM Nomor: T-378/HK.01/MEM/2024

Sekretariat Jenderal DEN telah memfasilitasi DEN dan pemangku kepentingan dalam tahapan pelaksanaan Kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang meliputi pelaksanaan mulai dari penyiapan bahan agenda *setting* periode Januari sampai Juni 2022, penyiapan naskah akademis periode Agustus sampai Desember 2022, perancangan dan perumusan KEN periode Januari sampai Agustus 2023, konsultasi dan persetujuan DPR RI periode November 2023 sampai September 2024, pengharmonisasian dan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) periode November 2023 sampai Oktober 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional tersebut, Sekretariat Jenderal DEN bekerja sama dengan *United Nations Office for Project Services (UNOPS)*, Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada, dan Pusat Kebijakan Keenergian ITB.

Tahapan Kegiatan Pembaruan Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2024 dimulai pada kegiatan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum dan HAM telah melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan selama periode Maret s.d. Juni 2024.

Tahapan berikutnya telah dilaksanakan kegiatan konsultasi dan persetujuan DPR RI, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Pasal 11 ayat (2) yang terkait dengan RPP KEN sebelum ditetapkan oleh Pemerintah perlu persetujuan DPR RI. Dalam pelaksanaan kegiatan Konsultasi dan Persetujuan DPR RI telah diselenggarakan *focus group discussion* dengan Komisi VII DPR RI untuk pendalaman substansi pasal-pasal RPP KEN pada tanggal 19 Juni 2024 dan 29 Agustus 2024. Tindak lanjut dari FGD tersebut adalah diselenggarakannya Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan DEN untuk membahas substansi pasal-pasal RPP KEN pada tanggal

8 Juli 2024 dan 5 September 2024. Kemudian, berdasarkan hasil rapat Pimpinan DPR RI pada tanggal 9 September 2024, RPP KEN telah disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendapat persetujuan DPR RI, Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN telah menyampaikan permohonan persetujuan dan penetapan RPP KEN kepada Presiden RI.



Gambar 4. Penyampaian RPP KEN ke DPR Komisi VII

Selanjutnya, berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-588/MID-1/HK.02.02/11/2024 tanggal 18 November 2024 bahwa RPP KEN perlu diselaraskan dengan kebijakan dan program Kabinet Merah Putih sebelum diajukan kembali kepada Presiden serta hasil Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN tanggal 2 Desember 2024 bahwa Komisi XII DPR RI mendorong Ketua Harian DEN untuk segera menyampaikan hasil penyelarasan RPP KEN maka Sekretariat Jenderal DEN memfasilitasi DEN untuk menyelenggarakan rapat penyelarasan RPP KEN dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 yang melibatkan ITB dan INDEF. Hasil dari penyelarasan RPP KEN dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Wakil Menteri ESDM untuk mendapatkan pandangan dan persetujuan.





Gambar 5. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap RPP KEN



Gambar 6. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi PDI-P terhadap RPP KEN



Gambar 7. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap RPP KEN



Gambar 8. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Demokrat terhadap RPP KEN



Gambar 9. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi Nasdem terhadap RPP KEN



Gambar 10. Penyerahan Pandangan Umum Fraksi PKB terhadap RPP KEN



KAJIAN IMPLEMENTASI PETA JALAN TRANSISI ENERGI MENUJU NZE 2060 ATAU LEBIH CEPAT

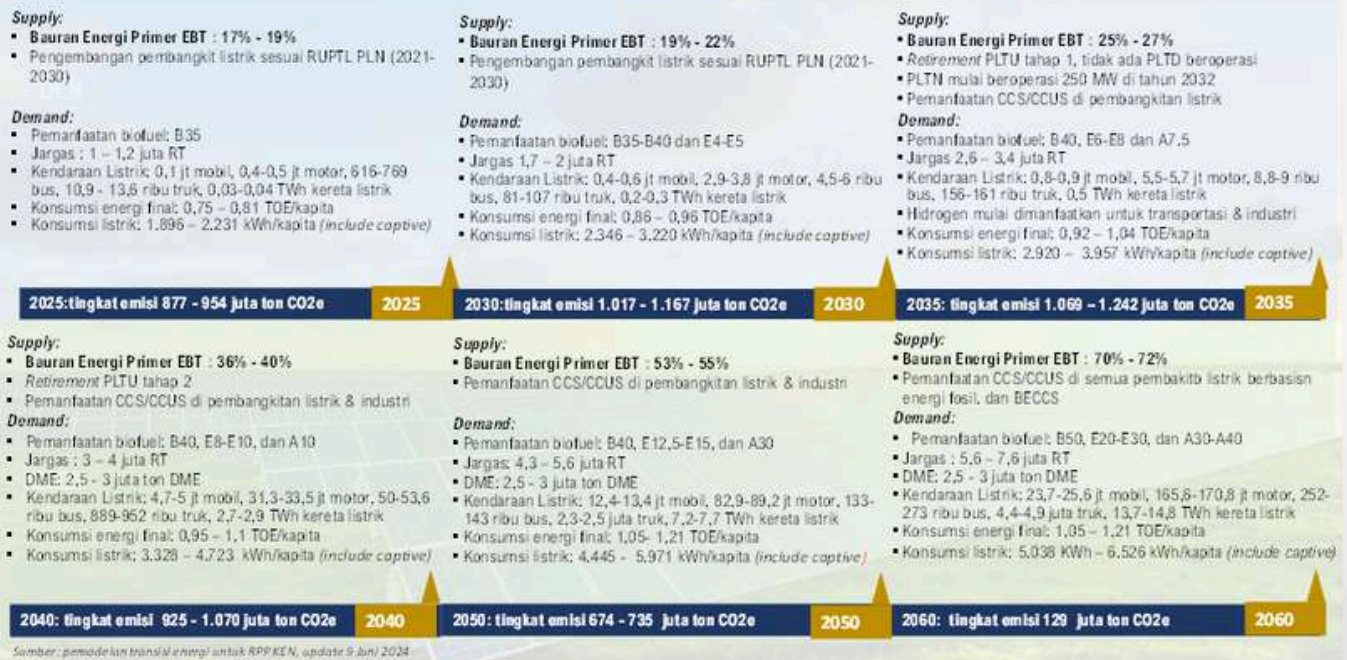
Kegiatan Menyusun Peta Jalan Transisi Energi merupakan salah satu Program Strategis Dewan Energi Nasional periode 2021–2025. Sebagai bagian dari kegiatan Menyusun Peta Jalan Transisi Energi, DEN bersama dengan Pusat Kebijakan Keenergian ITB telah mulai menyusun model skenario transisi energi untuk mendukung pencapaian target NDC 2030 dan NZE 2060 sejak pertengahan tahun 2021 hingga tahun 2024. Selama periode tersebut, pemodelan skenario transisi energi terus mengalami perbaikan menyesuaikan dengan rekomendasi pemangku kepentingan terkait.

Pada tahun 2024, kegiatan tersebut telah melakukan pemutakhiran peta jalan transisi energi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 11 Hasil dari peta jalan transisi energi tersebut juga telah memberikan masukan terkait sasaran dan target penyediaan energi primer dan pemanfaatan energi final dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang telah disetujui oleh Komisi VII DPR RI berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI 5 September 2024. Dalam rangka untuk mendukung implementasi Peta Jalan Transisi Energi tersebut, DEN telah menyusun beberapa naskah kebijakan dan risalah kebijakan yang diharapkan dapat memberikan:

1. Gambaran terkait tantangan dan hambatan pengembangan dan pemanfaatan terutama energi baru dan energi terbarukan; dan
2. Rekomendasi strategi dan kebijakan guna mendukung implementasi peta jalan transisi energi dalam jangka panjang dan terwujudnya *net zero emission* di tahun 2060 atau lebih cepat.



PETA JALAN TRANSISI ENERGI MENUJU NZE 2060



Gambar 11. Pemutakhiran Peta Jalan Transisi Energi Menuju NZE 2060

Persiapan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN

Policy brief ini berisi uraian ringkas mengenai potensi pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencapai energi berkelanjutan dan memenuhi target emisi nol bersih (*NZE*) pada tahun 2060.

Indonesia telah mengeksplorasi energi nuklir sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam memenuhi kebutuhan energi yang besar oleh karena pertumbuhan populasi dan ekonomi.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pemanfaatan energi nuklir adalah masih adanya keraguan para pengambil keputusan, biaya awal yang tinggi, kekhawatiran akan keselamatan, dan kekhawatiran ketergantungan teknologi pada negara lain.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) memiliki biaya konstruksi awal yang tinggi namun biaya operasional dan bahan bakarnya rendah, sehingga menjadikannya kompetitif dibanding dengan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik beban dasar. Tersedia beberapa opsi pembiayaan termasuk investasi nasional, pendanaan internasional, dan model inovatif seperti *Build-Own-Operate (BOO)*.

Pilihan teknologi untuk PLTN pertama di Indonesia ditekankan pada teknologi yang terbukti (*proven technology*) yang selamat dan aman bagi masyarakat dan lingkungan.

“Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium yang bisa memasok kebutuhan PLTN. Selain pasokan dari nasional, pasokan global diperlukan untuk PLTN pertama mengingat belum siapnya industri bahan bakar nuklir dalam negeri. Evaluasi terhadap lokasi-lokasi potensial pemanfaatan PLTN di Indonesia, termasuk lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi melalui studi kelayakan sebelumnya, seperti Bangka, Semenanjung Muria di Jawa Tengah, Kramatwatu-Bojonegara di Banten, Kalimantan, dan kawasan Bareleng (Batam-Rempang-Galang). Ekosistem industri dan rantai pasokan yang kuat diperlukan untuk mendukung pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan PLTN di Indonesia. Keterlibatan industri nasional sangat penting dalam proses ini.

Kerangka peraturan untuk energi nuklir yang sudah ada di Indonesia, yang mencakup standar teknis untuk pemilihan lokasi, konstruksi, pengoperasian, dan dekomisioning, perlu disesuaikan untuk menyederhanakan proses perizinan. Kapasitas peraturan dan harmonisasi dengan standar internasional juga sangat penting.

Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir (*NEPIO, Nuclear Energy Program Implementing Organization*) yang berdedikasi merupakan langkah awal yang penting untuk mengelola berbagai komponen program energi nuklir secara efektif dan efisien.

Sebagai kesimpulan, energi nuklir mempunyai potensi yang signifikan untuk berkontribusi terhadap bauran energi berkelanjutan Indonesia dan membantu mencapai target *NZE*. Namun, keberhasilan implementasi energi nuklir memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, dengan memperhatikan faktor-faktor utama, antara lain faktor regulasi, teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sebagai rekomendasi bahwa, pemerintah perlu memfasilitasi keberhasilan pemanfaatan energi nuklir dengan pembentukan NEPIO atau tim nasional yang bertindak sebagai NEPIO, memperkuat kerangka peraturan, mengembangkan rantai pasok lokal, dan meningkatkan jangkauan serta pendidikan masyarakat yang merupakan prioritas utama untuk keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia.

PLTN mempunyai potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada bauran energi primer nasional secara berkelanjutan dalam mencapai target *NZE*. Namun, keberhasilan pembangunan PLTN memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, dengan memperhatikan faktor-faktor utama, antara lain kelengkapan regulasi, faktor teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung keberhasilan implementasi persiapan pembangunan dan pengoperasian PLTN, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera mengambil keputusan *go nuclear*, yaitu untuk memulai persiapan pembangunan PLTN pertama dalam bentuk penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan Keputusan Presiden tentang Tim Percepatan Pembangunan PLTN, mengingat jadwal pembangunan PLTN sudah sangat mendesak (target RPJPN 2025-245, RUKN 2025-2060, dan RPP KEN diharapkan COD PLTN pertama sebesar 250 MW di 2032).
2. Pemerintah perlu mengoordinasikan SDM, infrastruktur, kelengkapan regulasi (antara lain: penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan non fiskal), sosialisasi, studi kelayakan, pemilihan teknologi, dan transfer teknologi.
3. BUMN bekerja sama dengan calon pemilik/operator melakukan studi kelayakan yang mempertimbangkan, diantaranya hasil studi prakelayakan untuk diusulkan dalam RUPTL PT PLN (Persero).
4. Dalam rangka percepatan pembangunan PLTN pertama, Pemerintah melakukan kerja sama G to G dengan negara vendor, yang dilanjutkan dengan B to B melalui penugasan BUMN masing-masing (contohnya Jepang, Bangladesh).
5. Pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk mengantisipasi isu geopolitik dalam bidang pemanfaatan teknologi PLTN, bahan bakar dan pengelolaan limbah serta menjamin pembagian risiko investasi yang berkeadilan dan *law enforcement*.
6. BUMN perlu melakukan kajian pendalaman untuk menghitung biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik yang berkeadilan agar EBT seperti PLTN dapat kompetitif dengan energi fosil.

Kebijakan Kendaraan Listrik

Penyusunan risalah kebijakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) disusun melalui kerja sama Sekretariat Jenderal DEN melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN dengan *Institute for Essential Services Reform (IESR)*.

Kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) merupakan solusi utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. BEV menawarkan emisi yang lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional, dengan potensi penurunan lebih lanjut seiring dekarbonisasi jaringan listrik. Meskipun memiliki potensi besar untuk mengurangi impor BBM dan mendukung pengurangan emisi karbon, adopsi BEV di Indonesia menghadapi tantangan seperti harga yang tinggi, infrastruktur terbatas, dan insentif yang belum memadai. Namun, Indonesia memiliki peluang besar dengan sumber daya mineral seperti nikel untuk mendukung industri kendaraan listrik.

Pentingnya pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia meliputi tidak hanya kendaraan pribadi, tetapi juga bus dan truk listrik untuk transportasi umum dan logistik. Pengembangan industri ini dapat mengurangi emisi dari sektor transportasi publik, namun saat ini tantangan seperti harga bus listrik yang lebih mahal dan keterbatasan infrastruktur perlu diatasi.

Beberapa rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan industri dan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia:

- Disinsentif kendaraan berbahan bakar fosil:
 - a. Penerapan pajak karbon untuk kendaraan beremisi tinggi
 - b. Pengurangan atau pencabutan subsidi BBM
 - c. Pembatasan usia kendaraan konvensional
- Insentif industri kendaraan listrik:
 - a. Insentif untuk perusahaan yang memproduksi dan mengembangkan rantai pasok kendaraan listrik
 - b. Insentif bagi investor yang mendukung industri lokal, seperti produksi *drivetrain*, sel baterai, dan sistem manajemen baterai
 - c. Meniru skema insentif berbasis kriteria, seperti yang diterapkan di Tiongkok dan India
 - d. Evaluasi kemampuan BUMN dan kolaborasi dengan BRIN untuk inovasi
- Insentif ekosistem pendukung kendaraan listrik:
 - a. Insentif untuk impor alat pengisian daya dan suku cadang kendaraan listrik
 - b. Insentif untuk alat pemadam kebakaran khusus baterai lithium
 - c. Mendorong pelatihan teknisi dan integrasi kendaraan listrik dalam kurikulum SMK
 - d. Meningkatkan distribusi jaringan listrik yang andal di seluruh Indonesia
 - e. Menerapkan tarif penjualan listrik dari mobil listrik kembali ke jaringan
- Program Nasional untuk Kendaraan Listrik Komersial:
 - a. Mendorong program bus listrik nasional dengan penugasan kepada PT INKA
 - b. Sebagaimana Inpres Nomor 7 tahun 2022 maka diperlukan Inpres untuk menggunakan bus listrik hasil dari PT INKA untuk digunakan utamanya pada Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Insentif bagi perusahaan angkutan umum untuk beralih ke bus listrik

Membangun Industri Energi Laut Nasional

Penyusunan risalah kebijakan mengenai Membangun Industri Energi Laut Nasional, DEN telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan melibatkan Anggota Pemangku Kepentingan DEN, wakil tetap Anggota DEN, kementerian, lembaga, badan usaha, asosiasi, dan perguruan tinggi terkait.

Pemanfaatan sumber energi laut (arus laut, gelombang, dan panas laut) mempunyai potensi untuk mendukung program dedieselisasi di Indonesia bagian timur, melalui:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Laut (PLTPL): potensi praktis PLTPL sebesar 43 GW (ASELI, 2012) tersebar hampir di seluruh Indonesia. PLTPL memiliki *capacity factor* >90%. *Land-based* PLTPL tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk produksi listrik tetapi juga untuk produk sampingan berupa desalinasi air, *aquaculture* dan *seawater cooling system*
2. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL): potensi praktis PLTAL sebesar 17,98 GW (Mukhtasor et. al, 2014) dan terar di selat-selat Indonesia.
3. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL): potensi praktis PLTGL sebesar 1,9 GW (KESDM & ASELI, 2014).

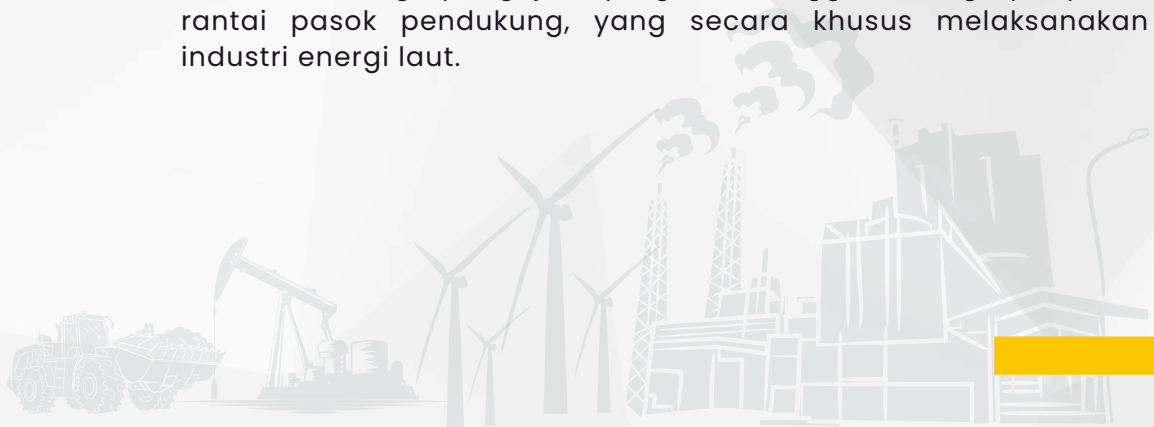
Beberapa rekomendasi untuk membangun industri energi laut diperlukan kebijakan dan regulasi berdasarkan aspek, sebagai berikut:

- Aspek Strategis:

- a. Menerbitkan peraturan presiden tentang pengembangan industri energi laut nasional.
- b. Membuat peta jalan pengembangan industri energi laut nasional, termasuk penyusunan parameter kemandirian energi seperti ketersediaan rantai pasok industri pendukungnya.
- c. Melakukan sinergisitas dan kolaborasi dengan kebijakan dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan pemanfaatan energi laut, khususnya untuk mendukung kebijakan ekonomi biru di wilayah pesisir pantai Indonesia.
- d. Membangun ekosistem industri energi laut nasional dengan target capaian dan waktu yang spesifik, seperti penyediaan anggaran dan kelembagaan.
- e. Memastikan badan usaha nasional dapat memproduksi komponen dan membangun sistem pembangkit listrik energi laut sesuai peta jalan dan diimplementasikan dalam program pemanfaatan energi laut.
- f. Merevisi peraturan menteri ESDM yang merelaksasi aturan TKDN ketenagalistrikan.
- g. Mempelopori program mobilisasi pendanaan dalam negeri melalui *blended financing* baik dari sumber ekuitas dan perbankan, juga dari instrumen *endowment fund* dan dana filantropis lainnya.

- Aspek Institusional:

Melakukan penataan kelembagaan yang terkait dengan BUMN, lembaga riset dan inovasi, lembaga pengujian, perguruan tinggi, lembaga penyedia infrastruktur, dan rantai pasok pendukung, yang secara khusus melaksanakan pengembangan industri energi laut.



- Aspek Teknokratis:

Penguasaan teknologi energi laut menjadi prioritas, melalui:

- a. Pengawasan lintas sektoral, khususnya berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.
- b. Pemerintah bersama BUMN, perguruan tinggi, dan swasta nasional membangun *prototyping industry* sebagai bagian dari tujuan membangun rantai pasok energi laut.
- c. Pemerintah bersama unsur pemangku kepentingan yang relevan membangun infrastruktur dan membangun pilot percontohan percepatan penguasaan teknologi dan menyiapkan SDM di bidang energi laut.
- d. Pengembangan energi laut menerapkan konsep *double-track strategy*: skala kecil-menengah (dimulai dengan PLTAL & PLTGL) untuk meningkatkan kemandirian energi dan skala besar (dimulai dengan PLTPL) untuk mempercepat kontribusi energi laut dalam bauran pembangkitan listrik.
- e. Penugasan BUMN energi terbarukan berinvestasi jangka panjang di bidang energi panas laut, arus laut, dan gelombang laut.

- Aspek Teknis:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan persentase TKDN produk impor guna menjaga daya saing industri lokal dalam negeri.
- b. Pemerintah melakukan penyesuaian UU Nomor 6 Tahun 2023, dengan memasukkan pemanfaatan ruang untuk energi laut, guna menjamin adanya regulasi dan perizinan untuk pengembangan energi laut.

- Aspek Non-teknis:

Melakukan kerja sama dengan organisasi energi laut internasional untuk transfer pengetahuan dan teknologi guna mempercepat perkembangan industri energi laut nasional.

Strategi Pemanfaatan Hidrogen Untuk Mendukung *Net Zero Emission (NZE)*

Hidrogen merupakan energi alternatif yang akan dikembangkan di Indonesia sebagai salah satu upaya mencapai target transisi energi bersih dan dekarbonisasi. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi hidrogen rendah karbon (*grey hydrogen, blue hydrogen, dan green hydrogen*). Untuk memperluas penggunaan hidrogen yang ramah lingkungan, diperlukan pengembangan infrastruktur dan teknologi.

Penggunaan hidrogen di Indonesia saat ini masih terbatas pada sektor industri, seperti produksi amonia, metanol, peroksida, dan kilang minyak. Namun pemanfaatan hidrogen sebagai energi masih diperlukan regulasi seperti standar (produk, infrastruktur pendukung dan lain lain), sertifikasi H₂, sertifikasi kompetensi personal, insentif, K3L dan lainnya yang mendorong pengembangan hidrogen sebagai energi masa depan. Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan standar sertifikasi hidrogen hijau untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas hidrogen yang diproduksi. Standar ini akan mendukung integritas pasar hidrogen domestik dan internasional serta menarik investor global, sehingga diharapkan secepatnya dapat menjadi Hydrogen Hub di regional Asia – Pasifik.

Untuk mempercepat pemanfaatan hidrogen sebagai energi, Ditjen EBTKE telah menyusun standarisasi kualitas bahan bakar hidrogen dan spesifikasi produk, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen, dan keselamatan sistem hidrogen, serta sedang menyusun Roadmap Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Hidrogen, Panduan Keamanan dan K3LL untuk infrastruktur hidrogen (HRS, Transportir, Hydrogen Tank, dsb.) yang akan diselesaikan pada tahun 2025.

Saat ini, DEN tengah dalam proses pembaruan KEN yang kemudian diharapkan dapat segera ditetapkan pada tahun ini. Tercantum dalam draft, RPP KEN menargetkan pemanfaatan hidrogen akan dimulai setelah tahun 2030 pada sektor transportasi terutama untuk menggantikan penggunaan BBM yang banyak digunakan oleh truk, bis, kereta api, kapal, dan pesawat, di samping pemanfaatan di sektor industri. Dilihat dari sumbernya, hidrogen yang dimanfaatkan pada tahap awal adalah *blue hydrogen* yang berasal dari gas, yang kemudian dilanjutkan dengan *green hydrogen* pada tahun 2040. Seiring dengan perkembangannya, diharapkan penggunaan *green hydrogen* akan terus meningkat untuk dapat menggantikan *blue hydrogen* secara bertahap. Pada tahun 2060, pemanfaatan *green hydrogen* diproyeksikan akan mencapai 60% dari total pemanfaatan hidrogen.

Terdapat peluang dan tantangan dalam mengembangkan hidrogen sebagai salah satu bentuk energi baru dalam mendukung pencapaian komitmen ENDC, NZE, maupun visi Indonesia Emas. Studi yang dilakukan menghasilkan beberapa poin rekomendasi bagi pengembangan dan pemanfaatan hidrogen untuk energi sebagai berikut:

- Pemanfaatan hidrogen untuk energi di sektor transportasi dan industri dapat menjadi salah satu upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8%. Di samping itu, percepatan pemanfaatan hidrogen sebagai energi akan meningkatkan bauran EBT serta menurunkan emisi di sektor energi sesuai dengan target ENDC pada tahun 2030. Hal ini didasarkan pada ketersediaan sumber daya untuk menciptakan ekosistem ekonomi hidrogen sebagai berikut:
 - a. Kapasitas produksi hidrogen di Indonesia terus meningkat (*grey hydrogen dan green hydrogen*)
 - b. Sudah ada *Hydrogen Refuelling Station (HRS)* di Senayan (PLN) dan di Daan Mogot (Pertamina), serta PT. TMMIN yang juga merencanakan pembangunan HRS dalam kawasan Industrinya di Cikarang.
 - c. Toyota dan Hyundai telah memproduksi mobil bertenaga hidrogen (Mirai, Nexo dll) dan sudah dioperasikan di beberapa negara, seperti: Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.
 - d. PT Inka sudah menyelesaikan pilot project kereta hidrogen dengan kapasitas daya setara 10 kW.
- Untuk mempercepat pemanfaatan hidrogen sebagai energi, perlu adanya mandatori pemanfaatan hidrogen moda transportasi darat, antara lain: mobil, bis, truk, kereta api dan alat berat.
- Diperlukan juga adanya *Tax Relief Policies* serta dukungan skema insentif, subsidi dan infrastruktur lainnya seperti SPBH untuk mendorong pengembangan FCEVs melalui pemberian fasilitas seperti kendaraan listrik pada umumnya (BEV).
- Diperlukan regulasi yang mengatur agar harga listrik (untuk memproduksi hidrogen) dari jaringan PLN dapat menggunakan tarif tenaga listrik penjualan curah yang tertuang pada Permen ESDM nomor 7 tahun 2024, dengan faktor pengali tertentu sehingga harga hidrogen yang dihasilkan dapat lebih kompetitif.
- Sehubungan dengan adanya finalisasi RPP KEN dalam pemerintahan Kabinet Merah – Putih, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali antara peta jalan dalam RPP KEN dengan peta jalan yang disusun Ditjen EBTKE.



Optimalisasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air dalam Pencapaian Target Bauran Energi Nasional dan *Net Zero Emission* 2060

Pembangunan PLTA adalah salah satu jalan dalam peta jalan Kebijakan Energi Nasional, untuk mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Energi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060. Indonesia mempunyai potensi Energi hydro sebesar 94,62 GW yang tersebar di 52 ribu lokasi. PLTA berperan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dengan mengubah potensi hidro bernilai rendah menjadi energi listrik bernilai tinggi, yang berkontribusi pada produktivitas ekonomi hijau.

Pemerintah kini mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan berbagai skala PLTA, dari piko, mikro, mini, hingga PLTA besar dengan model bisnis swasta sebagai *Independent Power Producer (IPP)* yang terhubung ke jaringan PLN. Tantangan seperti investasi awal yang tinggi, regulasi yang belum memadai, dan keterbatasan insentif bagi PLN serta kebutuhan akan konsep REBID dan REBED untuk mendorong integrasi energi terbarukan dengan pengembangan industri dan ekonomi lokal menjadi fokus utama yang harus diatasi. Dengan regulasi yang mendukung dan pemanfaatan teknologi yang optimal, PLTA dapat menjadi tulang punggung transisi energi nasional memenuhi kebutuhan energi hijau dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya untuk mendorong implementasi pengembangan PLTA, Pemerintah Pusat maupun Daerah serta pihak lain terkait perlu memperkuat komitmen atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. *Policy Brief* ini merekomendasikan yang dapat mendorong akselerasi pencapaian target, sebagai berikut:

1. Membuat regulasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya air, insentif untuk investasi, serta standar teknis dan lingkungan;
2. Melakukan pengembangan PLTA berbasis industri (REBID) dan ekonomi lokal (REBED) perlu diatur melalui regulasi khusus yang mengintegrasikan pembangkit ET dengan pengembangan industri dan daerah tertinggal;
3. Melakukan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak lain terkait untuk memberikan dukungan melalui kemudahan perizinan, insentif pajak bumi dan bangunan serta memastikan ketersediaan lahan;
4. Melakukan pendekatan *Blended finance* dapat membantu mengurangi risiko ini dengan membagi risiko antara berbagai pemangku kepentingan;
5. Menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan dalam pembangunan PLTA serta melakukan Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan potensi PLTA;
6. Meningkatkan komitmen dan *political willingness* dalam pengembangan PLTA serta memitigasi risiko politik terhadap proyek-proyek PLTA.

Jaringan Gas Kota dan Kompor Listrik

Dalam rangka mendorong transisi energi Indonesia, Dewan Energi Nasional masih memproses penetapan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah direvisi dengan target-target yang akan digunakan dalam merevisi RUEN di tahun 2025, salah satu capaian targetnya adalah pemanfaatan kompor gas kota (jargas) dan kompor listrik pada sektor rumah tangga.

Penggunaan LPG untuk kegiatan memasak membutuhkan energi sebanyak setengah dari jumlah kebutuhan energi pada sektor rumah tangga (CASE, 2023) dan 80% kompor yang digunakan adalah kompor LPG. Saat ini Indonesia masih mengimpor

sebesar 70% (ESDM, 2024) dari total kebutuhan LPG di Indonesia, sehingga menjadi beban subsidi energi yang bahkan melebihi subsidi listrik pada tahun 2021-2023 (Bappenas, 2024) dan realisasinya melebihi target yang sudah ditetapkan tahun 2023 (ESDM, 2024).

Pemanfaatan bahan bakar pada sektor rumah tangga di Indonesia sekitar 10% dari total bahan bakar fosil di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi energi pada sektor ini dengan melakukan konversi pemanfaatan LPG ke listrik dan gas alam (jaringan gas kota) untuk mengurangi beban subsidi LPG serta resiko emisi.

Saat ini pencapaian program jargas sudah mencapai 993.120 SR (Sambungan Rumah Tangga) yang dibangun dari APBN dan swasta, PT PGN (Ditjen Migas, 2024). Sedangkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik sudah dilakukan oleh PT PLN (Persero) di Surakarta dan Bali Selatan, dengan total pemanfaatan 38.721,98kWh untuk memasak, atau setara dengan 24.954 tabung 3 kg LPG (PT PLN, 2024).

Berdasarkan perbandingan penggunaan LPG dengan gas alam (jargas) per bulan, maka penggunaan jargas dapat menghemat sekitar Rp99.000/bulan jika dibandingkan dengan penggunaan LPG non subsidi (12 kg).

Kompor listrik memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan LPG, dimana penggunaan kompor listrik dapat menghemat hampir setengah dari penggunaan energi kompor LPG dalam sebulan (BBSP KEBTKE, 2021). Saat ini dalam satu bulan, rumah tangga mengeluarkan Rp 153.900,- untuk LPG, sedangkan bila menggunakan kompor listrik sebesar Rp 84.470 per bulan (450 VA), Rp 68.884 per bulan (900 VA), Rp 7.605 per bulan (900 VA/M).

“ Tantangan terhadap kedua program diatas adalah masyarakat lebih mudah dan lebih terbiasa untuk menggunakan LPG. Sedangkan untuk pemanfaatan gas kota (jargas) dan listrik, biaya yang besar dan waktu investasi yang lama, terutama jargas perlu membuat infrastruktur jargas baru.



Walaupun manfaat dari penghematan subsidi program konversi kompor listrik masih akan defisit di periode awal karena beban biaya program dan subsidi listrik pada jangka menengah akan terjadi efisiensi subsidi jangka menengah-panjang (BKF, 2024). Dalam mendorong konversi terhadap kompor jargas dan listrik, perlu adanya integrasi dan konsolidasi dalam penentuan *pilot project* masing-masing program, sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain. Selain itu, perencanaan masing-masing program perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah pusat, pihak swasta, pemerintah daerah, UMKM, dan unit kegiatan masyarakat setempat dalam memastikan program dapat berjalan dengan efektif, serta menjaring aspirasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti perlunya insentif atau kepastian kestabilan infrastruktur.

Dalam pemilihan lokasi *pilot project* kompor listrik pada periode awal, direkomendasikan untuk melaksanakannya pada region:

- Jamali: Provinsi DI Yogyakarta (Selain Kab. Sleman) dan Bali mengingat *over supply* listrik pada region ini dan kestabilan jaringan yang relatif lebih tinggi dibandingkan region lain, tentunya dengan menghindari lokasi pilot projects jargas.
- Sumatera: Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu karena tidak termasuk ke wilayah perencanaan jargas.
- Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tenggara karena provinsi-provinsi tersebut tidak termasuk ke wilayah perencanaan jargas saat ini.
- Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua: mengingat lokasi-lokasi yang tersebar, serta optimalisasi jaringan listrik pada region-region tersebut, program adopsi kompor listrik direkomendasikan untuk menghindari wilayah yang memiliki jargas.

Rekomendasi Kebijakan

A. Sisi Penyediaan Energi (Hulu)

1. Pemerintah perlu melaksanakan penyelarasan pemetaan perencanaan pada *pilot project* pemanfaatan kompor listrik, LPG dan jargas terkait kesesuaian sasaran, kesiapan pasokan dan mitigasi tumpang tindih satu sama lain. Serta kecukupan pasokan listrik dalam penggunaan kompor listrik secara masif, termasuk menggunakan EBT untuk mencapai visi NZE 2060
2. Kebijakan Energi Nasional merupakan acuan dalam pengembangan jaringan gas dengan menyesuaikan lokasi cadangan gas alam Indonesia
3. PT Pertamina (Persero) perlu melakukan kajian peningkatan kapasitas produksi LPG domestik dan bahan bakunya untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri
4. Pemerintah perlu mendukung pemanfaatan *Dimethyl Ether (DME)* dan *flare gas* secara optimal sebagai salah satu bahan bakar alternatif substitusi LPG
5. Pemerintah perlu memastikan kebijakan terkait:
 - a. Pengembangan jargas terkait pemanfaatan ruang/wilayah (dengan kementerian PUPR, KLH, Kementerian Kehutanan)
 - b. Pelaksanaan pembangunan jargas mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait
 - c. Mempermudah proses perizinan untuk crossing rel KAI (baik yang aktif maupun tidak aktif) sebagai hub jargas, lokasi penempatan utilitas jargas (RS/MRS) dan konstruksi jargas di kompleks/*cluster* perumahan.

B. Sisi Pemanfaatan (Hilir)

1. Pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, UMKM, serta unit kegiatan masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memastikan keefektifan program konversi LPG ke gas kota dan listrik pada sektor rumah tangga.
2. Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) dalam memilih lokasi yang memiliki kestabilan jaringan listrik yang baik dan BPP (Biaya Pokok Penyediaan) tenaga listrik yang rendah, serta memberikan dukungan *ancillary service* untuk menjaga dan meningkatkan kestabilan jaringan listrik.
3. Pemerintah perlu mendorong penggunaan kompor listrik pada apartemen/perumahan baru, perkantoran pemerintah/swasta, hotel, dan mall.
4. Pemerintah dapat mempertimbangkan dan melakukan kajian penggunaan kompor listrik arus DC untuk pengguna yang tidak menetap (UMKM keliling, pedagang kaki lima) yang dilengkapi dengan baterai yang dapat ditukar (*battery swapping*).
5. Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan instansi terkait) perlu melakukan pengawasan terintegrasi penggunaan kompor listrik, LPG, dan jargas
6. Pemerintah (KESDM, Kemenkeu, Bappenas) perlu meninjau kembali besaran dan metode pemberian subsidi LPG 3 kg, terkait subsidi LPG yang dapat dialihkan ke kompor listrik, ketepatan sasaran pengguna subsidi LPG, dan semakin kecilnya perbedaan harga LPG subsidi dan non subsidi.
7. Lokasi *Pilot Project* Kompor Listrik dan Kompor Gas Kota (Jargas) Pelaksanaan *pilot project* kompor listrik sebaiknya diutamakan kepada lokasi-lokasi yang tidak tercakup pada Perencanaan Infrastruktur Jargas 2021-2030. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara dua program konversi tersebut, sekaligus memastikan masing-masing infrastrukturnya dapat tumbuh *mature*. *Pilot project* harus diawali oleh kajian menyeluruh terhadap kesiapan jaringan listrik pada daerah tersebut, persepsi masyarakat untuk penyusunan strategi konversi yang efektif, dan pemilihan lokasi dengan BPP yang lebih rendah juga dapat diprioritaskan.

Beberapa daerah yang direkomendasikan untuk periode awal pilot project adalah sebagai berikut:

Region Sumatera

- Mayoritas wilayah jargas berada di provinsi Aceh dan Riau, sehingga pembangunan infrastruktur jargas pada wilayah tersebut direkomendasikan untuk dilanjutkan, khususnya untuk kota Dumai karena selain penggunaannya jaringan pipa pada kota tersebut menjadi salah satu bagian rencana untuk penyambungan pembangunan pipa gas Sumatera.
- Terdapat penemuan sumur gas baru di tahun 2023 pada kedua provinsi tersebut, yaitu Sumur Layaran-1 di lepas pantai provinsi Aceh yang memiliki potensi mencapai 6 TCF *gas-in-place* dan Sumur eksplorasi BLN-01 oleh KKKS EMP Tunas Energy di wilayah kerja (WK) South CPP, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang diestimasikan memiliki potensi gas 87,09 BCF.



- Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara, Kepri, Sumsel, dan Jambi juga sudah memiliki beberapa wilayah jargas yang tersebar di beberapa kota/kabupatennya, sehingga penggunaan jargas di kota/kabupaten tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan evaluasi penggunaan jargas pada daerah-daerah tersebut.
- Di sisi lain, Provinsi Lampung belum memiliki jargas, tetapi karena kota kabupaten yang tertera sudah termasuk pada perencanaan Ditjen Migas, maka daerah-daerah pada Provinsi Lampung juga dapat di konsiderasi.
- Terkait kompor listrik, direkomendasikan untuk diimplementasikan program adopsinya di Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu karena tidak termasuk ke wilayah perencanaan jargas.

Region Kalimantan

- Wilayah jargas terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga optimalisasi pengguna jargas pada daerah tersebut direkomendasikan jika ingin dilakukan pada region tersebut.
- Untuk adopsi kompor listrik, direkomendasikan untuk dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Tenggara karena provinsi-provinsi tersebut tidak termasuk ke wilayah perencanaan jargas saat ini.

Region Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua

- Saat ini, hanya ada 3 provinsi yang memiliki wilayah jargas, masing-masing hanya berada pada satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sarong (Papua), Wajo (Sulawesi Selatan), dan Banggai (Sulawesi Tengah).
- Mengingat lokasi-lokasi yang tersebar, serta optimalisasi jaringan listrik pada region-region tersebut, program adopsi kompor listrik direkomendasikan untuk menghindari daerah-daerah tersebut, setidaknya pada tahap awal.
- Dengan batasan-batasan tersebut, distribusi LPG masih dapat menjadi opsi yang masuk akal untuk pemenuhan bahan bakar kegiatan memasak di provinsi-provinsi tersebut.

Region Jamali

- Hampir semua provinsi sudah memiliki kota/kabupaten yang menggunakan jargas, sehingga pemanfaatan jargas masih bisa dioptimalkan di daerah-daerah tersebut, khususnya untuk kota/kabupaten yang sudah memiliki pengguna jargas, seperti pada Kota Cirebon dan Semarang karena ada rencana penyambungan pipa gas terkait kedua provinsi tersebut.
- Terkait kompor listrik, direkomendasikan untuk diimplementasikan program adopsinya di Provinsi DIY Yogyakarta (selain Kab. Sleman) dan Bali karena tidak termasuk ke wilayah perencanaan jargas. Namun, adopsi kompor listrik juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan di daerah lain mengingat kondisi *over supply* listrik di Jamali. Selain itu, pemilihan lokasi dengan BPP yang lebih rendah juga dapat diprioritaskan pada daerah-daerah di Jamali.



Indonesia merupakan negara dengan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia. Namun demikian, sampai dengan tahun 2023, kontribusi panas bumi di sektor ketenagalistrikan masih sebesar 2,597,51 MW atau 11% dari total potensi panas bumi. Panas bumi ditargetkan untuk berkontribusi di sektor ketenagalistrikan sebesar 7,2 GW pada tahun 2025, sehingga nilai pemanfaatannya saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satu rekomendasi yang krusial untuk pemanfaatan panas bumi adalah: (1) mengkaji kembali peraturan terkait harga listrik panas bumi, (2) mendorong penyelesaian PJBL proyek PLTP sesuai rencana, dan (3) mendorong memperbaiki tata kelola dan kelembagaan investasi panas bumi agar iklim investasi panas bumi menjadi lebih kondusif yang perlu diselesaikan melalui koordinasi secara lintas sektoral, terutama pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PLN, lembaga pembiayaan dan asosiasi pengusaha. Adapun salah satu isu yang melibatkan sejumlah K/L adalah terkait pemanfaatan panas bumi di kawasan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS)* yang memerlukan redeliniasi TRHS dalam WKP untuk mengeluarkan area prospek panas bumi termasuk mengkaji ulang sumber daya panas bumi pada wilayah TRHS.

Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang sebaiknya dilakukan dalam jangka pendek untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengembangan pemanfaatan tidak langsung panas bumi adalah:

1. Memperbaiki kebijakan yang saat ini kurang kondusif, diantaranya dengan mengkaji ulang Perpres No. 112/2022 dan memverifikasi kembali asumsi-asumsi yang digunakan terkait *cost structure* yang membentuk harga
2. Pemerintah melakukan fasilitasi dan mempercepat proses PJBL yang saat ini masih belum ditandatangani
3. Melakukan redeliniasi TRHS dalam WKP untuk mengeluarkan area prospek panas bumi dan mengkaji ulang sumber daya panas bumi pada wilayah TRHS
4. Pemerintah memberikan peluang untuk menambah kapasitas PLTP secara bertahap (*staggering*) dalam rangka memperbaiki keekonomian serta meminimalkan resiko terkait ketidakpastian *market/ resource*
5. Memperbaiki skema pengusahaan panas bumi melalui:
 - a. Diberlakukannya pedoman yang jelas terkait penyusunan standar atau pedoman waktu yang jelas untuk setiap tahap penyelesaian PJBL
 - b. Mengkaji ulang Permen ESDM No. 37/2018 karena belum ada kepastian harga sebelum badan usaha melakukan eksplorasi sehingga BU kesulitan mendapatkan pendanaan pengembangan panas bumi



Sektor transportasi merupakan salah satu sektor terbesar yang mengkonsumsi energi, khususnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Diketahui konsumsi BBM jenis *gasoline* mencapai 36 juta kl, dan Indonesia juga masih mengimpor BBM jenis *gasoline* dengan volume impor mencapai 21 juta kl pada tahun 2023. Upaya diversifikasi penggunaan BBM Gasoline salah satunya adalah dengan penggunaan bioetanol sebagai campuran dengan BBM Gasoline, sebagaimana telah diatur dalam berbagai kebijakan sejak tahun 2006, serta telah diamanatkan dalam KEN, RUEN, dan Peraturan lainnya. Namun demikian hingga saat ini capaian BBN Bioetanol belum signifikan. Program Bioetanol, telah diperkenalkan sejak tahun 2006 - 2010 di Indonesia dengan capaian sebesar 4.059,4 kl. Namun demikian, pelaksanaannya terhenti pada tahun 2010, karena terhambat isu bahan baku. Selanjutnya, sejak tahun 2023, Program Bioetanol kembali diperkenalkan melalui *Market Trial* oleh PT Pertamina yang mencampurkan bioetanol dengan gasolin yang mempunyai oktan 95, yang dikenal dengan nama produk *Pertamax Green*. *Policy brief* ini menguraikan setidaknya enam tantangan utama yang menghambat implementasi Program Bioetanol, yaitu: (1) kebijakan yang kurang konsisten, (2) *demand*/permintaan yang masih terbatas, (3) keterbatasan suplai bahan baku, (4) keekonomian bioetanol, (5) belum ada dukungan tarif dan insentif, serta (6) keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan tantangan tersebut, *policy brief* ini juga menyajikan alternatif-alternatif kebijakan sebagai upaya akselerasi Program Bioetanol. Selanjutnya, terdapat lima upaya kebijakan sebagai upaya prioritas yang perlu dilakukan. Beberapa prioritas kebijakan tersebut, yaitu:

(1) Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antar pemangku kebijakan; (2) Memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal terutama terkait pembebasan cukai untuk bioetanol *fuel grade*; (3) Memperbaiki tata niaga molasses sebagai bahan baku strategis industri bioetanol agar mencukupi pemenuhan kebutuhan industri domestik; (4) menciptakan ekosistem bisnis bioetanol yang kondusif dengan penciptaan pasar yang lebih pasti; dan (5) Melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung Program Bioetanol

Beberapa kebijakan prioritas sebagai upaya akselerasi Program Bioetanol, antara lain:

- Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antar pemangku kebijakan
 - Program Bioetanol tidak hanya melibatkan sektor energi, namun juga sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi antar pemangku kebijakan sangat diperlukan. *Policy Paper* ini merekomendasikan ini dapat dengan pembentukan gugus tugas lintas Kementerian/Lembaga untuk berkoordinasi mengenai kebijakan bioetanol.
- Memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal terutama terkait pembebasan cukai untuk bioetanol *fuel grade*.
 - Insentif fiskal maupun non fiskal akan membantu produksi bioetanol mencapai keekonomiannya. Prioritas penyediaan insentif saat ini adalah pembebasan cukai. Pembebasan cukai tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing keekonomian produk BBN Bioetanol. Namun demikian kebijakan ini perlu diikuti dengan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam implementasi insentif ini. Berkaitan dengan adanya PMK No. 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, maka perlu adanya sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan, agar tata perniagaan industri bioetanol untuk *fuel* untuk tidak lagi melakukan pengurusan Izin Usaha Industri (IUI) tetapi dengan Izin Niaga Umum (INU).

- Memperbaiki tata niaga molasses sebagai bahan baku strategis industri bioetanol agar mencukupi pemenuhan kebutuhan industri domestik
 - Isu bahan baku, baik harga maupun jumlah, merupakan hal yang sangat penting untuk diatasi. Pengalokasian kecukupan molasses untuk industri, khususnya energi antara lain dengan kebijakan DMO, penetapan bea keluar ekspor ataupun larangan ekspor jika diperlukan.
- Menciptakan ekosistem bisnis bioetanol yang kondusif, khususnya terkait market
 - Penciptaan ekosistem bisnis bioetanol yang kondusif diharapkan dapat menciptakan stabilitas pasar bioetanol, yang kedepannya dapat meningkatkan investasi yang berkelanjutan di industri bioetanol. Penciptaan ekosistem yang kondusif dilakukan dengan adanya penerapan mandatori pemanfaatan bioetanol yang konsisten sehingga ada kepastian *offtaker*. Perlu komitmen yang kuat baik Pemerintah maupun Badan Usaha untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif.

Bioenergi: Strategi Pemanfaatan Bioavtur Untuk Mendukung Net Zero Emission (NZE)

Komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi sebesar 31,9% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan asing pada tahun 2030 sesuai dengan *Nationally Determined Contributions (NDC)* menjadi salah satu faktor yang mendorong Indonesia perlu mengembangkan energi bersih. Dalam NDC target penurunan emisi dari sektor energi pada tahun 2030 diharapkan dapat mencapai 1.311 juta ton CO₂e dengan kemampuan sendiri atau 1.223 juta ton CO₂e dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 sesuai pernyataan Presiden pada acara COP 26 di Glasgow tahun 2021.

Tabel 1. NDC Target

Sector	GHG Emission Level 2010 (Mton CO ₂ e)	GHG Emission Level 2030			GHG Emission Reduction			
		Mton CO ₂ e			Mton CO ₂ e		% of Total BaU	
		BaU	CM1	CM2	CM1	CM2	CM1	CM2
1. Energy*	453.2	1,669	1,311	1,223	358	446	12.5%	15.5%
2. Waste	88	296	256	253	40	43.5	1.4%	1.5%
3. IPPU	36	69.6	63	61	7	9	0.2%	0.3%
4. Agriculture	110.5	119.66	110	108	10	12	0.3%	0.4%
5. FOLU**	647	714	214	-15	500	729	17.4%	25.4%
TOTAL	1,334	2,869	1,953	1,632	915	1,240	31.9%	43.2%

Dengan adanya komitmen NZE tersebut, maka menjadi salah satu alasan bagi Dewan Energi Nasional untuk melakukan revisi terhadap Kebijakan Energi Nasional yang terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam PP Kebijakan Energi Nasional (KEN), target bauran energi primer untuk EBT sebesar 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Target-target dalam PP KEN, kemudian dijabarkan melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Dalam RUEN, target *share bioavtur*, sekitar 2% pada 2016, kemudian meningkat menjadi 5% di tahun 2025, dan menjadi 10% pada tahun 2050.

Pada pertengahan tahun 2024, proses revisi dari PP 79/2014 tentang KEN (RPP KEN) sudah memasuki tahap harmonisasi dan diharapkan RPP KEN dapat ditetapkan pada tahun 2024. Bioavtur pada skenario *low* RPP KEN, akan mulai digunakan di tahun 2035 dengan pangsa sebesar 7,5%, dan akan menjadi sekitar 30% pada tahun 2060. Sementara pada skenario *high*, pangsa bioavtur pada 2035 sama dengan skenario *low*, namun akan menjadi sekitar 40% pada tahun 2060.

Isu utama pemanfaatan bioavtur adalah pemanfaatan bioavtur untuk skala internasional terkendala dengan bahan baku minyak sawit Indonesia yang belum memenuhi kriteria *sustainable* akibat penggunaan lahan yang dikonversi dari lahan hutan primer, lahan basah atau gambut.

Berdasarkan kajian PSE-UGM (2024), dan pembahasan-pembahasan teknis terkait bioavtur, potensi bahan baku paling besar untuk bioavtur yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah minyak sawit (CPO dan CPKO) dan minyak jelantah (UCO). Hal ini dikarenakan ketersediaannya yang cukup besar di Indonesia dan teknologi yang digunakan juga sudah dikenal dan diaplikasikan. Perbandingan antara minyak sawit dan UCO sebagai bahan baku bioavtur secara umum dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Minyak Sawit dan UCO

No	Komponen	Minyak Sawit	UCO (<i>Used Cooking Oil</i>)
1	Potensi	Indonesia produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan luas lahan yang signifikan dan produktivitas tinggi.	UCO memiliki potensi sebagai bahan baku untuk biofuel, namun ketersediaannya tergantung pada penggunaan domestik dan komersial
2	Karakteristik	Minyak sawit memiliki komposisi seimbang antara asam lemak jenuh dan tak jenuh, serta kaya akan beta-karoten dan vitamin E.	UCO mengandung asam lemak bebas yang lebih tinggi setelah digunakan, serta dapat memiliki kontaminan dari proses memasak.
3	Penggunaanya	Digunakan secara luas dalam industri makanan, kosmetik, dan biodiesel	Umumnya digunakan untuk biodiesel, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan produk industri lainnya.

No	Komponen	Minyak Sawit	UCO (<i>Used Cooking Oil</i>)
4	Rantai Pasok dan Distribusi	Rantai pasok minyak sawit terorganisir dengan baik, mulai dari perkebunan hingga pabrik pengolahan dan distribusi global.	Rantai pasok UCO belum terstruktur, seringkali dikumpulkan dari restoran dan rumah tangga, lalu diproses untuk digunakan kembali.
5	Harga	Harga minyak sawit cenderung lebih rendah dibandingkan minyak nabati lainnya karena produktivitas tinggi	Harga UCO bervariasi tergantung pada ketersediaan dan permintaan; seringkali lebih murah dibandingkan minyak baru tetapi tidak selalu konsisten.
6	Emisi yang dihasilkan	Produksi minyak sawit dapat menghasilkan emisi karbon yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik, terutama terkait deforestasi.	Penggunaan UCO sebagai biofuel dapat mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan bahan baku baru, tetapi proses pengumpulan dan pemrosesan juga memiliki jejak karbon.
7	Peraturan/Kebijakan yang mengatur	Terdapat berbagai kebijakan untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia, termasuk sertifikasi ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>).	Belum ada peraturan yang mengatur terkait UCO (masih dalam proses pengaturan)

Rekomendasi:

1. Berdasarkan uji terbang yang telah dilakukan 2 kali untuk bahan bakar bioavtur dan kesiapan Pertamina dalam memproduksi bioavtur, termasuk kesiapan industri katalis, pemanfaatan bioavtur untuk penerbangan komersial sudah bisa diterapkan dalam waktu dekat. Pemanfaatan bioavtur bisa dimulai untuk penerbangan di sekitar kilang Cilacap antara lain di Bandara YIA D.I. Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Solo dan Bandara Ahmad Yani Semarang.
2. Dengan adanya persyaratan SAF dari CORSIA, kelapa sawit masih belum termasuk bahan bakar yang dikategorikan berkelanjutan, sehingga penggunaan bioavtur dari minyak sawit dioptimalkan untuk penerbangan domestik, sedangkan untuk minyak jelantah/*used cooking oil (UCO)* bisa dimanfaatkan untuk penerbangan internasional dan domestik.
3. Jaminan keberlanjutan *feedstock* UCO agar didukung dengan kebijakan pengelolaan dan tata niaga minyak jelantah dan aturan pendukung lainnya sesuai dengan hasil kajian dari Universitas Indonesia dan Kemenko Marvest.
4. Untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan pencampuran bioavtur perlu didukung antara lain ketersediaan bahan baku khususnya minyak sawit, inovasi pengembangan teknologi termasuk pemenuhan katalis dalam negeri.
5. Terakhir diperlukan sinkronisasi antara regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing unit, termasuk peta jalan yang akan ditetapkan sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha.

Volume sampah kota di Indonesia meningkat pesat, namun pengelolaan sampah belum terintegrasi secara optimal. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, seperti UU No.18 Tahun 2008 dan Perpres No.35 Tahun 2018, untuk mendorong pengelolaan sampah menjadi energi (*Waste-to-Energy/WtE*). Meski WtE menunjukkan potensi besar dalam mengurangi volume sampah dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, implementasinya sendiri menghadapi tantangan kebijakan, teknis, finansial, kelembagaan, sosial dan politik. Permasalahan utama mencakup kurangnya regulasi mendukung, investasi tinggi, serta resistensi masyarakat. *Policy brief* ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas Pemerintah Daerah, perluasan dukungan finansial, pengembangan teknologi sesuai kondisi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan political willingness. Dengan kebijakan yang tepat, WtE dapat menjadi solusi efektif dalam menangani sampah, memperkuat bauran energi terbarukan, dan mendukung transisi menuju *Net Zero Emissions* pada 2060.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam upaya untuk mendorong implementasi WtE, Pemerintah Pusat maupun Daerah perlu memperkuat komitmen atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. *Policy Brief* ini merekomendasikan lima langkah kebijakan yang menjadi prioritas yang dapat mendorong akselerasi pencapaian target WtE, sebagai berikut:

- Melakukan revisi terhadap UU No.18 Tahun 2018 agar memperbesar peluang pemanfaatan sampah untuk energi dengan memungkinkan adanya pemberian insentif dan kewenangan Pemerintah Daerah yang cukup untuk mengadopsi teknologi WtE dengan cepat, serta menitikberatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Melakukan revisi terhadap Perpres No. 35 Tahun 2018 untuk membuka peluang yang sama kepada seluruh Pemerintah Daerah dalam mengakses kemudahan yang diberika, serta pemanfaatan teknologi-teknologi lainnya, selain teknologi termal untuk listrik
- Menyusun suatu skema untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah kota untuk teknologi WtE, misalnya dengan mewajibkan alokasi dana pengelolaan sampah yang memadai dari APBD dan pengenaan sanksi secara tegas jika Pemerintah Daerah tidak memenuhi komitmennya, padahal menjadi program yang mendapatkan insentif
- Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan BUMD dalam pengelolaan sampah dan pengembangan WtE sebagai ujung tombak pengelolaan sampah kota untuk teknologi WtE
- Menyempurnakan kebijakan pengembangan WtE non listrik seperti RDF/SRF; sebagai contoh kebijakan insentif, standardisasi produk, pembangunan infrastruktur dan penciptaan pasar

Direktorat Jenderal Mineral dan batubara mencatat pada tahun 2023 telah terealisasi reklamasi lahan bekas tambang seluas 7.920 Ha atau 111,95% diatas target 7.075 Ha yang ditetapkan dari keseluruhan operasi pertambangan yang ada. Meskipun capaian reklamasi telah memenuhi target berdasarkan luas lahan yang direklamasi, namun mengingat kegiatan pertambangan masih berlangsung dan masih terdapat lahan terganggu yang belum dapat direklamasi sehingga masih diperlukan kerja keras untuk memastikan kewajiban reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan dengan baik. Selain itu, keberlanjutan lingkungan masih perlu dikaji lebih mendalam agar reklamasi tidak hanya dapat mengendalikan kerusakan lingkungan setempat, tetapi juga dapat berkontribusi secara proporsional dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Salah satu rekomendasi kebijakan untuk mengintegrasikan penurunan emisi GRK pada kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut adalah melalui penambahan substansi pengembangan energi terbarukan pada peraturan terkait reklamasi bentuk lain, seperti revegetasi jenis tanamam bioenergi, dan pemanfaatan teknologi tenaga surya.

Rekomendasi

Untuk mendukung pencapaian bauran energi, serta transisi energi dan target penurunan emisi GRK, maka *Policy Brief* ini juga menekankan pada pentingnya pemanfaatan energi terbarukan pada lahan pascatambang sebagai langkah nyata untuk pelestarian lingkungan, melalui revegetasi dengan tanaman bioenergi dan pemanfaatan teknologi tenaga surya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka prioritas kebijakan yang diperlukan dari alternatif yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Peninjauan kembali Lampiran VI Kepmen ESDM No. 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dengan usulan substansi Penambahan kriteria implementasi dari kegiatan reklamasi bentuk lain, penambahan penjelasan bahwa kegiatan reklamasi bentuk lain dan dokumen Rencana Reklamasi 5 tahunan dapat direvisi dengan penambahan pemanfaatan energi terbarukan
- Meninjau kembali Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan dengan usulan substansi kekhususan perbedaan penilaian untuk tambang migas, batubara, mineral lainnya yang berada di kawasan hutan; dan pengaturan secara spesifik pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai kebun energi (biomassa)
- Penyempurnaan peraturan terkait pelaksanaan sanksi serta penataan ruang dengan menetapkan kebijakan penataan ruang/RTRW yang mendukung reklamasi dan pascatambang sesuai rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.



BAB III

PERENCANAAN

ENERGI NASIONAL





PEMBINAAN PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RUED PROVINSI



Pada tahun 2024 Dewan Energi Nasional telah memberikan Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi kepada provinsi yang telah menetapkan PERDA RUED Provinsi dan Pembinaan Pendampingan Penyusunan RUED Provinsi kepada provinsi yang masih dalam proses penyusunan Rancangan Perda RUED Provinsi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), DEN Bersama Kementerian ESDM melaksanakan sosialisasi RUEN dan melakukan pembinaan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi.

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi merupakan amanah Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yaitu Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1). Penyusunan RUED menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pembinaan Pendampingan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Anggota DEN dengan tujuan mendampingi dan membantu kesiapan daerah dalam menyusun Perda RUED Provinsi serta koordinasi percepatan penyelesaian Perda RUED dengan Kemendagri.





Hingga akhir tahun 2024, terdapat 33 Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED yaitu :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Jawa Tengah | 21. Sulawesi Tenggara |
| 2. Jawa Barat | 22. Kalimantan Barat |
| 3. Nusa Tenggara Barat | 23. Sulawesi Selatan |
| 4. Kalimantan Utara | 24. Maluku |
| 5. Jawa Timur | 25. Riau |
| 6. Bengkulu | 26. Maluku Utara |
| 7. Jambi | 27. Sumatera Utara |
| 8. Lampung | 28. Banten |
| 9. Sumatera Barat | 29. Kalimantan Tengah |
| 10. Kalimantan Timur | 30. Sulawesi Utara |
| 11. Sulawesi Tengah | 31. DKI Jakarta |
| 12. Gorontalo | 32. Kepulauan Riau |
| 13. Nusa Tenggara Timur | 33. Papua Barat |
| 14. Kepulauan Bangka Belitung | |
| 15. Aceh | |
| 16. Kalimantan Selatan | |
| 17. DI Yogyakarta | |
| 18. Sumatera Selatan | |
| 19. Bali | |
| 20. Sulawesi Barat | |



Adapun Provinsi yang belum menyelesaikan Perda RUED sebanyak 5 (Lima) Provinsi yaitu **Papua** dan Provinsi Baru atau Daerah Otonomi Baru yang terdiri dari **Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya** dan **Papua Tengah**.

Namun ada beberapa yang sudah memiliki draf ranperda RUED. Beberapa faktor yang mempengaruhi Provinsi tersebut belum dapat menetapkan Perda RUED-nya antara lain: dukungan pimpinan daerah (Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), pendanaan/anggaran kegiatan, sumber daya manusia aparatur Pemda, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, penjadwalan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di DPRD, pemilihan kepala daerah, penggantian Anggota DPRD, moratorium ranperda RUED terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain.

“Kegiatan pembinaan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi yang dilakukan oleh DEN pada tahun 2024 fokus untuk melakukan percepatan penyelesaian perda RUED Provinsi melalui Kunjungan Kerja Anggota DEN bersama Komisi VII DPR-RI ke daerah, menerima konsultasi DPRD dan Dinas ESDM. Kemudian juga dilakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mendorong percepatan fasilitasi ranperda RUED.



KUNJUNGAN KERJA DEN

a. Kunjungan Kerja DEN ke Provinsi Papua Tengah

Pada tanggal 8 Agustus 2024, DEN melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tengah untuk membahas progres penyusunan ranperda RUED, kendala dan permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang dapat dilakukan dan komitmen untuk bersama-sama mempercepat penyelesaian Perda RUED.

Adapun hasil rapat dari kunjungan tersebut bahwa progres penyusunan draft RUED Provinsi Papua Tengah sudah selesai disusun namun masih menunggu konsultasi publik sebelum ditetapkan menjadi Pergub RUED. Untuk mempercepat penetapan Pergub RUED Provinsi Papua Tengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Tengah akan melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Papua Tengah terkait kemungkinan penggunaan anggaran lain mendahului penetapan anggaran perubahan. DEN akan melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait poin 3C surat Kemendagri tentang percepatan penyusunan RUED 4 DOB nomor 100.2.6/2576/OTDA tanggal 4 April 2024 untuk melakukan penyesuaian batas waktu sebelum "Pelantikan Gubernur (definitif)".



Gambar 12. Diskusi Penyusunan RUED Papua Tengah

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANPERDA RUED

Pendampingan dilakukan ke beberapa Provinsi di Wilayah Papua dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan Perda RUED. Pendampingan ini dilakukan pada 4 Provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Pada pendampingan tersebut dibahas progres penyusunan ranperda RUED, kendala dan permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang dapat dilakukan dan komitmen untuk Bersama-sama mempercepat penyelesaian Perda RUED.

1. Provinsi Papua

Pada tanggal 21-22 Mei 2024 di Jayapura, Provinsi Papua dilaksanakan Rapat koordinasi dalam rangka menghadiri undangan Dinas ESDM Provinsi Papua terkait pembahasan percepatan penyusunan RUED Provinsi wilayah Papua dan rencana pembentukan Forum Energi Daerah.

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Hukum Provinsi Papua Barat yang mewakili Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh perwakilan Dinas ESDM Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Setjen DEN dan Lembaga Donor GGGI. Adapun isi surat Mendagri terkait percepatan penyusunan RUED Provinsi di DOB Wilayah Papua sebagai berikut:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), bertujuan sebagai panduan untuk pengelolaan energi di daerah melalui dokumen yang berisi perencanaan pemenuhan energi jangka panjang hingga tahun 2050 dan mengakomodasi Pembangunan infrastruktur energi di daerah dalam menunjang Pembangunan daerah.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah, bahwa Rencana Umum Energi Daerah (RUED) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) pada masing-masing Undang-Undang pembentukan Daerah Otonom Baru di Papua, Pj. Gubernur masing-masing DOB diberikan tanggung jawab dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan tujuan dari pembentukan DOB.
- d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka percepatan, efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada 4 (empat) Daerah Otonom Baru di Papua, kepada Pj. Gubernur agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menyusun Peraturan Gubernur mengenai rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) serta berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED); dan
 - Dalam hal telah terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 4 (empat) Daerah Otonom Baru di Papua, maka dapat segera untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Pada hari kedua, Rabu tanggal 22 Mei 2024, topik FGD adalah Pembentukan Forum Energi Daerah Provinsi Papua. Peserta rapat pada forum ini adalah, OPD terkait di Wilayah Papua, Bappenas, Dinas ESDM Jawa Barat, Ditjen EBTKE, Setjen DEN dan GGGI.

Terkait FGD Pembentukan Forum Energi Daerah Provinsi Papua bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kendala/permasalahan sektor energi yang dihadapi daerah,
2. Merumuskan kebijakan pengelolaan energi lintas sektor dalam mendukung target RUED,
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan implementasi Perda RUED Provinsi;
4. Mengkoordinasikan stakeholder energi lintas sektor dalam pencapaian target RUED;
5. Mengkoordinasikan rencana perbaikan (revisi) RUED jika terdapat perubahan RUEN dan perubahan lingkungan strategis.



Gambar 13. Diskusi Penyusunan RUED Papua pada Tanggal 21 Mei 2024



Gambar 14. FGD Pembentukan Forum Energi Daerah Papua pada Tanggal 22 Mei 2024

2. Provinsi Papua Selatan

Rapat Koordinasi penyusunan RUED untuk Daerah Otonom Baru Wilayah Papua dilaksanakan pada tanggal 12-13 November 2024 di Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dinas ESDM dan PTSP Papua, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Papua Selatan, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah dan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Papua Pegunungan.

Hasil diskusi pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Papua sudah masuk ke Promperda 2024; Sebagai tindak lanjut akan bersurat kepada Sekda cq. Biro Hukum terkait Penyelesaian RUED Papua.
2. Provinsi Papua Tengah sedang melakukan penyusunan Draft Lampiran I Ranperda RUED: Papua Tengah Draft Pergub dan RUED sudah tersusun, proses pembahasan di Biro Hukum dan Kemendagri, saat ini menunggu masukan dari stakeholder termasuk Setjen DEN, perkiraan akhir November sudah selesai.
3. Provinsi Papua Barat Daya sedang melakukan penyusunan Draft Lampiran I Ranperda RUED
4. Provinsi Papua Pegunungan: Setjen DEN akan menjadwalkan rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM, Biro Hukum dan Sekda Papua Pegunungan untuk melakukan pendampingan lebih lanjut.
5. Provinsi Papua Selatan sedang melakukan penyusunan MOU dengan pihak ketiga (Uncen) untuk Penyelesaian Perda dan RUED Papua Selatan



Gambar 15. Diskusi Percepatan Penyusunan RUED untuk Wilayah Papua

3. Provinsi Papua Tengah

Pendampingan penyusunan RUED Papua Tengah dilakukan dalam FGD Kegiatan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah Pengembangan Aneka EBT dalam RUED pada tanggal 28 November di Nabire. Acara tersebut dipimpin oleh Pj. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Tengah, sedangkan Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan hadir sebagai narasumber.

RUED Papua Tengah akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur, karena berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri kepada 4 DOB Wilayah Papua hal Percepatan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah di 4 (empat) Daerah

Otonom Baru Papua, salah satu poinnya menyatakan bahwa RUED khusus DOB Papua dapat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan setelah terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, maka dapat segera untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah terkait RUED.

Sampai akhir 2024, status dari RUED Papua Tengah sedang dalam proses harmonisasi Biro Hukum Provinsi dengan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM, diharapkan awal tahun 2025 sudah dapat ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.



Gambar 16. FGD Penyusunan RUED Papua Tengah

Bimbingan Teknis Penyusunan RUED Papua Selatan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Selatan melakukan kunjungan ke kantor Setjen DEN pada tanggal 9 Desember 2024. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Selatan. Hasil dari kunjungan tersebut adalah :

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM akan mengadakan FGD penyusunan RUED dengan mengundang Setjen DEN sebagai narasumber;
2. Telah dibentuk tim penyusunan RUED Papua Selatan yang terdiri dari beberapa stakeholder, seperti Akademis dan Dinas OPD terkait;
3. Telah tersusun draft Naskah Akademik RUED Papua Selatan;
4. Diharapkan pada akhir tahun 2024, semua data yang dibutuhkan untuk pemodelan dapat terkumpul.





Gambar 17. Kunjungan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Selatan

Pendampingan Teknis Penyusunan Dokumen RUED Provinsi

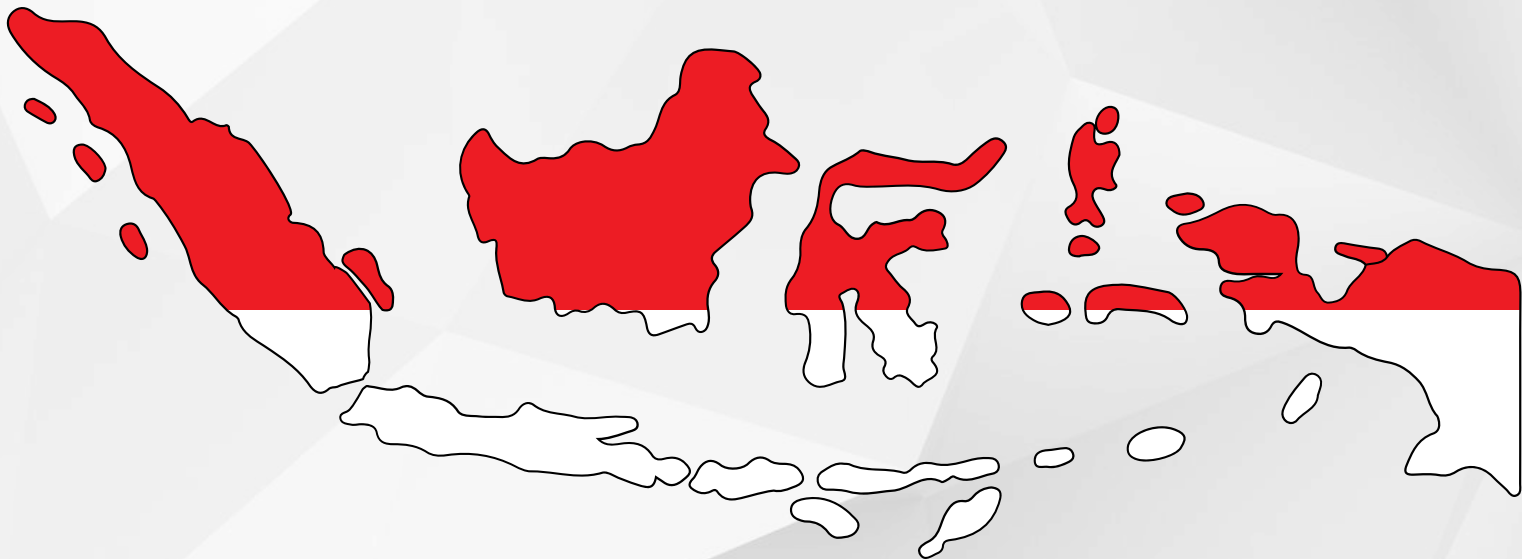
Sesuai dengan regulasi Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang RUEN, Dewan Energi Nasional dan Kementerian ESDM melakukan sosialisasi dan pembinaan penyusunan RUED Provinsi. Pendampingan atau konsultasi teknis dilakukan berdasarkan kebutuhan provinsi yang sedang menyusun perda RUED atau permintaan daerah melalui Dinas ESDM. Pertemuan dapat dilakukan di kantor Dinas ESDM Provinsi atau di Kantor Setjen Dewan Energi Nasional.

Pertemuan teknis pada tahun 2024 sebagian besar membahas tentang:

1. Pembaharuan data baru dan indikator mengacu pada Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional;
2. Pembaharuan data terkait terbitnya draft Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2024-2033;
3. Update pemodelan menggunakan tools Low Emissions Energy Platform (LEAP) dan tahun dasar hingga tahun 2022 atau 2023;
4. Penyesuaian matrik program kegiatan terutama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (ebt);
5. Perbaikan batang tubuh rancangan perda RUED terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pendampingan konsultasi teknis penyusunan ranperda RUED pada beberapa provinsi sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2024 Sekretariat Jenderal DEN menyurati kepada seluruh Provinsi DOB dalam hal percepatan penyusunan RUED;
2. Bimbingan teknis revisi Perda RUED Kalimantan Utara pada tanggal 23 Januari 2024 di Kantor Dinas ESDM Kalimantan Utara, Tanjung Selor.
3. Bimbingan teknis kepada Pemerintah Provinsi (Dinas ESDM) Provinsi Papua untuk penyusunan dokumen rancangan Perda dan Forum Energi Daerah di Jayapura tanggal 21 Mei 2024;
4. FGD Revisi RUED Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 Juli di Samarinda Kalimantan Timur;
5. FGD Revisi RUED Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 7 Agustus di Kupang Nusa Tenggara Timur;
6. Kunjungan Dinas ESDM Nusa Tenggara Timur dalam rangka revisi Perda RUED di Kantor DEN pada tanggal 17 September 2024;
7. Setjen DEN menghadiri undangan rapat pembahasan Rancangan Revisi Perda RUED Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 30 Oktober 2024;
8. Setjen DEN menghadiri FGD penyusunan RUED Papua Tengah di Nabire pada tanggal 28 November 2024;
9. Setjen DEN menerima kunjungan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Selatan pada tanggal 9 Desember 2024





OUTLOOK ENERGI INDONESIA

Kegiatan Menyusun Buku Outlook Energi Indonesia

1. Rapat Persiapan Penyusunan Buku Outlook Energi Indonesia (OEI) 2024, tanggal 22 Februari 2024 yang dihadiri Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) As Natio Lasman, dan Eri Purnomohadi. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, dan Tim Penyusun OEI 2024, Setjen DEN.
2. Kick-off meeting Penyusunan Buku Outlook Energi Indonesia (OEI) 2024, tanggal 24 Juni 2024 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Abadi Poernomo (Industri) selaku penanggung jawab kegiatan, bapak Yusra Khan, As Natio Lasman, Agus Pramono, ibu Dina Nurul Fitria, dan bapak Agus Pudji selaku a.APK DEN. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Koordinator Kelompok Kerja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, serta Tim Penyusun OEI 2024, Setjen DEN.
3. Rapat Penyiapan Bahan Penyusunan Buku Outlook Energi Indonesia 2024, tanggal 15 November 2024 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Abadi Poernomo (Industri) selaku penanggung jawab kegiatan, turut dihadiri oleh Cecilya Malik selaku Tenaga Ahli Bidang Energi, dan bapak Agus Nurrohim dari BRIN. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Koordinator Kelompok Kerja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, serta Tim Penyusun OEI 2024, Setjen DEN.
4. Rapat Pembahasan Model Proyeksi dan Penyampaian Draft Outlook Energi Indonesia 2024, tanggal 29 November 2024 yang dihadiri oleh APK DEN Abadi Poernomo (Industri) selaku penanggung jawab kegiatan. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri Koordinator Kelompok Kerja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, serta Tim Penyusun OEI 2024, Setjen DEN.
5. Rapat Pembahasan Hasil Akhir Outlook Energi Indonesia 2024, tanggal 16 Desember 2024 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) Abadi Poernomo (Industri) selaku penanggung jawab kegiatan, Agus Pramono, Agus Pudji, As Natio Lasman, Musri, dan bapak Yusra Khan selaku APK DEN. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, serta Tim Penyusun OEI 2024, Setjen DEN.

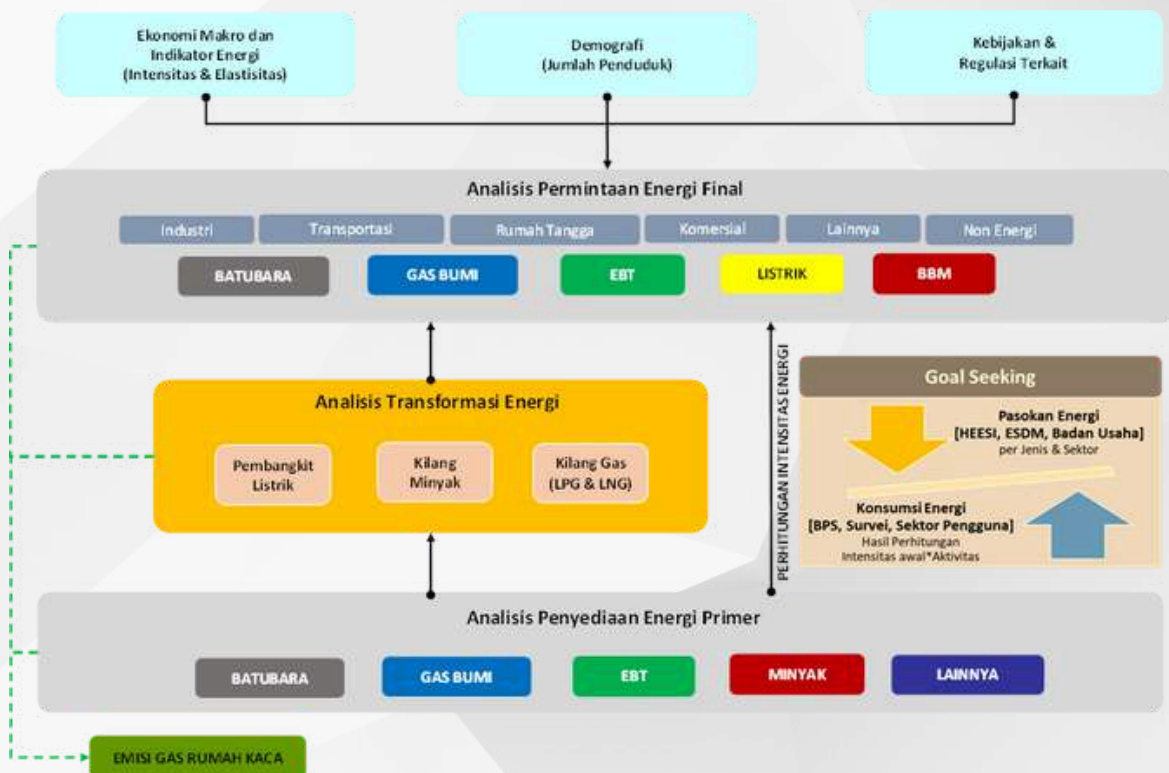


Outlook Energi Indonesia (OEI) edisi 2024 menyajikan proyeksi kebutuhan dan pasokan energi nasional hingga tahun 2034 melalui dua skenario utama: Skenario *Reference* (REF) yang mencerminkan kelanjutan kebijakan saat ini, dan Skenario *GREEN* yang mewakili arah kebijakan dekarbonisasi menuju Visi Indonesia Maju 2045 dan target Net Zero Emission (NZE) 2060.



Proyeksi energi juga dibagi dalam tujuh region, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, dengan mempertimbangkan kedekatan geografis provinsi-provinsi di dalamnya.

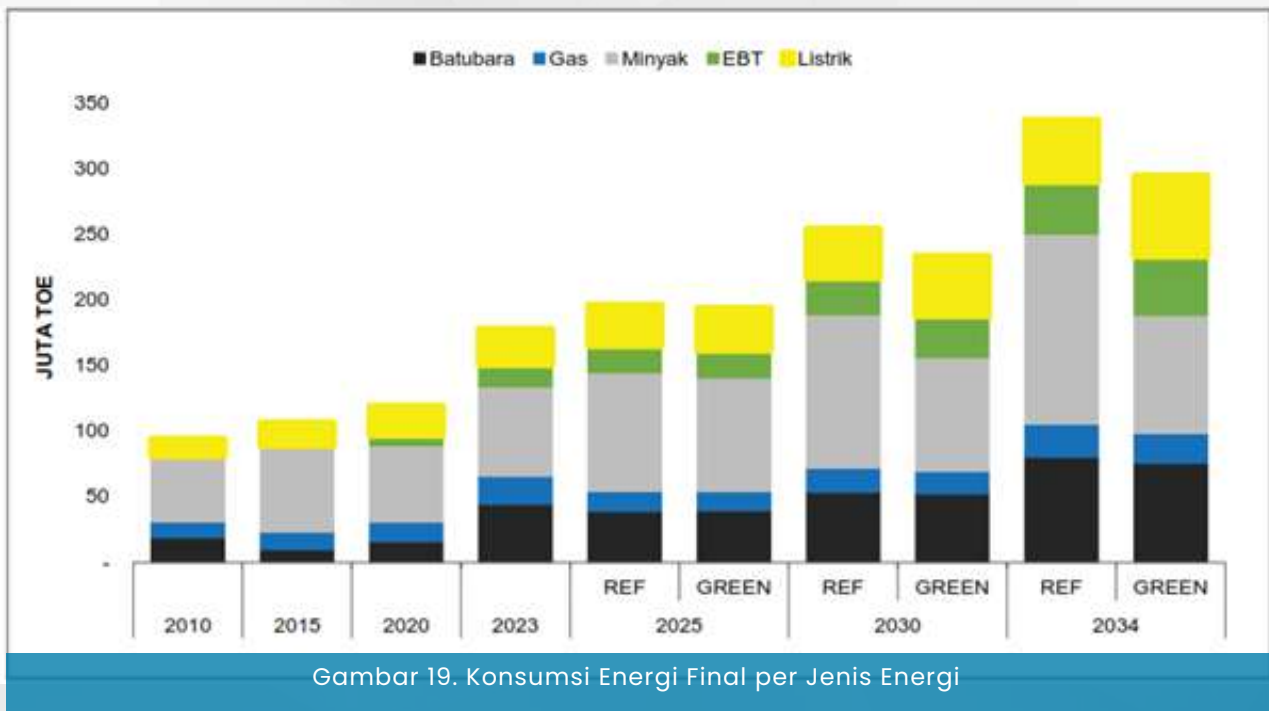
Pemodelan OEI menggunakan perangkat *LEAP* (*Long-range Energy Alternatives Planning System*), yang mengintegrasikan analisis permintaan dan penyediaan energi. Permintaan energi dihitung dari perkalian antara aktivitas ekonomi (seperti PDB, jumlah penduduk, atau produksi) dan intensitas energi, yang dapat tetap atau menurun seiring peningkatan efisiensi. Data input utama berasal dari *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI)* 2023, RUPTL PLN, Statistik Indonesia 2023 (BPS), serta unit-unit teknis di KESDM dan Badan Usaha energi. Adapun kerangka pemodelan seperti table di bawah ini.



Gambar 18. Kerangka Analisis Pemodelan

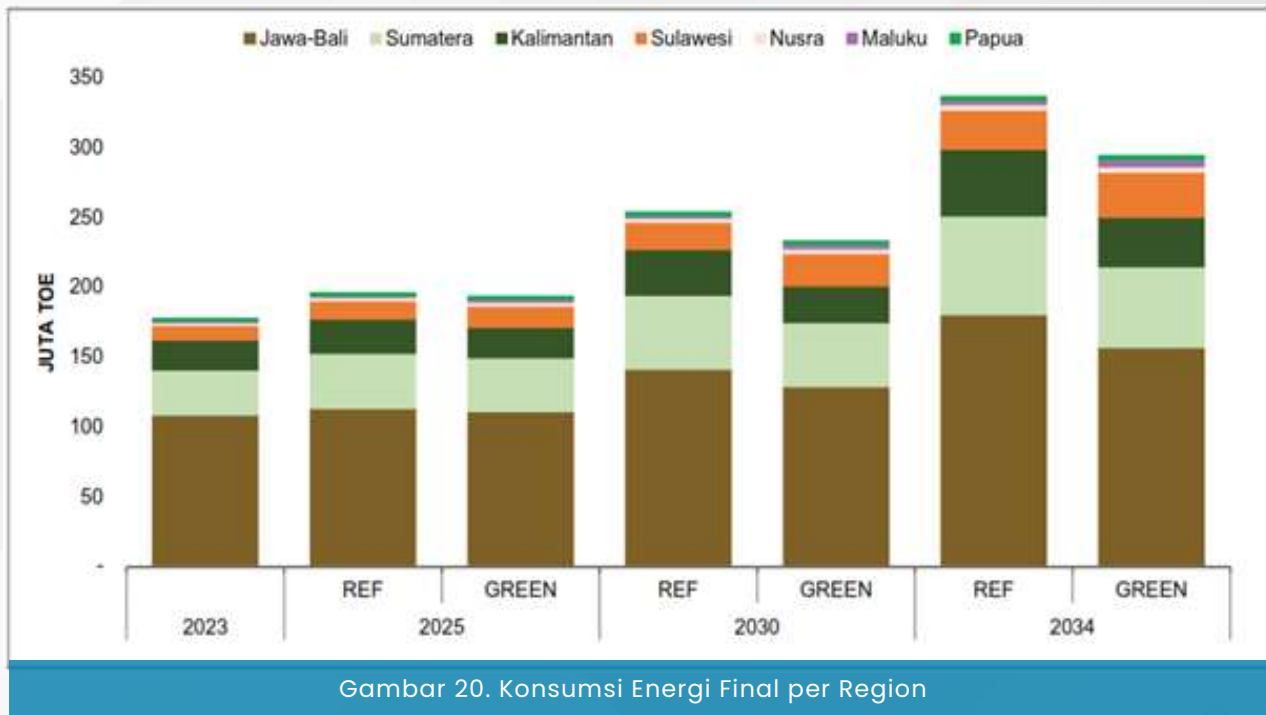
Asumsi dasar dalam kedua skenario menyertakan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,7% dan pertumbuhan penduduk 0,8% selama periode 2023–2034. Dalam rentang 10 tahun ke depan, kebutuhan energi final dalam skenario REF diproyeksikan tumbuh rata-rata 6,0% per tahun, sementara skenario *GREEN* hanya sebesar 4,7% per tahun karena adopsi teknologi hemat energi dan konservasi yang lebih agresif, khususnya di sektor transportasi. Sektor ini mencatat perbedaan paling mencolok, dengan pertumbuhan permintaan energi sebesar 5,7% (REF) dan hanya 2,6% (GREEN), didorong oleh penetrasi kendaraan listrik.





Gambar 19. Konsumsi Energi Final per Jenis Energi

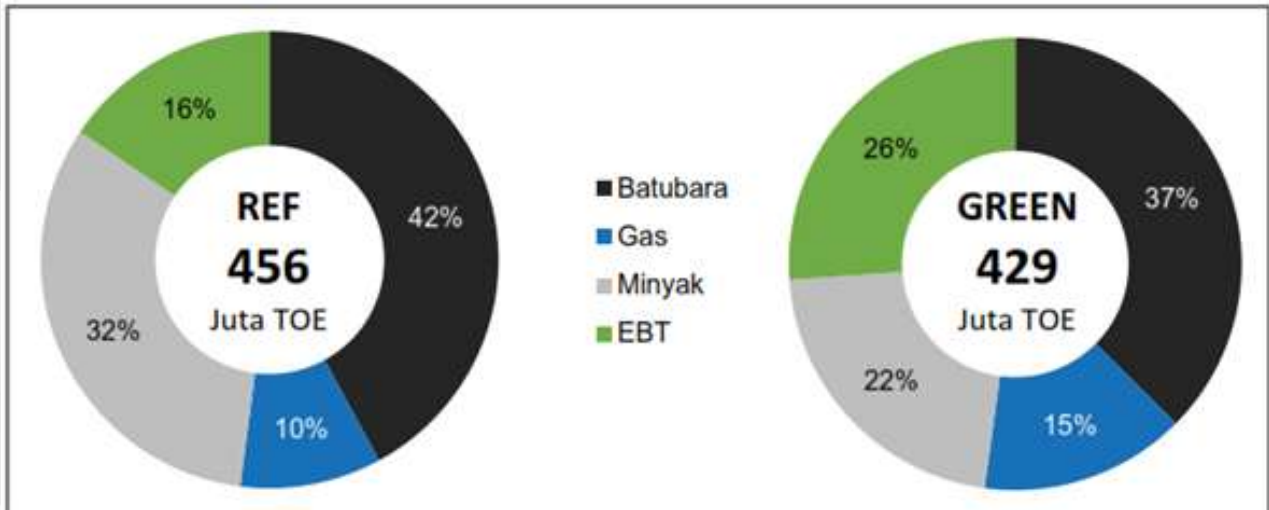
Dari sisi geografis, region Jawa-Bali tetap menjadi pusat konsumsi energi nasional, namun dengan pertumbuhan paling rendah (4,7% – REF; 3,4% – GREEN). Sebaliknya, region Maluku menunjukkan lonjakan konsumsi tertinggi, yaitu 9,7% (REF) dan 14,9% (GREEN) seiring berkembangnya industri pengolahan mineral.



Gambar 20. Konsumsi Energi Final per Region

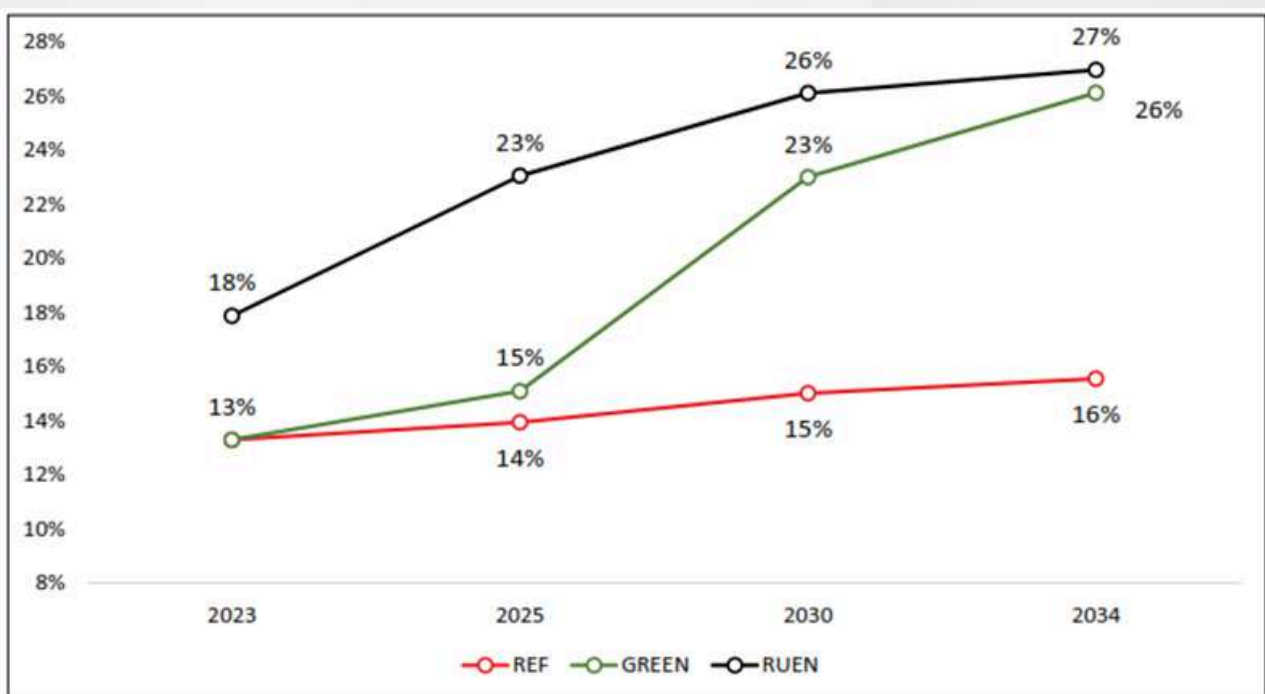
Konsumsi listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 315 TWh (2023) menjadi 547 TWh (REF) dan 713 TWh (GREEN) pada 2034. Dengan demikian kapasitas pembangkit listrik tumbuh dari 91 GW (2021) menjadi 140 GW (REF) dan 213 GW (GREEN), dengan dominasi pertumbuhan kapasitas pada pembangkit EBT, terutama tenaga surya yang tumbuh hingga 49,3% per tahun. Sehingga produksi listrik dari batu bara dalam skenario REF justru meningkat menjadi 67%, sedangkan dalam skenario GREEN turun menjadi 44%, membuka ruang bagi EBT yang tumbuh signifikan.

Total pasokan energi primer diproyeksikan mencapai 456 juta TOE (REF) dan 429 juta TOE (GREEN) pada 2034. Pasokan EBT meningkat signifikan menjadi 112 juta TOE (26,1% dari total) dalam skenario GREEN. Sementara itu, emisi sektor energi pada tahun 2034 diproyeksikan mencapai 1.359 juta ton CO₂eq (REF) dan 1.105 juta ton CO₂eq (GREEN), masih di bawah target ENDC 2030 sektor energi sebesar 1.311 juta ton CO₂eq.



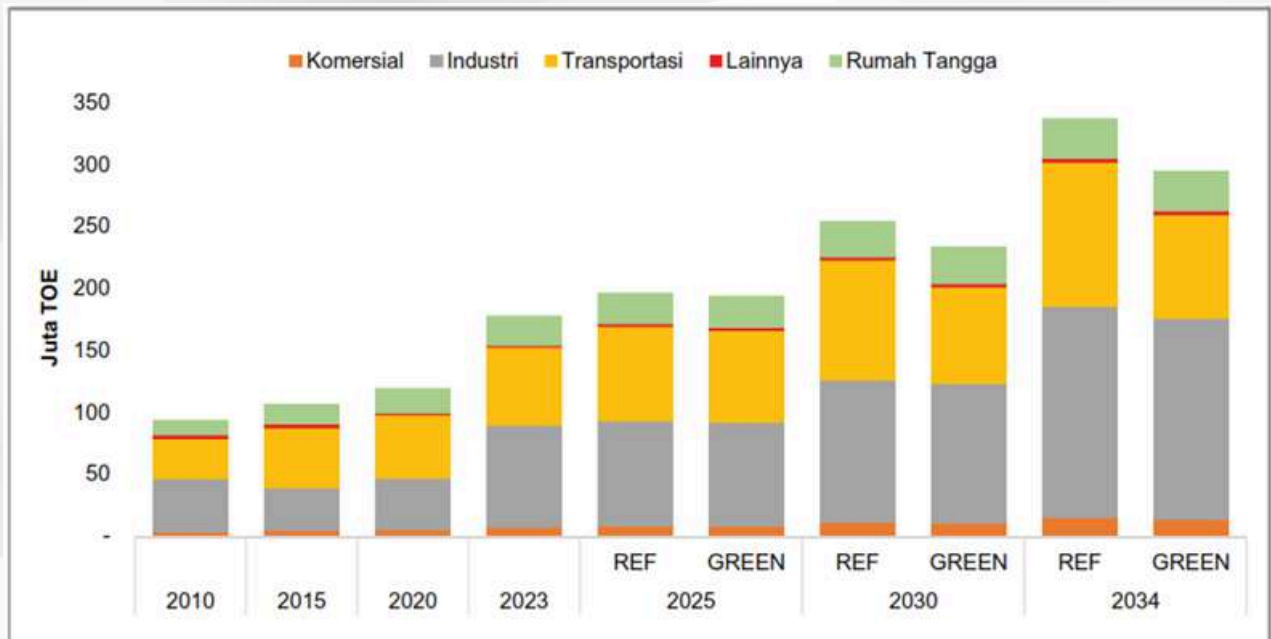
Gambar 21. Bauran Energi Primer Tahun 2034

Meskipun konsumsi listrik per kapita Indonesia tumbuh menjadi 2.505 kWh (GREEN) dan 1.929 kWh (REF) pada 2034, angka ini masih jauh tertinggal dari rata-rata ASEAN saat ini (3.896 kWh). Demikian pula, konsumsi energi final per kapita pada 2034 (1,11 TOE – REF dan 1,00 TOE – GREEN) masih di bawah rerata global tahun 2020 (1,32 TOE). Sebagai indikator energi yang sering diamati, proyeksi EBT dalam total pasokan energi primer dalam RUEN pada tahun 2025 ditargetkan 25%, namun pada skenario REF capaiannya hanya 13,9% dan skenario GREEN 15,1%.



Gambar 22. Proyeksi Bauran EBT Tahun 2023 – 2034

Secara umum, OEI 2024 menggambarkan bahwa arah transformasi energi menuju keberlanjutan memang menantang, namun implementasi kebijakan energi hijau dalam skenario GREEN secara nyata menunjukkan potensi besar untuk menekan emisi, mengurangi dominasi energi fosil, dan memperluas peran EBT dalam bauran energi nasional.



Gambar 23. Konsumsi Energi Final per Sektor

Pemanfaatan BBM dalam 10 tahun kedepan menjadi sumber energi dominan, namun pangsaanya menurun dari 43% (REF) menjadi 31% (GREEN) akibat pergeseran ke biofuel dan kendaraan listrik. Konsumsi Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi energi dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 9,4% per tahun dalam skenario GREEN dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan biofuel.



NERACA ENERGI NASIONAL

Kegiatan Menyusun Buku Neraca Energi Nasional

1. Rapat Persiapan Analisis Neraca Energi Nasional 2024, tanggal 22 Februari 2024 yang dihadiri Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) As Natio Lasman Lasman (Teknologi) selaku penanggung jawab kegiatan, dan dihadiri Eri Purnomohadi (APK DEN, Konsumen). Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, dan Pokja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, Setjen DEN.
2. Finalisasi Draft Analisis Neraca Energi Nasional 2024, tanggal 21 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) As Natio Lasman (Teknologi) selaku penanggung jawab kegiatan. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Koordinator Kelompok Kerja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, Setjen DEN.
3. Diseminasi Informasi terkait Analisis Pemanfaatan Batubara dalam Analisis Neraca Energi Nasional 2024 dan Audiensi dengan Pemerhati Energi di Universitas Andalas, tanggal 6 November 2024 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) As Natio Lasman (Teknologi) selaku penanggung jawab kegiatan, turut dihadiri oleh Akademisi Universitas Andalas, Pusat Studi Energi Universitas Andalas, dan perwakilan mahasiswa Universitas Andalas. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Koordinator Kelompok Kerja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, Setjen DEN.
4. Diseminasi Informasi terkait Analisis Pemanfaatan Batubara dalam Analisis Neraca Energi Nasional 2024, tanggal 12 November 2024 yang dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan (APK DEN) As Natio Lasman (Teknologi) selaku penanggung jawab kegiatan, turut dihadiri oleh Fadlilatul Taufany selaku Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat – Riset Center ITS, akademisi Institut Sepuluh Nopember (ITS), Pusat Penelitian Energi Berkelanjutan ITS, dan perwakilan mahasiswa ITS, Surabaya. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal DEN dihadiri oleh Koordinator Kelompok Kerja Fasilitasi Rencana Umum Energi dan Kerjasama, Setjen DEN.



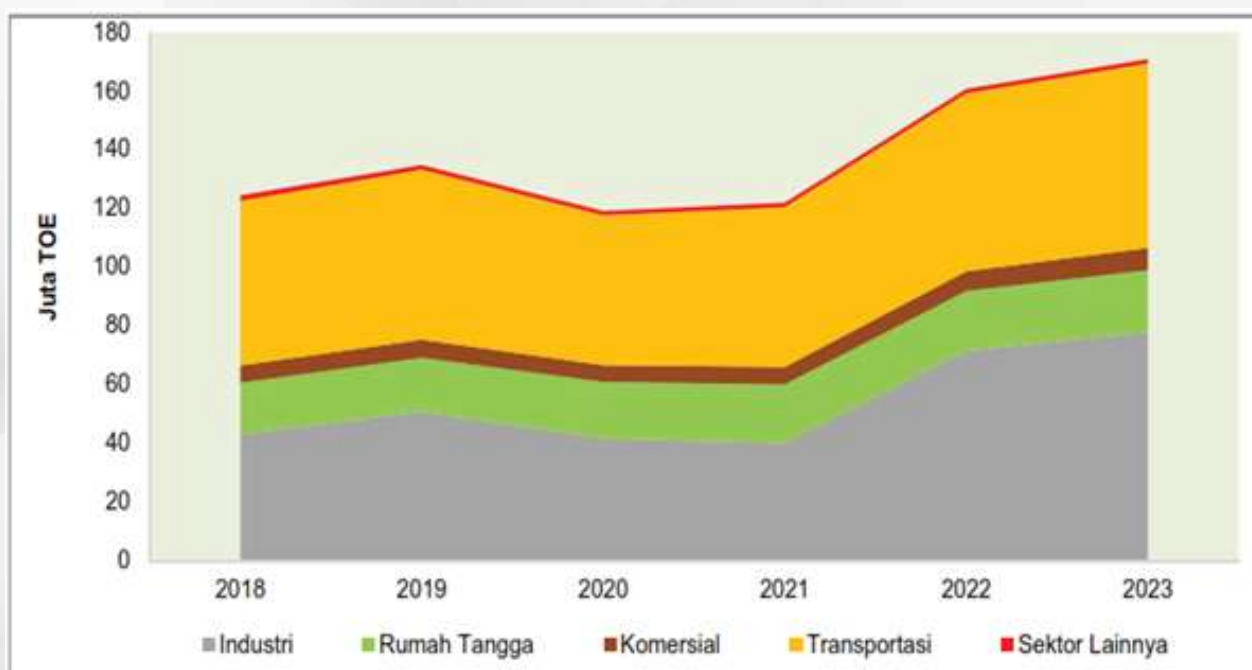


Neraca Energi Nasional

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258 Tahun 2021 tentang RENSTRA DEN Tahun 2021-2025, salah satu program kegiatannya adalah menyusun analisis neraca energi nasional. Di samping itu, analisis neraca energi nasional merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DEN yang dibahas bersama dengan Anggota Pemangku Kepentingan DEN. Penyusunan analisis neraca energi nasional dilakukan untuk memberikan informasi tentang neraca energi tahun 2023 dan perkembangan pasokan kebutuhan energi nasional dalam waktu 5 tahun (2018-2023).

Kondisi neraca energi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi pasokan energi primer, transformasi energi, penggunaan sendiri dan losses, pasokan energi final, dan konsumsi energi final. Apabila dibandingkan kondisi energi selama lima tahun terakhir pasokan energi primer dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami kenaikan dari 205 juta TOE menjadi 259 juta TOE atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,8% per tahun. Sementara bauran energi primer dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai peran minyak yang menurun dari 38,7% tahun 2018 menjadi 29,9% di tahun 2023 dan peran energi baru terbarukan (EBT) naik dari 8,6% tahun 2018 menjadi 13,3% tahun 2023. Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) dan peningkatan pemanfaatan EBT dalam pembangkit listrik, serta mulai diperhitungkannya pemanfaatan EBT untuk biomassa industri, pemanfaatan langsung panas bumi dan pemanas air tenaga surya (solar water heater).

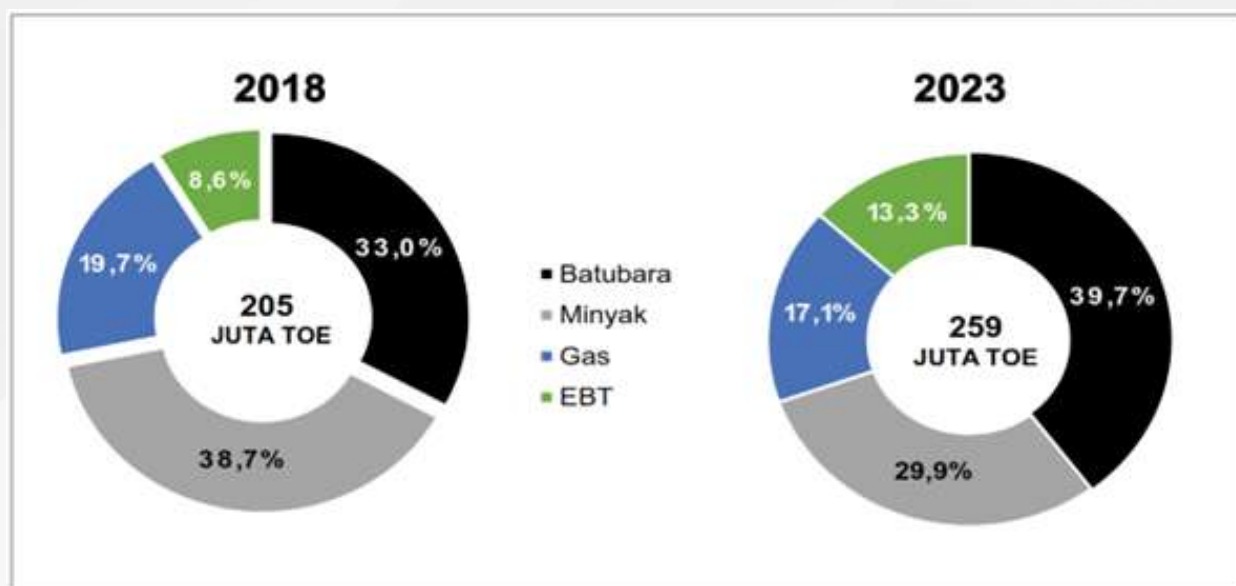
Konsumsi energi final (tanpa biomassa tradisional) pada tahun 2023 termasuk non energy dalam periode tahun 2018-2023 tumbuh rata-rata 6,5% per tahun dan mencapai 170,9 juta TOE. Berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, sektor transportasi menjadi pengguna energi terbesar, namun pada tahun 2023 sektor industri menjadi pengguna energi final terbesar yang mencapai 77,9 Juta TOE (45,6%), diikuti sektor transportasi sebesar 62,8 juta TOE (36,7%) diikuti oleh sektor rumah tangga sebesar 21,1 juta TOE (12,4%), sektor komersial sebesar 7,6 juta TOE (4,4%) dan sektor lainnya sebesar 1,5 juta TOE (0,9%). Berdasarkan jenisnya konsumsinya, energi final terbesar adalah batubara (25,6%) diikuti BBM (21,3%) dan listrik (15,6%). Dominasi sektor industri terhadap permintaan energi pada tahun 2023 didorong oleh penyerapan konsumsi batubara dan gas bumi.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 24. Konsumsi Energi Final per Sektor

Bauran energi nasional untuk energi baru terbarukan naik dari 8,6% di tahun 2018 menjadi 13,3% pada tahun 2023. Namun bauran energi Batubara juga meningkat dari 33% di tahun 2018 menjadi 39,7% di tahun 2023 akibat meningkatnya pemanfaatan Batubara untuk pembangkit listrik dan industri terutama dengan meningkatnya industri smelter seiring dengan adanya regulasi di sektor minerba terkait pembatasan ekspor mineral.



Sumber: HEESI, 2023

Gambar 25. Bauran Energi Primer Indonesia Tahun 2018 dan 2023

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL





PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ENERGI LINTAS SEKTORAL

Sebagaimana diamanatkan dalam KEN dan RUEN, untuk menjaga keseimbangan ekonomi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka prioritas pengembangan energi nasional harus didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru serta menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional. Untuk melihat keberhasilan pengelolaan energi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, maka Dewan Energi Nasional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KEN, RUEN dan RUED.

Adapun dasar hukum pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral diantaranya tertuang dalam:

1. Pasal 12 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
2. Pasal 5 Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menyebutkan bahwa:
 - a. DEN melakukan pengawasan pelaksanaan RUEN dan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral;
 - b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dan pihak lain terkait;
 - c. Hasil pengawasan dibahas dalam Sidang Anggota DEN dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN.
 - d. DEN memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan KEN, RUEN dan kebijakan energi lintas sektoral



Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional

Salah satu target pengawasan terhadap pelaksanaan KEN dan RUEN dalam hal ini adalah pencapaian sasaran bauran energi primer nasional yang optimal yaitu:

1. Pada tahun 2025 peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23%, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
2. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25%, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%;
3. Pada tahun 2025 peran batubara minimal 30% dan pada tahun 2050 minimal 25%;
4. Pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22%. dan pada tahun 2050 minimal 24%.

Untuk itu, DEN melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi nasional baik primer maupun final untuk melihat perkembangan pencapaian bauran energi primer, mengidentifikasi isu strategis, hambatan, tantangan dan peluang pengembangan energi, menentukan fokus/ prioritas pengembangan energi, selain itu juga untuk meninjau kebijakan pengelolaan energi dan merumuskan rekomendasi untuk percepatan pencapaian target bauran energi nasional. Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan secara berkala setiap semester atau dua kali dalam setahun.

Pada tahun 2024, DEN melakukan koordinasi bersama unit-unit teknis terkait di Kementerian ESDM serta pihak lain terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi nasional pada Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian target bauran energi nasional yang optimum.

Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2023

Pada tahun 2023, tercatat total penyediaan energi nasional tercapai sebesar 257,21 MTOE, yang terdiri atas EBT sebesar 33,98 MTOE (13,21%), minyak bumi sebesar 77,40 MTOE (30,09%), batubara sebesar 102,98 MTOE (40,04%) dan gas bumi sebesar 42,85 MTOE (16,66%).

Tabel 3 Target dan Capaian Bauran Energi Nasional Tahun 2023

ENERGI PRIMER	TARGET 2023		CAPAIAN 2023	
	MTOE	%	MTOE	%
EBT	62,80	17,87%	33,98	13,21%
Minyak Bumi	93,93	26,73%	77,40	30,09%
Batubara	115,17	32,78%	102,98	40,04%
Gas Bumi	79,45	22,61%	42,85	16,66%
Total	351,35	100%	257,21	100%

Perhitungan bauran energi primer tahun 2023, untuk sementara dihitung dalam 2 (dua) skenario yakni (1) pasokan EBT tidak memperhitungkan konsumsi biomassa tradisional (kayu bakar); dan (2) pasokan EBT memperhitungkan konsumsi biomassa tradisional (kayu bakar). Skenario pemanfaatan biomassa tradisional dalam hal ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

A.Sub Sektor EBT

1. Perkembangan penyediaan dan pemanfaatan energi sektor EBT tahun 2023:

- Kenaikan rata-rata penambahan pembangkit EBT sekitar 6% per tahun dalam 5 tahun terakhir dengan total pembangkit EBT saat ini mencapai 13.155 MW. Penambahan pembangkit EBT di tahun 2023 sebesar 539,32 MW; yang terbesar diantaranya PLTP Sorik Marapi Unit 4 39,6 MW; PLTS Terapung Cirata 192 MW; PLTM Tongar 6,5 MW; dan PLTBg PT Pasadena Biofuels Mandiri 3,9 MW.
- Penurunan intensitas energi primer mencapai 132,6 SBM/Miliar Rupiah. Sedangkan penurunan intensitas energi final sebesar 0,89 SBM/Miliar Rupiah. Berdasarkan studi IEA, Intensitas energi Indonesia tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar negara G20. Peningkatan intensitas energi Indonesia dalam periode 10 tahun (2011 –2020) sebesar 3%. Kenaikan konsumsi energi final terlihat dari recovery pasca pandemi dan mandatori manajemen energi.
- Pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU mencapai 991 ribu ton, menghasilkan 1,04 TWh green energy dengan total penurunan emisi mencapai 1,05 juta ton CO₂e yang terimplementasi di 42 lokasi PLTU PLN. Sedangkan pemanfaatan biomassa pada industri sebesar 3.572 ribu ton.
- Pemanfaatan biodiesel mencapai 12,2 juta kL. Adapun manfaat ekonomi program mandatori biodiesel adalah penghematan devisa 2023 sebesar Rp120,54 Triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 Triliun, dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 11 ribu orang (*off farm*) dan 1,5 juta orang (*on farm*).

2. Upaya pengembangan energi sektor EBT:

- Bioavtur: Pemerintah sedang mengembangkan BBN untuk transportasi udara, di antaranya adalah uji terbang perdana pada 6 Oktober 2021 dan inisiasi penerbangan domestik pada 27 Oktober 2023. Pengembangan fase II RU IV Cilacap ditujukan untuk memproduksi bioavtur yang direncanakan mulai produksi pada tahun 2026. Pengembangan RU III Plaju menjadi plant pengembangan Bioavtur selanjutnya;
- Bioetanol: Telah dilaksanakan market trial bioethanol. Sejak pertengahan tahun 2023 produk Pertamina Green 95 yang merupakan campuran 50% RON 92, 45% RON 98 and 5% Bioetanol telah didistribusikan di 10 SPBU di Surabaya serta 5 SPBU di Jakarta. Untuk mendukung implementasi bioethanol (E5), beberapa langkah telah dilakukan, yaitu: uji jalan 15.000 km oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS", penetapan standar mutu dan spesifikasi bahan bakar, serta mendapatkan rekomendasi dari ITB;
- Biogas: Kementerian ESDM telah menyusun SNI 8019:2014 tentang Standar Mutu Biogas Bertekanan Tinggi, DJEBTKE beserta mitra GGGI, Pemda Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur melakukan *study Market Assessment* pemanfaatan CBG, Menyusun Pre-FS pilot project CBG dengan bahan baku limbah cair sawit (POME) di Rokan Hulu dan limbah tapioka di Bangka, Studi feedstock, studi pasar i. dan Pre-FS Pilot Project CBG di Lombok dengan bahan baku limbah jagung dan sekam padi (bersama GiZ, PT Kaltimex, PT SMI), Studi pemanfaatan Biomethane sebagai substitusi LPG, termasuk *regulatory framework*.

3. Pengembangan EBT masih dihadapkan pada sejumlah tantangan diantaranya:

- Implementasi Perpres No. 112/2022 masih terkendala oleh kondisi *oversupply* di Jawa, keterbatasan kemampuan jaringan kelistrikan PLN untuk menerima lebih banyak *Variable Renewable Energy (VRE)*, ketentuan TKDN, pengembang kesulitan pendanaan, sinkronisasi regulasi di kawasan hutan konservasi dan investasi yang tinggi;



- Pemanfaatan biomassa masih terkendala pada keberlanjutan pasokan bahan baku, tata kelola perusahaan dan *supply chain* biomassa belum terpetakan, jaminan kestabilan harga dan penyerapan *Refused Derived Fuel (RDF)* oleh *off-taker*, pengembangan biomassa yang menggunakan campuran limbah hutan berpotensi menimbulkan deforestasi, belum tersusunnya standar biomassa dan baku mutu emisi;
- Pengembangan BBN masih dihadapkan pada tantangan jaminan keberlanjutan dan stabilitas harga bahan baku, potensi konflik pemanfaatan bahan baku dengan pangan dan produk-produk lainnya, kesiapan industri pendukung, insentif, infrastruktur belum merata dan keterbatasan sarana prasarana serta jaminan mutu dan kualitas produk termasuk juga adanya *negative campaign*;
- Pengembangan biogas juga masih terkendala oleh akses pendanaan, penerapan teknologi proven, masih bergantung pada usulan masyarakat dan investasi pengadaan digester yang masih tinggi.

B.Sub Sektor Ketenagalistrikan

1. Perkembangan penyediaan dan pemanfaatan energi sektor ketenagalistrikan tahun 2023:

- Total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional pada tahun 2023 mencapai 91 GW dengan porsi pembangkit fosil sebesar 85,29% (77,80 GW) dan EBT sebesar 14,71% (13,38 GW). Sementara itu, perkembangan bauran energi pembangkit tercatat BBM (+BBN) sebesar 3,62%, gas bumi sebesar 16,542%, batubara sebesar 67,66% dan EBT sebesar 12,21%.
- Konsumsi listrik tercatat tumbuh 14,05% dibandingkan tahun 2022 atau meningkat dari 1.173 GWh menjadi 1.337 GWh, dengan nilai konsumsi listrik per kapita sebesar 1.337 kWh/kapita. Konsumen listrik terbesar adalah industri 46%, rumah tangga 33%, bisnis 15% dan publik 5%.
- Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 99,79%, terdiri dari RE PLN 98,33%, RE Non-PLN 1,05% dan RE LTSHE 0,41%. Hampir seluruh provinsi mencapai RE 99% kecuali Kalimantan Tengah 97,75%, NTT 95,27%, Maluku 97,16%, Papua Pegunungan 93,82%, Papua Tengah 94,19%.

2. Tahun 2024, diproyeksikan penambahan kapasitas terpasang pembangkit PLN dapat mencapai 2.663,91 MW; yang terdiri dari pembangkit berbasis ET sebesar 575,91 MW.

C.Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

- Perkembangan penyediaan dan pemanfaatan energi sektor migas tahun 2023:
 - Minyak mentah: Produksi mencapai 225,53 juta barel, ekspor sebesar 21,37 juta barel, impor sebesar 128,75 juta barel dan pemanfaatan sebesar 330,14 juta barel;
 - BBM: produksi sebesar 275,92 juta barel, impor sebesar 168,52 juta barel, pemanfaatan FAME sebesar 74,31 juta barel dan penjualan sebesar 504,98 juta barel;
 - LPG: produksi sebesar 1,98 juta MT, impor sebesar 6,90 juta MT dan penjualan sebesar 8,71 juta MT;
 - Defisit neraca migas tahun 2023 (rekon I per Desember 2023) terkoreksi menjadi US\$22,01 miliar, dalam hal ini mengalami perbaikan sebesar 11,78% jika dibandingkan dengan defisit tahun 2022 pada periode yang sama akibat dari perekonomian dunia yang sudah membaik sehingga berpengaruh terhadap kestabilan harga dan pasokan komoditas migas serta konflik geopolitik antara Rusia – Ukraina tidak berpengaruh banyak terhadap kondisi neraca perdagangan migas nasional. Nilai defisit neraca migas paling besar berasal dari impor BBM. Penyumbang defisit lainnya: LPG dan crude oil. Namun penyumbang defisit dari hasil ekspor migas yaitu pada komoditas ekspor LNG.

- Perbandingan ekspor dan domestik memperlihatkan peningkatan pemanfaatan gas bumi sejak tahun 2013. Total lifting tahun 2023 sebesar 5.868,52 BBUTD, pemanfaatan domestik sebesar 4.075 BBUTD (69,43%). Profil pemanfaatan gas bumi didominasi oleh industri, 42,55% (pupuk dan non pupuk) yaitu sebesar 1.809,12 BBTUD.
- Realisasi produksi terhadap upaya peningkatan baru mencapai sedikit di atas produksi eksisting (*baseline*). Dalam rangka realisasi proyeksi produksi menuju target 2030, untuk mendorong seluruh stakeholder sektor hulu migas melaksanakan business not as usual, dukungan keekonomian terhadap proyek yang tidak dapat di eksekusi karena tidak memenuhi minimum tingkat keekonomian melalui perubahan T&C serta pemberian insentif yang efektif dan optimal menjadi salah satu upaya bersama dari Pemerintah terhadap stakeholder terkait;
- Perkiraan tambahan produksi migas tahun 2024: minyak sebesar 10.762 bbl/d dan gas bumi sebesar 329,78 MMSCFD. Sedangkan potensi penemuan cadangan dan proyek raksasa tersebar di Andaman, Rokan, Indonesia Deep water Drilling (IDD), Seram, Jambaran Tiung Biru, Agung, Buton, Timor, Masela, Tangguh, Aru, dan Warim;
- Prioritas pembangunan infrastruktur gas penghubung Sumatera - Jawa melalui penyelesaian jalur transmisi Cisem (Cirebon-Semarang) dan Dusem (Dumai- Sei Mangkei), sehingga dapat tersalurkan gas bumi dari WK Agung dan WK Andaman Aceh.

D.Sub Sektor Batubara

1. Perkembangan penyediaan dan pemanfaatan energi sektor batubara tahun 2023:
 - a. Realisasi produksi batubara tahun 2023 sebesar 775 juta ton;
 - b. Realisasi DMO batubara tahun 2023 sebesar 212,87 juta ton yang dipergunakan oleh kelistrikan sebesar 112,20 juta ton dan non kelistrikan sebesar 91,67 juta ton.
2. Skenario optimis rencana kebutuhan batubara domestik 2024 - 2026 masing-masing sebesar 220,1 juta ton, 229,3 juta ton dan 247,1 juta ton;
3. Untuk mendukung *Net Zero Emission*, akan dilakukan beberapa strategi di hulu seperti penurunan produksi mengikuti kebutuhan batubara PLTU, penggunaan Bahan Bakar Nabati (B20 & B30) sebagai pengganti BBM dan reklamasi Lahan Bekas Tambang. Sedangkan di hilir akan dilakukan peningkatan program co- firing Biomassa, penggunaan teknologi batubara bersih (*CCS/CCUS & IGCC*) pada PLTU dan pengembangan Industri Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Batubara, serta standarisasi.

Terhadap hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional tahun 2023, DEN memberikan usulan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian bauran energi primer nasional yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam KEN dan RUEN.

1. Mempercepat peningkatan kapasitas dan produksi pembangkit listrik berbasis energi Terbarukan yang masih dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2025, terutama PLTS, PLTB dan PLTSa;
2. Mempercepat pemanfaatan gas bumi yang masih dapat disalurkan untuk memasok pembangkit listrik dan industri



Dalam hal pencapaian pengelolaan energi yang optimal ke depan, maka DEN mengarahkan agar:

1. Unit teknis terkait Kementerian ESDM untuk memberikan gambaran hasil analisis capaian bauran energi primer nasional secara komprehensif yang mengacu pada dokumen KEN dan RUEN;
2. Ditjen Minerba untuk menyelaraskan perencanaan produksi batubara sesuai dengan target RUEN serta meningkatkan pemanfaatan teknologi batubara bersih;
3. Ditjen Migas untuk membuat proyeksi produksi dan pemanfaatan minyak dan gas bumi sampai tahun 2060 dan skenario peningkatan pemanfaatan gas bumi di sektor pembangkitan dan industri (terdapat kelebihan gas bumi di Jawa Timur sekitar 100 MMSCFD yang tidak dimanfaatkan).
4. Pusdatin dan unit-unit teknis terkait untuk segera memfinalisasi perhitungan capaian bauran energi primer nasional tahun 2023 dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Usulan untuk memasukkan biomassa tradisional (seperti kayu bakar) pada perhitungan capaian bauran energi primer perlu mempertimbangkan bahwa (1) data yang digunakan valid dan kredibel; (2) kayu bakar yang digunakan merupakan kayu bakar yang diambil tanpa merusak hutan atau berasal dari hutan tanaman energi; dan (3) emisi yang dihasilkan selama proses pembakaran;
 - b. Jika pemanfaatan biomassa tradisional diperhitungkan dalam capaian bauran energi primer, maka perhitungan tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan di tahun 2023, agar secara metode statistik dan analisisnya tidak bias.

Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Semester I Tahun 2024

Pada semester I tahun 2024, total capaian pasokan energi primer baru mencapai 34% dari target tahun 2024 atau tercatat sebesar 127,92 MTOE yang terdiri atas EBT sebesar 18,50 MTOE (13,93%), minyak bumi sebesar 38,04 MTOE (29,90%), batu bara sebesar 50,23 MTOE (39,48%), dan gas bumi sebesar 21,15 MTOE (16,69%).

Tabel 4. Target dan Capaian Bauran Energi Nasional s.d Semester I Tahun 2024

ENERGI PRIMER	TARGET 2024		CAPAIAN SEMESTER I 2024	
	MTOE	%	MTOE	%
EBT	73,16	19,49	18,50	13,93
Minyak Bumi	97,71	26,04	38,04	29,90
Batubara	118,60	31,60	50,23	39,48
Gas Bumi	85,81	22,87	21,15	16,69
Total	375,27	100	127,92	100

Pada semester I Tahun 2024, tercatat perkembangan capaian dan tantangan di Sub Sektor EBT, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi serta Batubara antara lain:

A. Sub Sektor EBT

1. Potensi EBT nasional tercatat sebesar 3.687 GW, hingga semester I tahun 2024 pemanfaatannya baru mencapai 13.657 MW atau 0,37% dari potensi. Adapun realisasi penambahan kapasitas pembangkit EBT hingga Juni 2024 adalah sebesar 94,6 MW yang terdiri dari surya sebesar 68,04 MW dan air sebesar 11,56 MW.
2. Tantangan utama pengembangan EBT antara lain:
 - a. Masih memerlukan kebijakan insentif untuk beberapa jenis energi di antaranya bioethanol dan biomassa;
 - b. Masih memerlukan penyempurnaan regulasi, seperti tata kelola jaminan bahan baku untuk biomassa dan kebijakan standardisasi;
 - c. Kesiapan infrastruktur dan industri pendukung;
 - d. Keterbatasan investasi, pengembangan EBT masih bergantung pada APBN.

B. Sub Sektor Ketenagalistrikan

1. Penambahan kapasitas pembangkit hingga semester I tahun 2024 sebesar 933,1 MW. Rasio Elektrifikasi TW II 2024 mencapai 99,81%. Bauran energi pembangkit listrik tercatat BBM(+BBN) 4,05%, Gas Bumi 16,46%, Batubara 66,61% dan EBT 12,88%.
2. Konsumsi listrik tercatat 1.373 kWh/kapita. Dibandingkan dengan negara di Kawasan ASEAN, konsumsi Listrik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata. Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Filipina, Myanmar, Kamboja dan Timor Timur, namun lebih rendah dibandingkan Brunei, Singapura, Laos, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

C. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

1. Hingga Semester I Tahun 2024, total produksi minyak mentah sebesar 578,01 MBOPD dengan tambahan impor sebesar 343,88 MBOPD. Sedangkan produksi BBM sebesar 652,17 MBPD, impor BBM 570,17 MBPD, dengan tambahan FAME sebesar 254,79 MBOPD dengan penjualan BBM sebesar 1.363,41 MBPD;
2. Hingga Semester I Tahun 2024, produksi LPG sebesar 0,98 juta MT dengan tambahan impor sebesar 3,88 juta MT, dengan realisasi penjualan LPG mencapai 4,33 juta MT. Sedangkan total pemanfaatan gas bumi mencapai 5.383,57 BBTUD dengan pemanfaatan terbesar di sektor industri (26,93%);
3. Strategi pemanfaatan gas bumi untuk sektor industri:
 - a. Di sisi hulu: Optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi resource to production, kegiatan *enhanced gas recovery-carbon capture, utilization and storage (EGR-CCUS)*, eksplorasi secara massif untuk penemuan besar dan migas non konvensional, percepatan proyek hulu migas.
 - b. Di sisi harga: menerapkan kebijakan harga gas bumi tertentu untuk industri pengguna gas bumi sesuai dengan turunan Perpres No. 40 Tahun 2016. Insentif diberikan dengan mengurangi bagian negara, namun menjaga utuh (kept whole) bagian investor sehingga iklim investasi hulu masih tetap menarik.
 - c. Di sisi demand: meningkatkan volume pemanfaatan gas eksisting; diversifikasi bisnis pemanfaatan gas seperti soda ash, metanol, ammonium nitrate dan asetilena yang sebagian besar masih impor.
 - d. Mengurangi porsi ekspor gas menjadi kurang dari 20% pada tahun 2025 dan menghentikan ekspor gas paling lambat tahun 2036, menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri.
 - e. Menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pemanfaatan gas bumi untuk industri.



D. Sub Sektor Batubara

1. Target produksi batubara tahun 2024 sebesar 710 juta ton, hingga pertengahan tahun 2024 tercatat realisasi sebesar 383,2 juta ton (54%);
2. Target penggunaan batubara domestik tahun 2024 sebesar 181,2 juta ton, hingga pertengahan tahun 2024 tercatat realisasi sebesar 103,8 juta ton (57%);
3. Tantangan utama pengembangan batubara antara lain:
 - a. Masih memerlukan kebijakan insentif;
 - b. Masih memerlukan penyempurnaan regulasi harga batubara khusus untuk peningkatan nilai tambah;
 - c. Investasi tinggi untuk hilirisasi batubara.

Terhadap hasil evaluasi pencapaian bauran energi nasional semester I tahun 2024, DEN memberikan rekomendasi untuk mempercepat pencapaian bauran energi primer nasional yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam KEN dan RUEN, sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024, dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pasokan energi primer nasional ditargetkan dapat mencapai 375 MTOE dengan porsi EBT sebesar 19,49%; gas bumi sebesar 22,87%; batubara sebesar 31,60%; dan minyak bumi sebesar 26,04%. Angka sementara capaian pasokan energi primer pada semester I tahun 2024 tercatat sebesar 135,42 MTOE dengan porsi EBT sebesar 13,93% (18,50 MTOE); gas bumi sebesar 16,69% (21,15 MTOE); batubara sebesar 39,48% (50,23 MTOE); dan minyak bumi sebesar 29,90% (38,04 MTOE). Porsi pasokan EBT terbesar dipenuhi dari pemanfaatan biodiesel yang mencapai 5,16 MTOE; biomassa sebesar 2,48 MTOE dan tenaga air untuk pembangkitan sebesar 3,66 MTOE.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian bauran energi primer yang mendekati target KEN dan RUEN, maka DEN merekomendasikan agar:

- Menjalankan komitmen untuk menurunkan pemanfaatan energi fosil sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN terutama batubara dan minyak bumi yang dapat disubstitusi dengan EBT. Pemanfaatan EBT setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2022 tercapai pemanfaatan EBT sebesar 30,31 MTOE dan di tahun 2023 naik menjadi 34,48 MTOE. Namun demikian, pemanfaatan batubara masih tetap tinggi walaupun pemanfaatan batubara pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,42 MTOE. Penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk meningkatkan porsi bauran EBT. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk mewujudkan pemanfaatan EBT yang mempunyai dampak besar terhadap porsi bauran energi primer. Pada sektor pembangkitan, pembangkit PLTU dapat disubstitusi oleh pembangkit EBT seperti energi panas bumi, air dan nuklir sebagai base load. Pada sektor transportasi, BBM disubstitusi selain dengan biodiesel, didorong untuk disubstitusi dengan bioetanol dan bioavtur.
- Melakukan terobosan kebijakan, salah satunya adalah dengan membuat kebijakan dan peraturan agar Pemerintah dapat mengalokasikan secara khusus pendapatan negara dari sektor energi untuk pengembangan dan pemanfaatan EBT.
 - Pada RUEN telah diamanatkan 2 (dua) kegiatan yang terkait alokasi khusus pendapatan negara dari energi fosil yang didedikasikan untuk pengembangan EBT, yaitu (1) Menerapkan premi pengurusan energi fosil untuk alokasi pembiayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersial, (2) Menyusun kebijakan dan peraturan terkait premi pengurusan energi fosil dan Dana Ketahanan Energi (DKE). Namun demikian, kegiatan tersebut belum terlaksana. Oleh karena itu, DEN mendorong pelaksanaan kedua kegiatan dimaksud.

- Mengakselerasi penyelesaian aturan-aturan terkait:
 - a. Pemanfaatan nuklir untuk pembangkitan agar PLTN dapat terimplementasi pada tahun 2032.
 - b. Standardisasi untuk pemanfaatan teknologi EBT dan jenis EBT yang dimanfaatkan seperti biomassa untuk pembangkitan, dan bioavtur untuk transportasi udara.
 - c. Tata kelola jaminan penyediaan biomassa di dalam negeri.
 - d. Harga jual listrik yang belum diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2022 yaitu, PLT Energi Laut, PLTA Peaker, PLT BBN dan PLTN.
 - e. Insentif untuk pemanfaatan EBT, di antaranya pembebasan cukai untuk bioetanol sebagai bahan bakar.
- Mereviu kembali target produksi migas berdasarkan kajian yang lebih rinci dan komprehensif terkait potensi migas Indonesia.
- Menetapkan prioritas pengembangan EBT yang memberikan dampak paling maksimal terhadap pencapaian bauran EBT.

Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah

Sebagaimana juga diamanatkan dalam Perpres No. 22 tahun 2017 tentang RUEN bahwa RUEN berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RUED-P. Oleh karena itu, pengawasan DEN terhadap pelaksanaan RUEN tentunya juga berimplikasi pada tanggung jawab DEN terhadap pelaksanaan RUED. Salah satu upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan RUED adalah dengan mengukur pencapaian bauran energi daerah setiap tahun untuk melihat gap antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RUED. Adapun pelaksanaan evaluasi pencapaian bauran energi daerah dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pelaksanaan evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dan mengevaluasi pencapaian bauran energi primer daerah tahun 2023 pada provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RUED-P, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan daerah dalam pelaksanaan RUED, dan mendorong pengembangan EBT lokal berbasis biomassa, biogas ataupun pembangkit listrik skala kecil untuk mendukung percepatan pencapaian bauran energi primer nasional yang telah ditargetkan.

Pada tahun 2024, DEN melakukan koordinasi bersama Pemerintah Daerah, unit teknis terkait di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian bauran energi daerah pada tahun 2023 dengan mengundang 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang telah menetapkan dan mengimplementasikan Perda RUED. Dari total 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Sebanyak 31 (tiga puluh satu) Provinsi telah menyampaikan hasil realisasi pencapaian bauran energi daerah tahun 2023 dan terdapat 2 (dua) Provinsi yang belum menyampaikan yakni Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Terdapat 5 Provinsi yang belum menetapkan Perda RUED yakni **Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.**



Realisasi Pencapaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023 pada 31 (tiga puluh satu) Provinsi dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Target Tahun 2025 dan Realisasi Capaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023

NO	PROVINSI	EBT		MINYAK BUMI		GAS BUMI		BATUBARA		REALISASI TOTAL CAPAIAN (MTOE)
		TARGET 2025	REALISASI 2023	TARGET 2025	REALISASI 2023	TARGET 2025	REALISASI 2023	TARGET 2025	REALISASI 2023	
1	JAWA TENGAH	21,31%	9,53%	39,36%	63,07%	9,56%	4,84%	29,77%	22,55%	10,90
2	JAWA TIMUR	17,09%	9,96%	20,34%	45,14%	38,10%	16,72%	24,47%	28,18%	16,04
3	BANTEN*	11,20%	3,03%	24,90%	13,33%	20,50%	9,33%	43,30%	74,31%	27,41
4	DI YOGYAKARTA**	6,60%	6,91%	53,60%	93,09%	12,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93
5	JAWA BARAT	20,10%	24,36%	27,66%	28,85%	27,71%	20,92%	24,53%	25,88%	29,35
6	BALI	11,15%	2,45%	29,03%	68,52%	56,23%	0,01%	3,32%	29,01%	2,66
7	DKI JAKARTA	4,40%	7,99%	28,00%	63,29%	48,60%	11,70%	19,10%	17,02%	8,55
8	SUMATERA BARAT	51,70%	29,71%	24,00%	35,07%	9,40%	0,00%	14,90%	35,22%	3,27
9	RIAU	31,22%	26,14%	19,53%	28,93%	28,32%	15,04%	20,93%	29,90%	8,24
10	LAMPUNG	36,00%	35,22%	27,00%	38,48%	16,00%	9,35%	21,00%	16,95%	4,15
11	BENGKULU	37,00%	42,13%	42,00%	27,05%	6,00%	0,00%	15,00%	30,82%	1,34
12	JAMBI	24,00%	22,00%	34,08%	43,83%	10,37%	19,28%	31,56%	14,88%	1,99
13	ACEH	25,50%	11,08%	46,50%	58,07%	19,50%	8,37%	8,50%	22,49%	1,61
14	BANGKA BELITUNG	17,21%	18,39%	42,15%	56,96%	16,87%	0,00%	23,76%	24,65%	1,16
15	SUMATERA SELATAN	21,06%	24,18%	31,69%	19,64%	25,54%	23,07%	21,72%	33,10%	11,46
16	SUMATERA UTARA	23,98%	40,45%	45,80%	30,77%	17,88%	13,04%	12,34%	15,74%	10,80
17	KEPULAUAN RIAU	15,00%	14,60%	29,00%	39,95%	37,00%	37,56%	18,00%	7,89%	3,85
18	KALIMANTAN TIMUR	12,39%	11,44%	50,15%	46,37%	25,22%	26,49%	12,24%	15,70%	10,17
19	MALUKU	27,30%	11,94%	51,50%	88,06%	20,30%	0,00%	0,90%	0,00%	0,58
20	PAPUA BARAT	6,00%	N/A	51,00%	N/A	35,00%	N/A	8,00%	N/A	N/A
21	KALIMANTAN UTARA	55,95%	23,87%	20,96%	49,77%	7,15%	0,13%	20,96%	26,23%	0,94
22	MALUKU UTARA	17,89%	N/A	63,24%	N/A	13,24%	N/A	4,65%	N/A	N/A
23	KALIMANTAN BARAT	32,20%	28,78%	25,10%	32,21%	17,60%	0,00%	25,10%	39,01%	3,35
24	KALIMANTAN SELATAN	19,60%	11,32%	34,70%	64,48%	2,60%	0,00%	43,10%	24,20%	3,12
25	KALIMANTAN TENGAH	17,00%	15,71%	46,00%	33,75%	14,00%	8,96%	22,00%	41,58%	1,94
26	NUSA TENGGAH TIMUR	24,00%	17,68%	54,00%	57,11%	10,00%	0,00%	12,00%	25,21%	1,27
27	NUSA TENGGAH BARAT*	28,20%	22,43%	40,90%	57,68%	11,80%	0,00%	19,10%	19,89%	1,39
28	SULAWESI SELATAN	20,00%	28,82%	27,00%	28,94%	13,00%	0,02%	40,00%	42,22%	4,87
29	SULAWESI TENGAH	30,51%	10,50%	5,14%	5,93%	12,29%	0,00%	52,06%	83,57%	10,04
30	SULAWESI BARAT	46,00%	22,63%	42,00%	45,93%	6,00%	0,00%	6,00%	31,44%	0,43
31	GORONTALO	15,40%	12,35%	36,80%	53,14%	21,20%	13,64%	26,60%	20,87%	0,40
32	SULAWESI UTARA	38,00%	31,25%	30,00%	45,52%	13,00%	0,00%	19,00%	23,23%	1,54
33	SULAWESI TENGGAH	7,00%	5,00%	30,00%	19,50%	8,00%	0,00%	55,00%	75,51%	4,92
34	PAPUA			BELUM MENETAPKAN PERDA RUED						
35	PAPUA BARAT DAYA			BELUM MENETAPKAN PERDA RUED						
36	PAPUA TENGAH			BELUM MENETAPKAN PERDA RUED						
37	PAPUA SELATAN			BELUM MENETAPKAN PERDA RUED						
38	PAPUA PEGUNUNGAN			BELUM MENETAPKAN PERDA RUED						

N/A: Pemda Provinsi belum menyampaikan hasil pencapaian BED 2023

*) termasuk pemanfaatan biomassa tradisional (kayu bakar untuk memasak)

**) target tahun 2025 belum termasuk kontribusi dari pembangkit listrik sesuai Perda No. 6 Tahun 2020 tentang RUED

Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya inovatif untuk mendukung pelaksanaan RUED khususnya pengembangan EBT, antara lain:

1. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan peraturan- peraturan turunan pelaksanaan Perda RUED, seperti: Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur dan atau Surat Edaran Gubernur;
2. Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi, membentuk Tim Manajemen Energi termasuk melakukan kolaborasi dengan IESR dan Dewan Energi Mahasiswa;
3. Provinsi Jawa Timur telah melakukan kolaborasi dengan praktisi, akademisi, pemerintah dan swasta;
4. Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan pengembangan kawasan ekonomi hijau, berupa penanaman tanaman biomassa, sosialisasi pemanfaatan EBT bersama akademisi dan pelaku EBT serta merencanakan pemebentukan forum atau gugus tugas energi daerah;
5. Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembentukan *West Java Energy Forum*;
6. Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membangun ekosistem kendaraan listrik;
7. Provinsi Aceh telah melakukan kerjasama dengan Denmark untuk pengembangan EBT;
8. Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Forum Energi daerah dan melakukan kerjasama dengan pelaku usaha melalui Program Mandiri Energi Terbarukan (AMET);
9. Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan kolaborasi lintas sektor dengan mendirikan APBDes;
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan kerjasama dengan lembaga swasta/NGO;
11. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan kerjasama G to G dengan Denmark, UK, Sweden dan Jerman serta membentuk Forum Energi Daerah.

Secara umum, pelaksanaan RUED di daerah masih mempunyai banyak kendala dan tantangan antara lain:

1. Keterbatasan pendanaan/ pembiayaan/ investasi;
2. Kurangnya *Political willingness* dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah;
3. Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas;
4. Perencanaan pengelolaan energi antara pusat dan daerah tidak sinergi;
5. Keterlambatan penyelesaian proyek EBT diluar perencanaan;
6. Keterbatasan sinergisitas antar para pemangku kepentingan (Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Badan Usaha, Pemerintah, Masyarakat) dalam pengembangan EBT.
7. Belum adanya kebijakan terkait tata kelola penyediaan biomassa dalam negeri belum diatur untuk menjamin pasokan biomassa;
8. Belum adanya kebijakan terkait prioritas tanaman dan pemanfaatan lahan untuk energi belum diatur;
9. Belum terciptanya rantai pasok *supply demand* energi yang baik di daerah;
10. Kebijakan yang mendorong pemanfaatan potensi sampah kota untuk listrik pada kota-kota selain yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2018;
11. Pemanfaatan energi dengan teknologi baru belum terakomodir dalam rencana pengelolaan energi daerah;
12. Antusias masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi PLTS Atap menurun.



Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, DEN merekomendasikan langkah-langkah tindak lanjut untuk mempercepat pencapaian bauran energi daerah antara lain:

- Memberikan dukungan pendanaan/pembiayaan/investasi dengan membuat inovasi kebijakan/program:
 - Mengidentifikasi pemanfaatan lahan dan asset Pemda lainnya yang dapat digunakan untuk peningkatan EBT bersama Kementerian Keuangan dan Kemendagri;
 - Menyusun kebijakan yang kondusif untuk investasi agar tidak bergantung dengan pembiayaan dari anggaran APBN dan APBD semata, seperti dengan membuat forum-forum dialog yang menjembatani Pemerintah dengan sektor swasta untuk berinvestasi di EBT;
 - Mendorong pemanfaatan panas bumi yang terintegrasi antara pemanfaatan listrik dan non-listrik (misalnya untuk pariwisata dan usaha produktif lainnya, seperti produksi *green-hydrogen*), untuk provinsi yang mempunyai potensi energi panas bumi yang besar, sebagai upaya untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi.
 - Mengajak masyarakat mampu untuk berkontribusi secara individu dalam memanfaatkan teknologi energi terbarukan, misalnya pemasangan Solar Home System dan pembangunan digester biogas oleh para peternak sapi.
- Penguatan komitmen Pemerintah Daerah dengan:
 - Prioritas anggaran untuk pengembangan EBT terutama untuk FS dan pembangunan sistem data dan informasi yang komprehensif.
 - Membangun suatu sistem data dan informasi yang komprehensif yang melibatkan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - i. Data potensi energi setempat;
 - ii. Data terkini untuk kondisi keenergian setempat;
 - iii. Data monitoring dan evaluasi dari implementasi dari kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Matrik Program RUED; dan;
 - Penyempurnaan regulasi dengan menyusun kebijakan dan aturan turunan dari Perda RUED, dan atau kebijakan dan aturan pendukung dalam rangka mengimplementasikan RUED, misalnya dengan pembaharuan Renstra agar dapat melakukan pembiayaan EBT dari APBD.
- Menyusun strategi pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapai target-target RUED melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pelatihan, termasuk di antaranya strategi pembiayaan untuk pengembangan SDM tersebut (termasuk pembiayaan dari kerjasama-kerjasama dengan lembaga/negara lain).
- Melakukan penguatan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan energi nasional dan daerah (termasuk dengan PLN).
- Melakukan monitoring dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan para stakeholder terkait proyek-proyek energi yang masih belum dapat diselesaikan sesuai target dalam perencanaan yang ditetapkan, untuk mengakselerasi penyelesaiannya termasuk dengan melibatkan Kementerian ESDM dan DEN sesuai dengan kewenangannya.
- Melakukan pendekatan multistakeholder dalam pengembangan EBT, seperti sosialisasi dan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan upaya produktif (misalnya pelatihan untuk masyarakat pengelola fasilitas EBT, pelatihan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat) yang terintegrasi dengan fasilitas energi melalui kerjasama-kerjasama yang memanfaatkan dana CSR dari perusahaan perusahaan energi (seperti PLN, Pertamina) bersama perguruan tinggi dan tokoh agama, termasuk kerjasama dengan perusahaan energi (seperti PLN) dan perusahaan tambang untuk mendorong pemanfaatan lahan reklamasi pascatambang untuk pengembangan EBT.

- Mendorong akselerasi penetapan aturan terkait tata kelola pemanfaatan biomassa dalam negeri untuk mendukung pemanfaatan biomassa pada Program *Co-firing* pada PLTU. Dalam hal ini, DEN akan berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait (terutama Kementerian Pertanian & Kementerian Perdagangan) untuk mendorong penyusunan kebijakan/aturan pemanfaatan biomassa yang lebih komprehensif.
- Menyusun aturan teknis terkait prioritas tanaman dan pemanfaatan lahan untuk energi. Dalam hal ini, DEN akan berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait (terutama KESDM, Kementerian ATR, KLHK dan Kementerian Pertanian).
- Meningkatkan penciptaan pasar EBT, terutama di Wilayah Timur Indonesia, melalui pertumbuhan demand dengan membangun kawasan-kawasan industri, dan peningkatan infrastruktur penyediaan energi, agar aksesibilitas masyarakat untuk memanfaatkan energi bersih/modern meningkat (misalnya: konversi minyak tanah dan kayu bakar ke LPG, dan implementasi teknologi EBT, seperti PLTS dan PLTM/MH untuk wilayah-wilayah yang belum terlistriki).
- Menyusun kebijakan yang mendorong pemanfaatan potensi sampah kota untuk listrik pada kota-kota selain yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan agar kota-kota di Indonesia yang memiliki potensi pemanfaatan sampah kota untuk listrik mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan insentif.
- Mendukung implementasi energi terbarukan yang sifatnya baru diimplementasikan dengan memasukkan kegiatan terkait dalam perencanaan energi daerah, seperti pemanfaatan bioetanol dan bioavtur, Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dan Used Cooking Oil untuk substitusi minyak solar, energi laut dan implementasi teknologi nuklir.
- Melakukan evaluasi terkait implementasi Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum untuk kembali meningkatkan antusias masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi PLTS Atap.

Dalam mewujudkan langkah-langkah tersebut, DEN melalui Sekretaris Jenderal DEN menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur 31 Provinsi sehingga target bauran energi daerah sesuai dengan yang diproyeksikan pada RUED Provinsi dapat dicapai.

Pengawasan Implementasi Matrik Program RUEN (SiSanter)

Sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektoral untuk mencapai sasaran KEN. Dalam rangka memastikan tercapainya pelaksanaan KEN dan RUEN, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, DEN bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Dalam melaksanakan tugasnya, DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tugas tersebut diperkuat dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN.



Gambar 26. Rekapitulasi Matrik Program RUEN
(Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN)

Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan pengawasan terhadap capaian pelaksanaan 59 strategi, 124 program dan 383 kegiatan yang menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Matrik RUEN. Adapun Kementerian/Lembaga tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional sesuai Gambar 26. Perlu adanya penyesuaian nomenklatur Kementerian/Lembaga, sehubungan adanya perubahan nomenklatur dan struktur di dalam Kabinet Indonesia Maju terbaru.

Hasil evaluasi terhadap implementasi Matrik Program RUEN pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan monitoring terhadap 383 kegiatan pada Matrik Program RUEN (405 kegiatan dari total 405 kegiatan pada matrik RUEN perKementerian/Lembaga, dimana beberapa kegiatan diampu/dikoordinatori oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga);
- Hasil dari monitoring yang telah dilaksanakan terdapat 393 kegiatan yang telah dilaksanakan dan 12 kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.
- Terdapat 111 kegiatan pada Matrik Program RUEN yang periodenya telah berakhir sesuai dengan Lampiran II Peraturan Presiden No.22 Tahun 2017 tentang RUEN.
- terdapat 50 kegiatan pada Matrik Program RUEN yang masih harus dibahas lebih lanjut terkait pembaharuan data dan informasi pada aplikasi Si-SANTER;
- Terdapat perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut terkait tugas dan fungsi BRIN serta kegiatan pada Matrik Program RUEN;

- Terdapat kegiatan penelitian dan pengembangan pada Kementerian/Lembaga lainnya yang harus dibahas lebih lanjut terkait kewenangan pelaksanaannya mengingat tugas pokok dan fungsi BRIN sebagai lembaga penelitian nasional;
- Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 4 Oktober 2023 (undangan melalui Surat Kepala Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Setjen DEN No.1015.Und.EK.03/SJKP/2023), Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan untuk menghapus kegiatan “menyusun kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah”. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa:
 - a.sebagaimana arahan Pasal 31 UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dana Preservasi Jalan dikelola oleh Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan (UPDPJ) yang bertanggung jawab kepada Menteri bidang jalan, sehingga kegiatan tersebut masih menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 110 Peraturan Menteri Perhubungan No.67/2021, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.
 - b.Potensi pengumpulan dana preservasi jalan dapat bersumber baik dari APBN maupun APBD yang dalam hal ini kewenangan pengelolaannya adalah Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah.mengingat hal tersebut maka kami mengusulkan agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah, serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
- Berdasarkan rapat teknis dengan Kementerian ESDM pada tanggal 16 Juni 2023 dan 6 Juli 2023, terdapat kegiatan yang memerlukan perhatian dan pendalaman lebih lanjut yaitu (1) Menetapkan jenis, jumlah, lokasi dan mekanisme pengelolancadangan strategis energi; (2) Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil; (3) Menerapkan premi pengurusan energi fosil untuk alokasi pembiayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersial; (4) Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional; (5) Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari (*solar thermal*); dan (6) Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurusan energi fosil.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka dapat dirangkum rumusan rekomendasi pada 13 Kementerian/ Lembaga, sebagai berikut:

1.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Koordinator: 236 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a.Melaksanakan kegiatan (1) Menetapkan jenis, jumlah, lokasi dan mekanisme pengelolaan cadangan strategis energi; (2) Menyusun peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil; (3) Menerapkan premi pengurusan energi fosil untuk alokasi pembiayaan penelitian dan pengembangan bidang energi terutama EBT sampai tahap komersil; (4) Memberi penugasan kepada badan usaha energi untuk menyediakan anggaran penelitian dan pengembangan teknologi energi nasional; (5) Mengembangkan pemanfaatan energi panas matahari (*solar thermal*); dan (6) Menyelenggarakan kegiatan eksplorasi migas, pengembangan EBT, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan dana bersumber dari premi pengurusan energi fosil.
- b.Untuk berperan aktif dalam penyusunan peta jalan penerapan kebijakan pajak karbon atas konsumsi energi fosil

2. Kementerian Perindustrian (Koordinator: 45 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN dan instrumen kebijakannya untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - i. Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan sel surya menjadi produk industri;
 - ii. Membangun industri kendaraan bermotor berbahan bakar hidrogen (*fuel cell*);
 - iii. Menyusun peraturan Manajemen sisi pengguna (*Demand Side Management/DSM*) antara penyedia listrik dan pengguna listrik;
 - iv. Menyusun rencana pengembangan industri komponen/peralatan instalasi PLTGB;
 - v. Mengembangkan penerapan konversi batubara pada industri petrokimia untuk menghasilkan produk olefin dan ammonia;
 - vi. Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku;
 - vii. Mendorong pembentukan konsorsium perusahaan industri, perbankan, *Engineering Procurement Construction (EPC)* dalam negeri dalam membangun proyek ketenagalistrikan berkapasitas di bawah 200 MW;
 - viii. Memfasilitasi pembangunan industri sistem dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
- c. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters, antara lain mengenai:
 - i. Implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Perpres No. 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi;
 - ii. Realisasi manajemen transportasi ramah lingkungan terutama terkait insentif fiskal dan non-fiskal untuk mobil listrik bersama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan;
 - iii. Tindak lanjut permasalahan mother station CNG dengan melibatkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
 - iv. Integrasi pemanfaatan data energi di sektor industri.



3. Kementerian Perhubungan (Koordinator: 40 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
- b. Melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang menjadi amanat dalam RUEN, diantaranya:
 - i. Menyusun peraturan untuk mobil berbahan bakar sintetis dan hidrogen untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi;
 - ii. Menyusun peraturan yang memprioritaskan distribusi bahan bakar nasional dalam penggunaan infrastruktur perhubungan;
 - iii. Menerapkan kebijakan pemanfaatan energi surya untuk moda transportasi;
 - iv. Mewajibkan kendaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahan bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas;
 - v. Memberikan insentif fiskal kendaraan berbahan bakar gas, bahan bakar sintetis dan hidrogen, sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.
- c. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters, antara lain mengenai:
 - i. Penyusunan kebijakan dan penerapan biaya preservasi jalan yang dananya dipungut melalui mekanisme pendapatan pemerintah bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PUPR;
 - ii. Pemetaan jenis bahan bakar yang digunakan pada sektor transportasi dan insentif terhadap pemanfaatan bahan bakar tertentu bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM;
 - iii. Menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik dan hidrogen bersama dengan Kementerian ESDM dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

4. Badan Riset dan Inovasi (BRIN) (Koordinator: 29 Kegiatan)

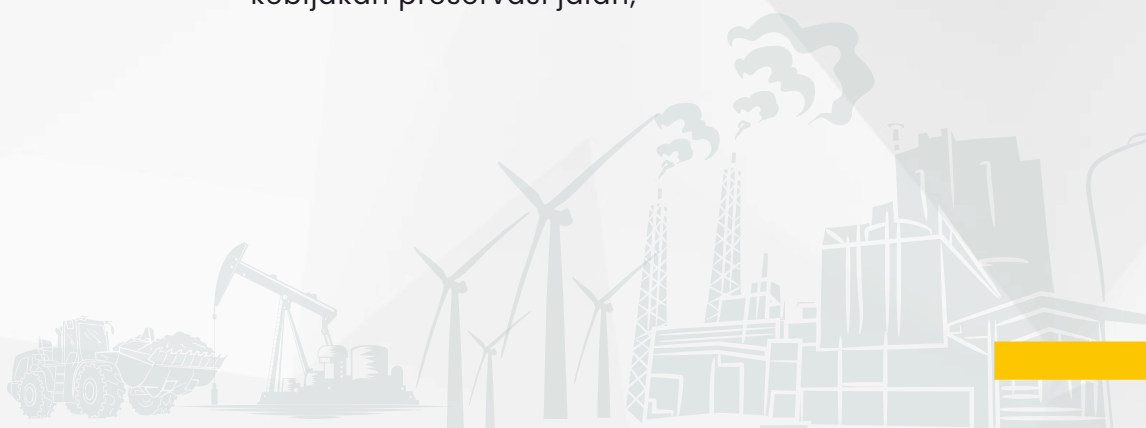
Rumusan rekomendasi:

- a. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
- b. Menyelaraskan Rencana Strategis BRIN dengan Rencana Umum Energi Nasional;

5. Kementerian Keuangan (Koordinator: 16 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
- b. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters, antara lain mengenai kebijakan preservasi jalan;



6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Koordinator: 10 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
- b. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters, antara lain mengenai:
 - i. kendala perijinan panas bumi sejak terbitnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, termasuk pembahasan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS);
 - ii. reklamasi dan pasca tambang, termasuk nikel; dengan melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan;
 - iii. pemanfaatan HTE yang dikaitkan dengan peta jalan penyiapan tanaman prioritas bahan baku BBN.

7. Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator: 8 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

- a. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
- b. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters, antara lain mengenai kegiatan memfasilitasi pemberian insentif tambahan kepada badan usaha/BUMN yang ditugasi oleh Pemerintah untuk membangun unit pembangkit PLTS/hybrid di pulau terluar.

8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Koordinator: 5 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

1. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
2. Melaksanakan secara optimal kegiatan-kegiatan yang menjadi amanat dalam RUEN, dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters:
 - a. *One Map Policy* khususnya terkait pembaruan peta tematik yang menyangkut energi dan sumber daya mineral seperti penyediaan lahan untuk bahan baku BBN bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Daerah terkait serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
 - b. Penyusunan kebijakan terkait pencantuman kebutuhan lahan SPBG dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional/Daerah bersama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian ESDM.
 - c. Penyediaan lahan seluas 4 juta hektar secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku BBN untuk menghasilkan 15,6 juta kl biofuel bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan.

9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Koordinator: 4 Kegiatan)

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mengamanatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang merupakan pengampu/koordinator dari 33 (tiga puluh tiga) kegiatan pada Program Matrik RUEN. Namun, adanya perubahan nomenklatur atas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tersebut, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019, Kemenristekdikti diubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Pembagian atas 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tersebut diampu oleh koordinator pelaksanaan matriks RUEN, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak 4 (empat) kegiatan, dan Kemenristek/BRIN sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan;
- b. Pada tahun 2021, Kemendikbud diubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), sedangkan terkait bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- c. Berdasarkan rapat koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2022 antara Sekretariat Jenderal DEN (Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi, Tim Kerja Fasilitas Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi), BRIN (Biro Perencanaan dan Keuangan) dan Kemendikbudristek (Biro Perencanaan) menyepakati bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kegiatan selanjutnya diampu oleh BRIN dan 4 (empat) kegiatan diampu oleh Kemendikbudristek;
- d. Pada tahun 2024, Kemendikbudristek juga dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Kebudayaan.
- e. Dengan adanya perubahan nomenklatur tersebut, progres pelaksanaan Matrik Program RUEN perlu diperbarui sesuai dengan tugas dan fungsi oleh Kementerian terkait.

10. Kementerian Pertanian (Koordinator: 4 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

1. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
2. Melakukan koordinasi dengan BRIN dan Kementerian Perindustrian terkait rencana prioritas penggunaan bahan baku BBN dari sumber baru di luar produk tanaman pangan prioritas;



11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Koordinator: 3 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

1. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
2. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan terkait pending matters, antara lain mengenai:
 - a. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait: (1) sumber daya air dari Program Pemeliharaan dan pemulihan area tangkapan air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi; dan (2) terkait sumber daya air dari Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, Minihidro dan Mikrohidro; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melakukan pemetaan potensi PLTMH pada daerah-daerah yang berpotensi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan energi di daerah dapat menjadi pertimbangan agar kegiatan di dalam Matrik RUEN tetap berjalan dengan baik.

12. Kementerian BUMN (Koordinator: 3 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

1. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
2. Menyusun kajian terkait peluang penerapan kewajiban untuk memanfaatkan energi terbarukan dengan jumlah minimum tertentu pada perusahaan BUMN yang dapat berkontribusi pada kebijakan transisi energi;

13. Kementerian Dalam Negeri (Koordinator: 2 Kegiatan)

Rumusan rekomendasi:

1. Melanjutkan upaya-upaya pelaksanaan kegiatan yang saat ini telah berjalan dengan baik sebagaimana ditargetkan dalam instrumen kebijakan untuk kegiatan tersebut;
2. DEN mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk:
 - a. Mendorong Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran untuk implementasi RUED Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. Mendorong Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi APBD salah satunya untuk subsidi khusus energi sebagai upaya untuk menjamin akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan;
 - c. Mendorong penyempurnaan integrasi digitalisasi antara Pusat dan Daerah melalui percepatan integrasi antar sistem-sistem Kementerian/Lembaga dengan *Online Single Submission (OSS)* termasuk dengan sistem mandiri di daerah;
 - d. Mendorong penetapan pedoman penyelenggaraan PTSP Prima, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan.
 - e. Menyampaikan pembaruan data dan informasi terkini untuk pelaksanaan kegiatan pada Matrik RUEN, agar usulan rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran.

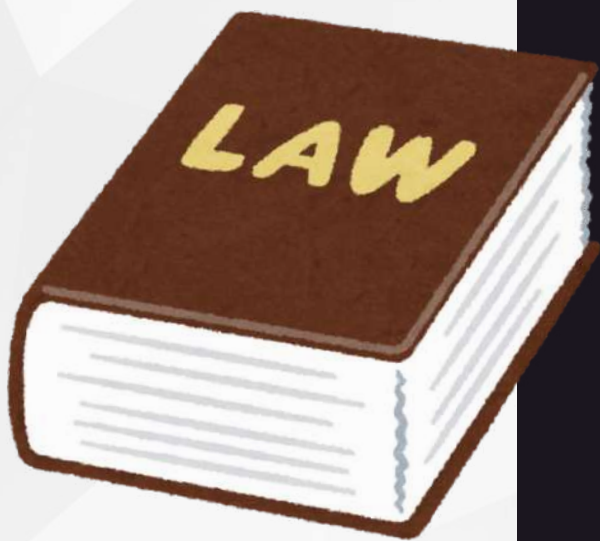
BAB V

PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI



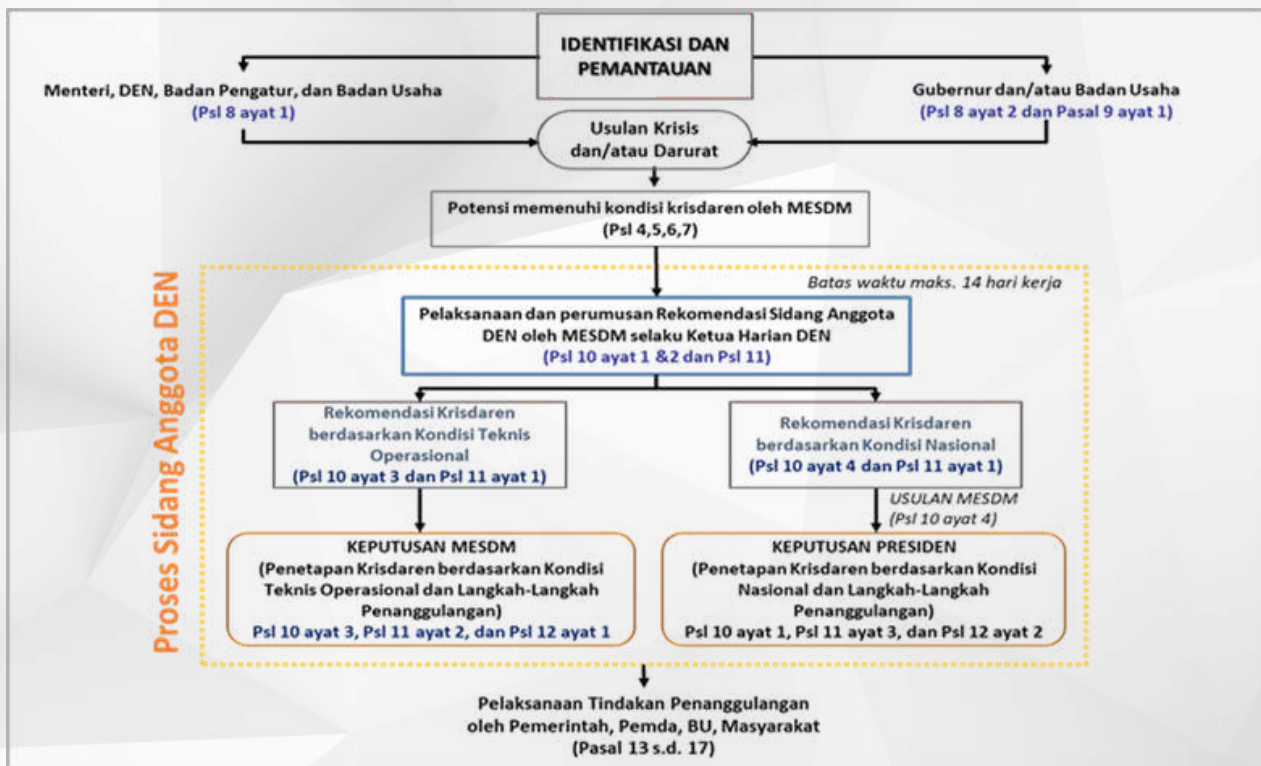


PENETAPAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KRISIS DAN DARURAT ENERGI



“ Sesuai amanat Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa Dewan Energi Nasional mempunyai tugas menetapkan langkah - langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Mekanisme penetapan dan penanggulangan krisis dan/atau darurat energi dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, sebagaimana skema dalam Gambar 31.

Sebagai upaya untuk mencegah krisis energi dan/atau darurat energi, Menteri, DEN, dan Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya serta Badan Usaha melakukan identifikasi dan memantau kondisi penyediaan dan kebutuhan energi baik langsung maupun tidak langsung untuk mengantisipasi krisis energi dan darurat energi. Gubernur dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan penetapan krisis energi dan/atau darurat energi kepada Menteri.



Gambar 27. Skema Tata Cara Penetapan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Apabila dari hasil identifikasi tersebut terdapat potensi dan memenuhi kriteria krisis energi dan/atau darurat energi, selanjutnya Ketua Harian DEN mengadakan Sidang Anggota DEN dengan batas waktu maksimal 14 hari setelah menerima usulan potensi krisis energi dan/atau darurat energi. Pada Sidang Anggota DEN akan dibahas perlu tidaknya penetapan krisis energi dan/atau darurat energi dari usulan tersebut dan juga perumusan langkah-langkah penanggulangan apabila akan ditetapkan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi.

Penetapan krisis energi dan/atau darurat energi terbagi menjadi dua jenis, yaitu krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional dan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi nasional. krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi teknis operasional akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM, sedangkan krisis energi dan/atau darurat energi berdasarkan kondisi nasional akan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden.

Untuk menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan darurat energi, perlu memantau secara periodik kondisi penyediaan dan kebutuhan energi secara nasional maupun regional, meliputi tenaga listrik, BBM, LPG, dan gas bumi.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2022 telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2024, kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis energi dan/atau darurat energi, sebagai berikut:



- 1 Koordinasi identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi khususnya gas bumi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024. Koordinasi identifikasi ini melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan; perwakilan dari Ditjen Migas; perwakilan dari SKK Migas, PT PGN, PT Pertagas dan PT PLN
- 2 Koordinasi identifikasi kondisi penyediaan kebutuhan energi khususnya tenaga listrik pada tanggal 22 Maret 2024. Koordinasi identifikasi ini melibatkan Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan; perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM; Perwakilan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Perwakilan SKK Migas dan Perwakilan PT PLN EPI

Identifikasi Kondisi Penyediaan dan Kebutuhan Energi

Hasil identifikasi kondisi penyediaan dan kebutuhan energi tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan Energi Nasional secara terkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dengan hasil sebagai berikut:



- 1 Tenaga Listrik dan Energi Primer ke pembangkit: dalam kurun waktu Januari sampai dengan 20 Desember 2024, beberapa sistem kelistrikan mengalami gangguan antara lain defisit listrik pada sistem Tarakan serta gangguan jaringan transmisi sistem Sumatera. Seiring upaya pemulihan pasokan listrik, kejadian defisit listrik sudah berkurang. Kemudian, pasokan energi primer ke pembangkit berupa batubara dapat terpenuhi dengan kecukupan stok batubara rata-rata sesuai dengan kriteria. Pasokan energi primer berupa gas bumi atau LNG sempat mengalami kekurangan kargo LNG, namun kemudian dapat diatasi dengan penambahan alokasi maupun relokasi kargo ekspor, namun ke depan ada tantangan dalam keekonomian harga gas bumi untuk pembangkit.
- 2 Gas Bumi: terdapat kekurangan pasokan gas bumi di wilayah Sumatera dan Jawa Bagian Barat karena menurunnya produksi gas bumi pada beberapa lapangan gas setempat, sehingga dilakukan pengendalian penyaluran gas bumi terutama sektor industri. Sedangkan penyaluran gas bumi untuk jaringan gas kota dan transportasi tahun 2024 terpenuhi, karena mendapatkan prioritas dan secara persentase volumenya kurang dari satu persen terhadap total pemanfaatan gas bumi nasional.

3

BBM dan LPG : kondisi ketahanan stok BBM dan LPG secara nasional dan regional dalam kondisi cukup. Namun demikian, ketahanan stok ini umumnya didapatkan sebagian besar dari impor, terutama BBM jenis bensin dan LPG.

Rekomendasi Hasil Identifikasi Kondisi Penyediaan dan Kebutuhan Energi

Dewan Energi Nasional mendorong agar mekanisme penanggulangan krisis dan/atau darurat listrik sesuai Perpres Nomor 41 Tahun 2016 dimasukkan ke dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* manajemen risiko pada Badan Usaha, sehingga ketika terjadi krisis atau darurat listrik, maka Dewan Energi Nasional dapat menetapkan kondisi krisis atau darurat listrik dan langkah-langkah penanggulangannya. Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah didukung Badan Usaha, serta masyarakat segera dapat melakukan tindakan penanggulangan berdasarkan langkah-langkah penanggulangan.



Kemudian, beberapa rekomendasi dalam rangka antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi, sebagai berikut:

1

Peningkatan kehandalan pasokan listrik melalui pengembangan jaringan interkoneksi khususnya interkoneksi sistem Tarakan, kehandalan operasi jaringan transmisi khususnya sistem Sumatera, serta peningkatan kapasitas pembangkit khususnya EBT antara lain PLTA untuk beban dasar (Kayen dan Memberamo), dan PLTN untuk pengurangan impor listrik di Kalimantan Barat maupun di Bangka Belitung untuk peningkatan kehandalan sistem interkoneksi Sumatera.

2

Segera dilaksanakan kajian terkait kelanjutan penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk keekonomian harga gas bumi ke pembangkit listrik.

3

Peningkatan kehandalan pasokan gas bumi khususnya pada wilayah Sumatera dan Jawa antara lain melalui percepatan pembangunan pipa transmisi Cirebon–Semarang.

4

Upaya pengurangan impor BBM melalui peningkatan kapasitas kilang minyak, peningkatan lifting minyak bumi, pembebasan cukai etanol untuk bioetanol, serta penetapan tata niaga FAME dan minyak jelantah untuk biodiesel dan bioavtur.

5

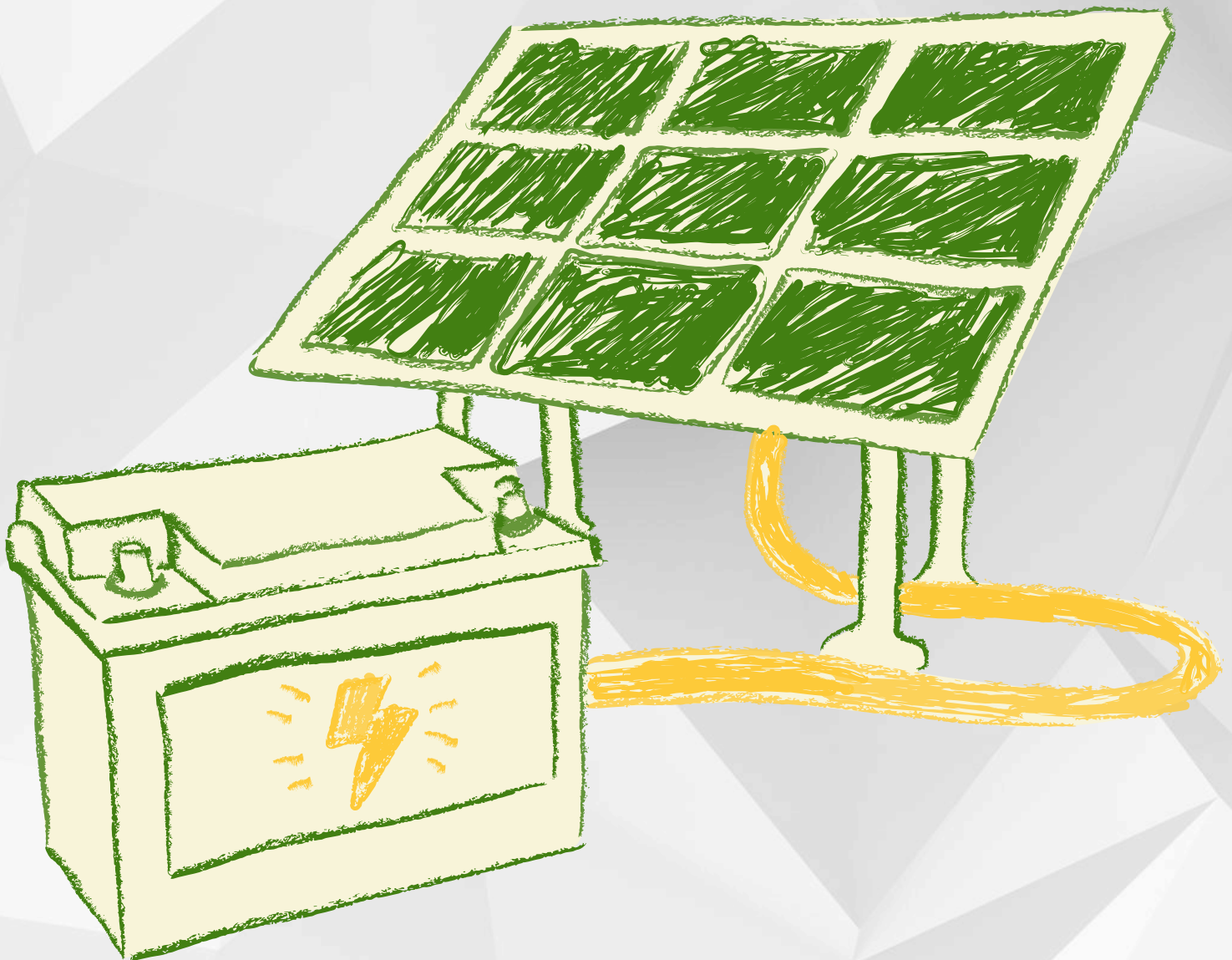
Upaya pengurangan impor LPG melalui peningkatan pemakaian alat masak berbasis listrik (AML), pemanfaatan gas suar dalam bentuk LPG dan CNG (mendukung akselerasi program jargas), serta pengembangan DME.

BAB VI

PENILAIAN

KETAHANAN

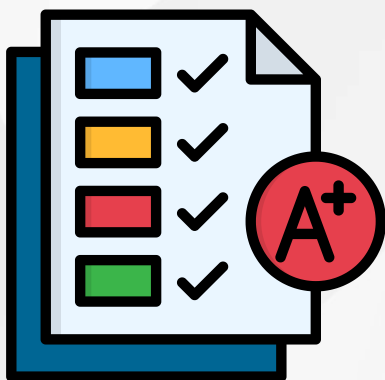
ENERGI INDONESIA





PENILAIAN KETAHANAN ENERGI INDONESIA

Penilaian Ketahanan Energi Indonesia



Dewan Energi Nasional mempunyai tugas menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, sesuai amanat Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, bahwa untuk upaya antisipasi krisis dan/atau darurat energi perlu dilakukan pengukuran terhadap ketahanan energi nasional serta memberikan rekomendasi peningkatan ketahanan energi berdasarkan hasil penilaian. Dalam Rencana Strategis Dewan Energi Nasional sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 258.K/HK.02/MEM/2021, salah satu program strategis Dewan Energi Nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Energi Nasional.

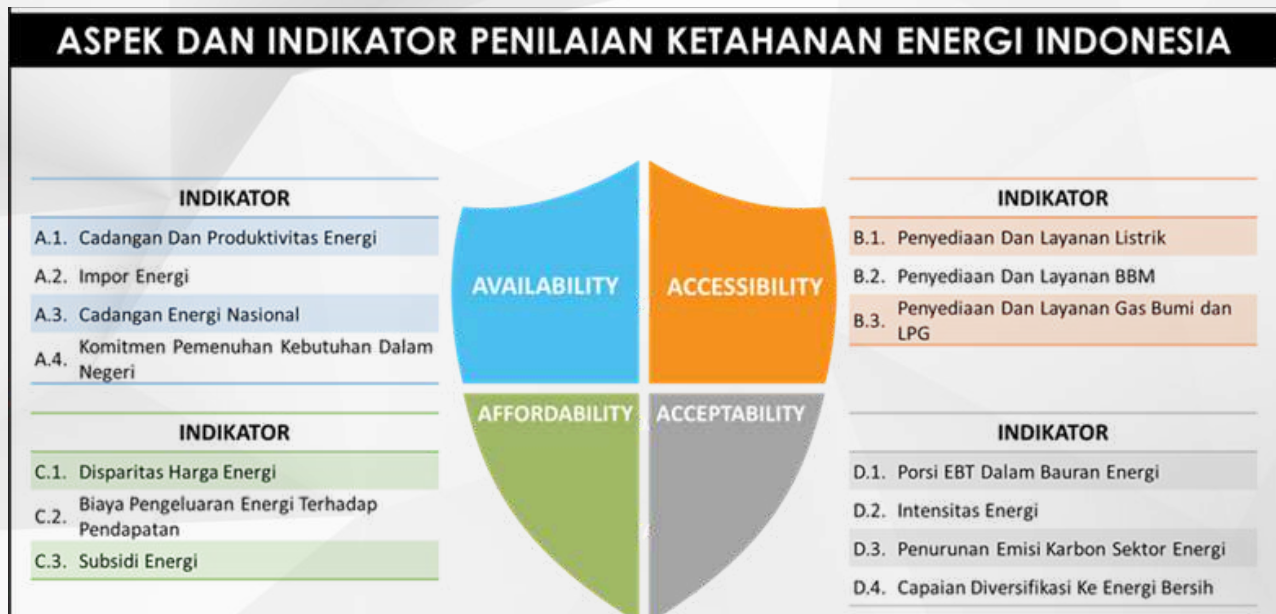
Ketahanan energi didefinisikan adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa kebijakan energi nasional disusun sebagai pedoman untuk memberi arah Pengelolaan Energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Penilaian ketahanan energi mengacu dengan pendekatan empat aspek, yaitu **Availability** (ketersediaan energi), **Accessibility** (kemampuan akses), **Affordability** (harga terjangkau), dan **Acceptability** (ramah lingkungan).



Metode dan Indikator Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

DEN menyepakati struktur aspek, indikator dan sub indikator penilaian ketahanan energi, yang terdiri dari **4 ASPEK, 14 INDIKATOR** dan beberapa sub indikator. Setiap aspek diturunkan menjadi beberapa indikator dan selanjutnya indikator diturunkan menjadi beberapa sub indikator yang relevan, sesuai Gambar 28.

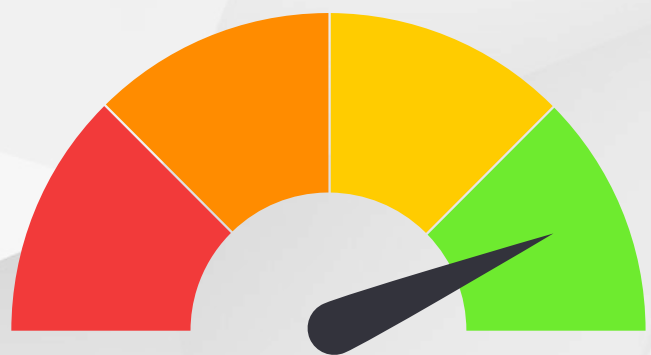


Gambar 28. Aspek dan Indikator Penilaian Ketahanan Energi

Perhitungan *scoring* sub indikator dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan kondisi yang dianggap ideal. Untuk mendapatkan nilai akhir ketahanan energi, hasil *scoring* dikalikan dengan bobot masing-masing aspek, indikator dan sub indikator. Selanjutnya nilai akhir akan menentukan tingkat ketahanan dari skala tertinggi sampai skala terendah.

Hasil Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

Hasil penilaian ketahanan energi digunakan untuk merumuskan rekomendasi ketahanan energi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan untuk penguatan ketahanan energi serta mengantisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi.



Dari penilaian 14 indikator, Ketahanan Energi Indonesia masuk dalam kondisi **TAHAN** berdasarkan realisasi data tahun 2023. Terdapat beberapa indikator yang masih dalam kondisi kurang tahan dan perlu perhatian lebih. Berikut rincian indikator dan penilaiannya:

ASPEK	KATEGORI INDIKATOR	NILAI INDIKATOR (2023)	NILAI ASPEK (2023)	NILAI KEI (2023)
KETERSEDIAAN (32,8%)	A.1. CADANGAN DAN PRODUKTIVITAS ENERGI (27%)	7,06	6,06	6,69
	A.2. IMPOR ENERGI (23%)	3,90		
	A.3. CADANGAN ENERGI NASIONAL (24%)	6,86		
	A.4. KOMITMEN PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (26%)	6,15		
KEMAMPUAN AKSES (26,3%)	B.1. PENYEDIAAN DAN LAYANAN LISTRIK (35%)	9,88	7,17	
	B.2. PENYEDIAAN DAN LAYANAN BBM (33%)	6,18		
	B.3. PENYEDIAAN DAN LAYANAN GAS BUMI DAN LPG (32%)	5,24		
KETERJANGKAUAN HARGA (22,4%)	C.1. DISPARITAS HARGA ENERGI (33%)	4,58	6,84	
	C.2. BIAYA PENGELUARAN ENERGI TERHADAP PENDAPATAN (38%)	8,22		
	C.3. SUBSIDI ENERGI (29%)	7,59		
RAMAH LINGKUNGAN (18,5%)	D.1. PORSI EBT (DALAM BAURAN ENERGI) (25%)	6,87	6,91	
	D.2. INTENSITAS ENERGI (25%)	7,00		
	D.3. PENURUNAN EMISI KARBON SEKTOR ENERGI (25%)	7,26		
	D.4. CAPAIAN DIVERSIFIKASI KE ENERGI BERSIH (25%)	6,51		

Gambar 29. Hasil Perhitungan Penilaian Ketahanan Energi Tahun 2023

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam peningkatan ketahanan energi, yaitu:



ISU UTAMA KETAHANAN ENERGI NASIONAL



IMPOR ENERGI MASIH TINGGI

Minyak bumi, BBM, dan LPG masih sangat bergantung pada impor



PRODUKSI MINYAK BUMI TERUS MENURUN

Cadangan menipis, lifting minyak tidak stabil



KAPASITAS KILANG BELUM MENCUKUPI

Produksi BBM domestik < kebutuhan dalam negeri



DISPARITAS HARGA ENERGI TINGGI

Perbedaan harga antar wilayah dan sektor masih signifikan



PEMANFAATAN EBT BELUM SESUAI TARGET KEN

Realisasi bauran energi baru terbarukan masih jauh dari target

Dari beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian, rekomendasi untuk peningkatan ketahanan energi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kilang Minyak

- a. Mendorong mendapatkan sumber pendanaan melalui project financing maupun dari mitra strategis;
- b. Mendorong penguatan infrastruktur pendukung yang harus disiapkan selama konstruksi maupun operasi kilang;
- c. Monitoring dan mengevaluasi proyek pembangunan kilang RDMP dan GRR secara berkala agar dapat berjalan sesuai rencana;
- d. Mendorong pengembangan teknologi kilang untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi kilang, mengurangi emisi dan mendukung transisi energi, dan;
- e. Meningkatkan kehandalan kilang agar dapat beroperasi secara aman, efisien, dan berkelanjutan tanpa gangguan atau kerusakan yang signifikan.

2. Peningkatan Produksi Minyak Bumi

- a. Mendorong peningkatan produksi minyak bumi dengan melakukan eksplorasi sumur-sumur migas baru;
- b. Mengoptimalkan produksi lapangan eksisting dengan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi;
- c. Reaktivasi sumur dan lapangan yang idle (tidak aktif), dan;
- d. Memberikan dukungan regulasi dan insentif untuk peningkatan iklim investasi hulu migas.

3. Percepatan Substitusi LPG

- a. Melakukan substitusi penggunaan LPG dengan bahan bakar lainnya yang bersumber dari dalam negeri dan juga ramah lingkungan seperti jaringan gas dan peralatan masak listrik;
- b. Mendorong pengembangan LNG dan CNG melalui dukungan infrastruktur terminal LNG dekat dengan konsumen dan pemanfaatan fasilitas bersama oleh Badan Usaha untuk keterjangkauan harga
- c. Mendorong pengembangan *Dimethyl Ether (DME)* sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

4. Peningkatan Pemanfaatan Kendaraan Listrik

- a. Mendorong ekosistem kendaraan listrik mulai dari hulu ke hilir;
- b. Memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal guna peningkatan pemanfaatan kendaraan Listrik; dan
- c. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keuntungan penggunaan mobil listrik.

5. Penurunan Disparitas Harga Energi

- a. Menurunkan disparitas harga jual terhadap harga keekonomian yang berkeadilan secara bertahap;
- b. Melakukan reformasi penerapan subsidi energi yang tepat sasaran dan tepat guna.

6. Penyediaan Cadangan Penyangga Energi

- a. Mendorong penyediaan maupun pengelolaan CPE dengan melibatkan pihak-pihak terkait baik dari Pemerintah maupun Badan Usaha.

7. Peningkatan Pemanfaatan EBT

- a. Mendorong peningkatan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, seperti percepatan realisasi B40 maupun E5;
- b. Mendorong pemanfaatan Biogas dan Biomass;
- c. Mendorong Percepatan EBT pada sektor pembangkit listrik.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan secara teknis dan administrasi disusun dan diagendakan untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Anggota Dewan Energi Nasional maupun Rapat Koordinasi untuk mencapai kesepakatan setiap tahapan penilaian ketahanan energi dari metodologi sampai dengan mencapai hasil perhitungan dan rekomendasi ketahanan energi



Gambar 30. Tahapan Kegiatan Penilaian Ketahanan Energi Indonesia

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi membahas Penilaian Ketahanan Energi Indonesia dan Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi Nasional, serta Rapat Pembahasan Indeks Ketahanan Energi dalam RPJMN 2025–2029 dengan rincian sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi membahas Penilaian Ketahanan Energi Indonesia
 - *Focus Group Discussion (FGD)* Pembobotan Aspek dan Indikator penilaian Indeks Ketahanan Energi pada tanggal 2 Juli 2024 yang dihadiri oleh APK DEN Eri Purnomohadi selaku penanggung jawab kegiatan, Agus Puji Prasetyono, As Natio Lasman, dan Musri, Sekretariat Jenderal DEN, Perwakilan AP DEN dari Kementerian ESDM oleh Biro Perencanaan KESDM, dan Bappenas.
 - Rapat koordinasi data penilaian Ketahanan Energi Nasional tahun 2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan mengundang, Ditjen Migas, BPH Migas, SKK Migas, Korlantas Polri, serta PT. PLN Energi Primer Indonesia.
 - Rapat pembahasan pembaruan indikator Ketahanan Energi Nasional dengan APK DEN Eri Purnomohadi selaku penanggung jawab kegiatan dengan tim teknis Fasilitasi Perumusan Ketahanan Energi pada tanggal 23 Agustus 2024 dan tim teknis Fasilitasi Perumusan Ketahanan Energi pada tanggal 23 Oktober 2024.
 - Rapat penyampaian hasil penilaian Ketahanan Energi Nasional dan Finalisasi Rekomendasi Peningkatan Ketahanan Energi pada tanggal 9 Desember 2024 yang dihadiri oleh APK DEN Eri Purnomohadi selaku penanggung jawab kegiatan, Abadi Poernomo, Yusra Khan, As Natio Lasman, dan Musri, perwakilan akademisi Universitas Pertahanan Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M., Bappenas, BRIN, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Poernomo Yugiangoro Center.

- Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi Nasional
 - Rapat koordinasi penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi Nasional dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KESDM pada tanggal 21 Juni 2024.
 - Rapat dengan Menteri ESDM pada tanggal 25 Juli 2024 membahas Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi Nasional.
 - Rapat tindak lanjut pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Penilaian Ketahanan Energi Nasional dengan Menteri ESDM pada tanggal 2 Oktober 2024 bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KESDM.
- Pembahasan Indikator Ketahanan Energi dalam RPJMN 2025–2029
 - Rapat koordinasi dalam rangka pembahasan proyeksi Indeks Ketahanan Energi dalam mendukung RPJMN 2025–2029 pada tanggal 30 Januari 2024 yang dihadiri oleh APK DEN Eri Purnomohadi selaku penanggung jawab kegiatan, serta mengundang unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, Bappenas, dan SKK Migas.
 - Rapat penyempurnaan Indeks Ketahanan Energi dalam rancangan RPJMN 2025–2029 terkait swasembada energi untuk mendukung peningkatan Ketahanan Energi Nasional dengan Bappenas pada tanggal 6 s.d. 7 September 2024.
- Pembahasan Kondisi Ketahanan Energi Dalam Sidang Anggota DEN
 - Sidang Anggota DEN ke-2 pada tanggal 19 April 2024 membahas antara lain: Ketahanan Energi Nasional dan Antisipasi Kondisi Krisis dan/atau Darurat Energi sebagai dampak konflik Iran–Israel.
 - DEN perlu mengevaluasi pembobotan pada indikator Ketahanan Energi Nasional.
 - DEN perlu mempercepat upaya substitusi energi fosil dengan energi yang ramah lingkungan seperti mendorong program konversi motor listrik, kompor listrik, dan transportasi listrik.
 - DEN perlu mendorong pemanfaatan EBT sesuai dengan target bauran energi dalam Kebijakan Energi Nasional guna mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional.

BAB VII

PENGATURAN CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)





PENGATURAN CADANGAN PENYANGGA ENERGI (CPE)

Substansi Yang Diatur Dalam Perpres CPE

Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi CPE

Penentuan jenis CPE mempertimbangkan peran strategis dalam konsumsi nasional, sumber perolehan yang berasal dari impor, sebagai modal pembangunan nasional, neraca energi nasional, dan/atau sumber energi yang siap ditransformasikan atau dipergunakan. Selain itu penetapan jenis CPE dilaksanakan dengan memperhatikan aspek geopolitik, kewilayahan dan waktu dalam rangka mewujudkan ketahanan energi guna mendukung pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, jenis energi yang direkomendasikan untuk disediakan dan disimpan oleh Pemerintah sebagai CPE meliputi:

1. BBM jenis Bensin (*gasoline*), yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan transportasi
2. LPG, yang digunakan sebagai bahan bakar keperluan industri, transportasi, komersial, petani, nelayan dan rumah tangga.
3. Minyak bumi, yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak

Jumlah CPE menggunakan hari impor berdasarkan kebutuhan rata-rata impor nasional tahun sebelumnya, dengan pertimbangan sumber energi yang rentan adalah sumber energi yang berasal dari impor. Metode penentuan Jumlah CPE dari semula hari impor berubah menjadi angka volume dengan besaran jumlah yang setara dengan 30 hari impor, dengan pertimbangan untuk kepastian jumlah volume dan kebutuhan anggaran untuk penyediaan persediaan dan fasilitas penyimpanan yang diperlukan. Jumlah CPE ditetapkan sesuai dengan jenis CPE yaitu sebagai berikut:

1. Bahan bakar minyak jenis bensin (*gasoline*) sejumlah 9,64 juta barel
2. Liquefied Petroleum Gas (*LPG*) sejumlah 525,78 ribu Mton; dan
3. Minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel

Dalam penentuan lokasi CPE, perlu mempertimbangkan persyaratan teknis dan kelayakan meliputi aspek geologi, kemudahan akses dalam distribusi dan pelayanan, rencana tata ruang wilayah, aspek geopolitik, hukum, pertahanan dan keamanan, aspek sosial dan budaya, aspek lingkungan, infrastruktur, pendanaan, perencanaan mitigasi risiko, dan/atau potensi krisis energi dan/atau darurat energi. Lokasi CPE diprioritaskan pada daerah yang mempunyai infrastruktur yang dapat digunakan atau tersedia kapasitas penyimpanan dan diprioritaskan pada daerah remote yang sering terjadi gangguan pasokan dan berpotensi terjadi krisis dan/atau darurat energi. Pemetaan potensi lokasi penyimpanan CPE sebagaimana pada Gambar 6.1. Penentuan lokasi CPE akan diputuskan melalui Sidang Anggota DEN.



Pengelolaan CPE meliputi kegiatan pengadaan persediaan CPE, penyediaan infrastruktur CPE, pemeliharaan CPE, penggunaan CPE dan pemulihan CPE. Pengelolaan CPE dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan dapat mengikutsertakan BUMN dan/atau Badan Usaha yang memiliki perizinan di bidang energi. Pelaksanaan pengelolaan CPE tersebut dirumuskan oleh Menteri dan disampaikan dalam Sidang Anggota dan/atau Sidang Paripurna DEN.



- Pemulihan CPE dimaksudkan untuk menjaga CPE sesuai dengan kondisi semula setelah CPE digunakan. Pemulihan CPE dilakukan melalui mekanisme pengadaan persediaan CPE dan dilakukan paling lama 120 hari kalender setelah berakhirnya kondisi krisis energi dan/atau darurat energi, pemulihan CPE harus tetap menjaga jumlah, standar dan mutu CPE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemulihan CPE dilakukan oleh BUMN di bidang energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi yang melakukan Penggunaan CPE. Apabila setiap Badan Usaha dimaksud tidak dapat memulihkan CPE selama 120 hari kalender, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan CPE

Pendanaan CPE meliputi pendanaan untuk pengaturan CPE dan Pengelolaan CPE, dimana pendanaan CPE berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Perpres No. 75/2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana yaitu termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah, hasil investasi dari dana yang dikelola, hibah yang diterima unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau dana perwalian baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan Pengawasan CPE

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan CPE, yang dilakukan kepada BUMN bidang energi, Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang memiliki izin usaha energi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan DEN melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengaturan CPE, yang ditujukan untuk memastikan terlaksananya pengaturan CPE. Hasil pengawasan DEN dibahas dalam Sidang Anggota DEN dan dilaporkan kepada Ketua DEN atau dapat dibahas dalam Sidang Paripurna DEN dengan hasil keputusan dalam bentuk rekomendasi.

Konsep Pentahapan Penyediaan CPE

Konsep pentahapan penyediaan CPE disusun dalam rangka perencanaan penyediaan CPE sampai dengan tahun 2035, dimana pentahapan dibagi menjadi 3 bagian yaitu tahap pertama meliputi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang pengelolaan CPE dan Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang penunjukan dan penugasan pengelola CPE, tahap kedua meliputi penyiapan infrastruktur penyimpanan CPE dan tahap ketiga meliputi pengadaan persediaan CPE.

Setelah Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi ditetapkan, berikutnya perlu segera disusun aturan teknis turunannya yaitu Peraturan Menteri ESDM tentang pengelolaan CPE sebagai rujukan bagi Kementerian dan/atau Lembaga dan Badan Usaha dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan CPE. Selain itu, perlu dilakukan penunjukan kepada BUMN bidang energi, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pengelola CPE yang diusulkan dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM.

Tahap kedua yaitu Penyiapan infrastruktur penyimpanan CPE dimulai dari penyiapan tangki idle dan memanfaatkan kapasitas tangki yang tersedia pada Badan Usaha, baik Badan Usaha Niaga maupun Badan Usaha Penyimpanan. Apabila kapasitas infrastruktur eksisting yang tersedia tidak mencukupi, maka dapat dilakukan pembangunan infrastruktur baru dekat dengan lokasi infrastruktur eksisting. Tahap kedua diharapkan dapat dimulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2035 secara bertahap.

Tahap ketiga yaitu pengadaan persediaan CPE, dimana pengadaan persediaan dilakukan secara bersamaan dengan ketersediaan infrastruktur penyimpanan CPE dan diharapkan dapat dimulai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2035 secara bertahap.

Tabel 6. Pentahapan Penyediaan CPE

Tahapan/Kegiatan	Tahun												
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Penyiapan R-Permen ESDM terkait teknis pengelolaan CPE													
2. Penyiapan R-Kepmen ESDM terkait pelaksana pengelolaan CPE													
3. Penyediaan CPE:													
A. Minyak Bumi													
- Survey inspeksi tangki idle di upstream dan midstream migas													
- Pemanfaatan tangki idle di upstream dan midstream migas (ribu barel)				1.587	3.357	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
- Infrastruktur baru (ribu barel)							2.000	2.000	4.000	4.000	5.500	5.500	
- Pengadaan Minyak Bumi (ribu barel)				1.017	2.094	3.051	4.068	5.085	6.102	7.119	8.136	9.153	10.170
B. Bensin (BBM)													
- Survey inspeksi fasilitas eksisting di BUMN/Badan Usaha/BUT													
- Sewa pada fasilitas eksisting di BUMN/Badan Usaha/BUT (ribu barel)			940	1.880	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Infrastruktur baru (ribu barel)						2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	
- Pengadaan Bensin (BBM) (ribu barel)			940	1.880	2.700	3.568	4.435	5.303	6.171	7.038	7.906	8.773	9.641
C. LPG													
- Survey inspeksi tangki idle di upstream dan midstream migas													
- Pemanfaatan tangki idle di upstream dan midstream migas (ribu Mton)				90	170	250	250	250	250	250	250	250	250
- Infrastruktur baru (ribu Mton)							90	90	180	180	280	280	
- Pengadaan LPG (ribu Mton)				53	105	158	210	263	316	368	421	473	526

Rekomendasi Percepatan Penyediaan CPE

Beberapa rekomendasi untuk percepatan

1. Perlu segera disusun aturan turunan dari Perpres CPE, berupa Peraturan Menteri ESDM terkait Pelaksanaan Pengelolaan CPE oleh Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pelaksanaan Pengelolaan CPE.
2. Perlu segera dilaksanakan kajian akademis untuk mendukung penyusunan aturan turunan dari Perpres CPE.
3. Perlu segera menugaskan unit teknis atau membentuk unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian ESDM sebagai pengelola CPE yang memiliki tugas pokok fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan CPE, antara lain perencanaan penyediaan CPE, penyusunan kebutuhan anggaran penyediaan CPE, dan melaksanakan kerja sama dengan BUMN, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan CPE.
4. Perlu segera menyusun peta jalan penyediaan CPE antara lain pentahapan penyediaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE serta tahapan kebutuhan pembiayaannya.
5. Perlu segera dilaksanakan *feasibility study* pada lokasi yang berpotensi sebagai tempat penyimpanan CPE, terutama mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas penyimpanan eksisting.

Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE), diantaranya yaitu:



1

Rapat Koordinasi Pembahasan Hasil Internalisasi Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi pada tanggal 21 Februari 2024 melibatkan DEN, Kementerian ESDM, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, dan PT Pertamina (Persero).

2

Pelaksanaan Sidang Anggota DEN ke 2 pada tanggal 19 April 2024 yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan Pemerintah/Wakil Tetap dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta seluruh Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan antara lain tema pembahasan progress CPE.

3

Rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam rangka identifikasi potensi penyimpanan CPE di Kepulauan Riau (Integrated Terminal Tanjung Uban dan Terminal BBM Pulau Sambu) pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2024, dengan melibatkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan PT. Pertamina (Persero).

4

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (Perpres CPE) yang diundangkan pada tanggal 2 September 2024 melalui lembaran Negara RI Nomor 189.

5

Pelaksanaan Sosialisasi dan Tindak Lanjut Pasca Penetapan Perpres CPE kepada para pemangku kepentingan terkait pada tanggal 24 September, 15 Oktober dan 29 November 2024.



Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan CPE pada tahun 2024 menitikberatkan pada dukungan percepatan penerbitan Rancangan Peraturan Presiden tentang Cadangan Penyangga Energi dan kegiatan identifikasi potensi lokasi penyimpanan CPE, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

1

Dukungan percepatan penerbitan Rancangan Perpres CPE melalui koordinasi dengan Sekretariat Negara.

2

Telah dilakukan identifikasi awal potensi lokasi CPE, terutama pada beberapa fasilitas penyimpanan eksisting yang tersedia kapasitas dan berpotensi digunakan sebagai penyimpanan CPE yaitu:

- a. Fasilitas penyimpanan *idle (upstream dan midstream)* minyak bumi di Arun (1,3 juta barel), Dumai (1,35 juta barel), Tanjung Santan (1,71 juta barel), Senipah (0,47 juta barel), dan Balongan (0,24 juta barel), dengan total kapasitas sekitar 5,07 juta barel.
- b. Ullage fasilitas penyimpanan BBM jenis bensin pada Badan Usaha (PT.Pertamina Persero) di Pulau Sambu (144 ribu KL), Kepulauan Riau (150 ribu KL) dan Banten (130 ribu KL), dengan total kapasitas sekitar 424 ribu KL atau 2,67 juta barel.
- c. Fasilitas penyimpanan *idle (upstream dan midstream)* dan *ullage* fasilitas penyimpanan LPG pada Badan Usaha yaitu di Arun (90 ribu MTon), Tanjung Santan (80 ribu MTon), Bontang (80 ribu MTon) dan Tanjung Uban (Refrigerated: 86 ribu MTon, Pressurized: 5 ribu MTon) dengan total kapasitas sebesar 341 ribu MTon. yang masih memerlukan inspeksi lebih lanjut untuk kelayakan dan kesiapan infrastruktur baik teknis maupun non teknis untuk dapat dimanfaatkan sebagai penyimpanan CPE.

3

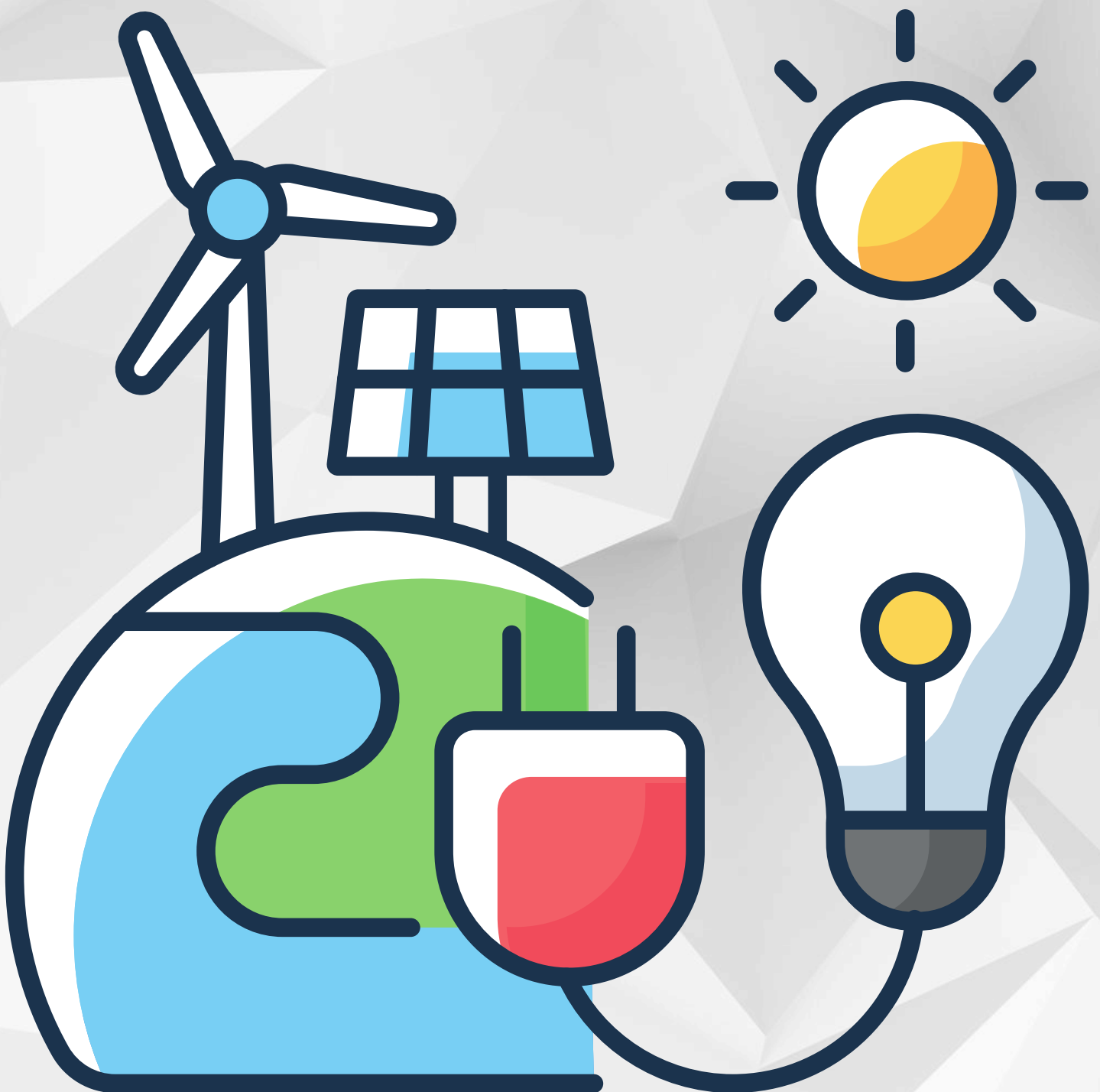
Telah tersosialisasikan Perpres CPE kepada Kementerian/Lembaga Anggota DEN Unsur Pemerintah yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, BRIN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Selain itu juga telah tersosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, dan BPKP serta Badan Usaha Pemegang Izin Hilir Minyak dan Gas Bumi.

4

Dukungan tindak lanjut dari penetapan Perpres CPE yaitu mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi melalui pembentukan tim lintas Kementerian/Lembaga.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL





PERSIDANGAN DAN KEHUMASAN DEWAN ENERGI NASIONAL

“

Sesuai Permen ESDM No 37 tahun 2021 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DEN, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional dan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan (Humas), serta memfasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Sidang Anggota dan Sidang Paripurna

Regulasi Penyelenggaran Persidangan merujuk pada PerPres 26/2008 tentang Dewan Energi Nasional, pasal 19 bahwasanya :

- 1** Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Paripurna secara berkala yang dihadiri Pimpinan dan Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- 2** Dewan Energi Nasional melakukan Sidang Anggota secara berkala yang dipimpin oleh Ketua Harian Dewan Energi Nasional dan dihadiri Anggota Dewan Energi Nasional sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu- waktu jika diperlukan.



Penyelenggaraan Sidang Anggota Dewan Energi Nasional pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali yaitu:

Sidang Anggota ke-1 (10 Januari 2024)



Gambar 33. Sidang Anggota DEN ke-1

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2024 diselenggarakan secara hybrid konferensi video dan *offline* di Kementerian ESDM pada tanggal 10 Januari 2024 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh perwakilan Anggota DEN dari Pemerintah/Wakil Tetap yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Staf Ahli Menteri Bidang Energi (Haruni Krisnawati), Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri (Ignatius Warsito), Kementerian Keuangan; Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara (Sudarto), Kementerian Perhubungan; Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga (Mayor Jenderal TNI Mar (Purn.) Buyung Lalana), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Nizhar Marizi), Kementerian Pertanian; Direktur Perbenihan (Gunawan), serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Musri Mawaleda, Yusra Khan, Eri Purnomohadi, Agus Puji Prasetyono, dan As Natio Lasman.

Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2024 membahas materi sebagai berikut:

1. Progress RPP Kebijakan Energi Nasional

- a. *Draft* final RPP KEN perlu didistribusikan kepada seluruh Anggota DEN,
- b. DEN perlu membahas RPP KEN secara intensif dan diharapkan selesai pada bulan Juni 2024,
- c. Sekretaris Jenderal DEN agar menyusun konsep surat dari Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mempercepat penyelesaian harmonisasi RPP KEN.

2. Pemberhentian Anggota DEN karena mencalonkan sebagai Anggota Legislatif 2024 – 2029

- a. Proses pemberhentian APK DEN yang terdaftar sebagai daftar calon tetap DPR-RI 2024-2029 agar dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- b. Menindaklanjuti proses pemberhentian APK DEN dimaksud, Sekretaris Jenderal DEN mengusulkan kandidat pengganti melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Ketua Harian DEN.



Gambar 34. Sidang Anggota DEN ke-2

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2024 diselenggarakan secara *hybrid* konferensi video dan *offline* di Kementerian ESDM pada tanggal 19 April 2024 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya), perwakilan dari Pemerintah/Wakil Tetap diantaranya Kementerian Keuangan; Staf Ahli Menteri Bidang Pengeluaran Negara (Sudarto), Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri (Ignatius Warsito), Kementerian Perhubungan; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi (Wihana Kirana Jaya), Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu As Natio Lasman, Musri Mawaleda, Yusra Khan, Eri Purnomohadi, Agus Puji Prasetyono, Abadi Poernomo, Agus Pramono dan Dina Nurul Fitria.

Sidang Anggota DEN ke-2 Tahun 2024 membahas materi sebagai berikut:

- Ketahanan Energi Indonesia dan Antisipasi Kondisi Kritis dan/atau Darurat Energi sebagai dampak konflik Iran-Israel
 - DEN perlu mengevaluasi pembobotan pada Indikator Ketahanan Energi Indonesia.
 - DEN perlu mempercepat upaya substitusi energi fosil dengan energi yang ramah lingkungan seperti mendorong program konversi motor listrik, kompor listrik dan transportasi listrik.
 - DEN perlu mendorong pemanfaatan EBT sesuai dengan target bauran energi dalam Kebijakan Energi Nasional guna mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional.
- Progres Cadangan Penyanga Energi (CPE)
 - Sekretaris Jenderal DEN agar berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dalam mempercepat penyelesaian Rperpres CPE.
- Rencana Penyusunan *Policy Paper* per jenis Energi 2024
 - DEN perlu mempercepat penyusunan *policy paper* untuk mendukung target bauran energi yang ada di dalam KEN dan diharapkan selesai pada tahun ini,
 - DEN perlu menambahkan topik *policy paper* seperti: *methane emission, green fertilizer, green ammonia dan green hydrogen*, serta dikaitkan dengan isu emisi gas rumah kaca,
 - DEN bersama K/L perlu mempercepat penyelesaian pasal-pasal dalam RPP KEN pada Harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kemenkumham,

- RPP KEN diharapkan selesai pada bulan Juni 2024 dan dapat mendukung penyelesaian dokumen *Second NDC* (KLHK) yang ditargetkan selesai pada bulan September 2024.
- Menteri KLHK mengusulkan diselenggarakannya konsiyering dengan Kemenkumham untuk Harmonisasi penyelesaian 76 pasal dari 96 pasal RPP KEN,
- KLHK telah menyiapkan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk pemanfaatan bioenergi, PLTMH, PLTB dan sampah to energy
- Lain-Lain:
 - Progress Penyusunan RUED; Sekretaris Jenderal DEN bersama Kemendagri perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang belum memasukan isu emisi gas rumah kaca dalam Perda RUED,
 - Surat Edaran Bersama (SEB) Kemendagri dan Bappenas Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045; Penyusunan RUED Provinsi tetap mempertimbangkan potensi EBT dan kemampuan sumber-sumber energi daerah untuk mendukung kemandirian energi daerah, sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas Bappenas,
 - Pengawasan: Harga dan Konversi LPG
 - DEN perlu mempercepat upaya substitusi energi fosil untuk mengurangi ketergantungan impor, seperti: LPG berubah menjadi kompor listrik dan pembangunan jargas guna memenuhi kebutuhan masyarakat,
 - DEN perlu melakukan pengawasan terhadap alokasi subsidi, sehingga subsidi yang diberikan Pemerintah tepat sasaran.
 - Pipa WNTS-Batam diperintahkan untuk segera dibangun pada tahun 2024,
 - Telah terbit Kepmen ESDM mengenai harga gas CNG dan jargas, agar diedarkan ke K/L terkait.
 - Usulan Sidang Paripurna DEN
 - DEN perlu menyiapkan bahan Sidang Paripurna dengan topik antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi sebagai dampak konflik Timur Tengah.
 - Topik antisipasi kondisi krisis dan/atau darurat energi sebagai dampak konflik Timur Tengah akan dibahas pada SA DEN ke-3 Tahun 2024.

Sidang Anggota ke-3 (9 Juli 2024)



Gambar 35. Sidang Anggota DEN ke-3

Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2024 diselenggarakan secara hybrid konferensi video dan offline di Kementerian ESDM pada tanggal 9 Juli 2024 dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN dan dihadiri oleh Anggota DEN dari Pemerintah yaitu Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi), perwakilan dari Pemerintah/Wakil Tetap diantaranya Kementerian Keuangan; Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri (Ignatius Warsito), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Staf Ahli Menteri Bidang Energi (Haruni Krisnawati), Kementerian Bappenas; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pertanian; Direktorat Jenderal Perkebunan, serta Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Musri Mawaleda, As Natio Lasman, Yusra Khan, Eri Purnomohadi, Agus Puji Prasetyono, Abadi Poernomo, Agus Pramono, dan Dina Nurul Fitria.

Sidang Anggota DEN ke-3 Tahun 2024 membahas materi sebagai berikut:

- **Peninjauan Harga Energi yang Berkeadilan**
 - DEN bersama K/L terkait melakukan analisa terhadap regulasi kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) untuk jargas rumah tangga yang belum optimal dengan memperhitungkan tingkat keekonomian dan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk jargas dibandingkan dengan biaya subsidi LPG dalam jangka panjang.
 - DEN bersama K/L terkait perlu mencari solusi terhadap permasalahan supply ketenagalistrikan yang bersumber dari EBT ke jaringan sistem PT. PLN yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa menambah biaya kepada pengguna (power wheeling).
 - DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap implementasi pemanfaatan bioavtur di dalam negeri, seperti membangun ekosistem, supply chain dan memanfaatkan sumber energi dalam mendukung kemandirian energi yang mana industrinya dibangun didalam negeri serta kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan perencanaan waktu implementasinya.
- **Progres RPP Kebijakan Energi Nasional**
 - RPP KEN diharapkan selesai secepatnya, mekanisme penyelesaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Agar lebih memperhatikan substansi mengenai pengaturan infrastruktur energi dalam RPP KEN.
- **Antisipasi Krisis dan/atau Darurat Energi**
 - DEN bersama K/L terkait perlu membuat focus group untuk membahas isu energi saat ini agar mendapatkan rekomendasi yang akurat.
 - DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap isu industri bioethanol seperti: kapasitas, cukai, dan supply-demand.
 - DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap isu ekosistem kendaraan listrik seperti: kehandalan baterai serta infrastruktur SKPLU.
 - DEN bersama K/L terkait perlu melakukan pendalaman terhadap isu-isu LPG.
 - DEN bersama K/L terkait perlu melakukan evaluasi terhadap isu pemanfaatan CNG pada sektor transportasi yang belum optimal untuk mensubstitusi dan mengurangi devisa impor.
 - RPerpres CPE perlu disusun sesuai dengan kebutuhan yang realistis sehingga menjamin ketahanan energi nasional.
- **Progres Pengembangan PLTN di Indonesia**
 - Pembangunan PLTN telah masuk pada program transisi energi dalam rangka mendukung target NZE Tahun 2060.
 - Perlunya penyederhanaan rencana regulasi implementasi pembangunan PLTN di Indonesia.

- Usulan Tema dan Waktu Sidang Paripurna DEN ke-1 Tahun 2024
 - Mengusulkan tema pengesahan RPP Kebijakan Energi Nasional dan progres RPerpres Cadangan Penyangga Energi untuk Sidang Paripurna DEN ke-1 Tahun 2024, yang akan direncanakan pada bulan September 2024.
- Lain-Lain:
 - Rakor Pengawasan Kebijakan Energi Lintas Sektor
 - DEN perlu membuat program monitoring pengawasan dibidang energi yang bersifat lintas sektoral secara berkala, seperti status ketersediaan energi (energy stock) yang dikoordinasikan bersama dengan Ditjen Migas dan disampaikan kepada K/L terkait.
 - DEN perlu mendorong pemanfaatan potensi energi laut sebagai salah satu sumber energi bersih yang berkelanjutan di Indonesia.
 - Penyelenggaraan Anugerah DEN Tahun 2024
 - DEN perlu mengevaluasi penentuan kriteria penilaian pemberian penghargaan Anugerah DEN tahun 2024.
 - Anugerah DEN dilaksanakan pada kuartal keempat tahun 2024.

Kehumasan dan Dokumentasi

Forum Komunikasi Kehumasan

Sesuai dengan Permen 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Setjen DEN tugas Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan adalah menyelenggarakan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan persidangan DEN dalam rangka perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional, dan penyelenggaraan Humas, serta memfasilitasi kegiatan kelompok kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Humas dan Persidangan menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan. Forum Komunikasi Kehumasan bertujuan untuk memperoleh gambaran pengelolaan kehumasan K/L Anggota DEN, menjalin sinergi Humas Pemerintah K/L Anggota DEN, dan membangun kolaborasi kehumasan K/L Anggota DEN. Pada tahun 2024, DEN menyelenggarakan dua kali kegiatan terkait Forum Komunikasi Kehumasan, yakni Forum Komunikasi Kehumasan DEN dan Sharing Session Kehumasan DEN.

Forum Komunikasi Kehumasan DEN TA 2024 diselenggarakan bekerja sama dengan konsultan PT NIRAS Indonesia dalam rangka menjalin sinergi Humas Pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) Anggota DEN, menyebarluaskan informasi latar yang menyeluruh dan akurat mengenai KEN, serta memperoleh gambaran mengenai komunikasi publik dan komunikasi dalam organisasi dari narasumber eksternal maupun Kementerian ESDM sebagai salah satu K/L Anggota DEN.

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kehumasan DEN TA 2024 dengan Tema "Transisi Energi menuju Net Zero Emission (NZE) dalam mendukung Kebijakan Energi Nasional (KEN)" dilakukan pada tanggal 7 Maret 2024 secara Hibrid (luring dan konferensi video) di Ruang Rapat Amphitheater Lt. 2 BBPMB tekMIRA di Jalan Jend. Sudirman No. 623, Bandung, Jawa Barat.



Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu As Natio Lasman, Agus Puji Prasetyono, Musri, Yusra Khan, Satya Widya Yudha, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, Konsultan Komunikasi dan Pakar Sosial Media Rulli Nasrullah dan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi.

Perwakilan dari Anggota DEN Unsur Pemerintah juga turut hadir, diantaranya perwakilan dari Direktorat Aneka EBT, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas, dan Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Agenda Forum Komunikasi Kehumasan meliputi diantaranya diseminasi informasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Transisi Energi, Sharing Session tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Komunikasi Kebijakan Publik, Kunjungan Kerja ke PLTS Terapung Cirata, serta paparan dari PT PLN Nusantara Power dan Masdar tentang Perkembangan PLTS dalam Mendukung Transisi Energi dan RPP KEN khususnya pada sektor pembangkit listrik.



Gambar 36. Foto Bersama Forum Komunikasi Kehumasan DEN



Gambar 37. Kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan DEN





Gambar 38. Dokumentasi Forum Komunikasi Kehumasan di PLTS Terapung Cirata

Selain Forum Komunikasi Kehumasan, DEN juga menyelenggarakan Sharing Session Kehumasan. Berbeda dengan Forum Komunikasi Kehumasan yang mengusung topik teknis terkait tugas dan fungsi DEN, Sharing Session Kehumasan mengusung tema yang spesifik terkait aspek kehumasan dalam organisasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh pengetahuan mengenai isu dan tren kehumasan terkini, serta memperkaya wawasan dari expert dan praktisi kehumasan, khususnya untuk meningkatkan kapasitas mengenai program dan kegiatan kehumasan yang dapat mendukung upaya diseminasi kebijakan energi kepada publik di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang ada saat ini.

Penyelenggaraan Sharing Session Kehumasan DEN TA 2024 dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2024 secara Hibrid (luring dan konferensi video) di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (BALITTRO), Jl. Tentara Pelajar No. 3, Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber, yakni Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN Yunus Saefulhak, Konsultan Komunikasi dan Pakar Media Sosial Rulli Nasrullah, dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia 2020 – 2023 Suharjo Nugroho.

Perwakilan dari Anggota DEN Unsur Pemerintah juga turut hadir, diantaranya Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian, dan Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Agenda Sharing Session Kehumasan DEN TA 2024 meliputi diantaranya paparan Progres Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, Sharing Session tentang Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Mendukung Kerja Humas Pemerintah dan Diseminasi Kebijakan, serta Sharing Session tentang Strategi Mengelola Relasi dengan Media untuk Mendukung Diseminasi Kebijakan.

CHAT Energi

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengikut (*followers*) media sosial Dewan Energi Nasional (DEN), yang dikenal dengan sebutan Sahabat Energi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterikatan (*engagement*) kepada para pengikut tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan yang mendukung tujuan tersebut. Salah satunya adalah dibuat sebuah program melalui Instagram dan juga Youtube yang diberi nama Cerita Hangat dan Asyik Tentang (CHAT) Energi. Untuk CHAT Energi tahun 2024 diagendakan sebanyak 6 kali dimana pada setiap kegiatan menghadirkan 1 hingga 2 narasumber dari Anggota DEN Pemangku Kepentingan maupun narasumber lainnya. Pada tahun 2024 CHAT Energi menggunakan format yang berbeda dari tahun sebelumnya dimana CHAT Energi menggunakan format taping, adapun pertanyaan dari netizen dikumpulkan terlebih dahulu melalui *flyer* yang disebarluaskan melalui media sosial DEN.

CHAT Energi merupakan program yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi, program, kebijakan dan capaian kinerja DEN dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN melalui media sosial serta untuk memperkenalkan Anggota DEN yang baru kepada masyarakat. Adapun tujuan dari CHAT Energi bertujuan untuk:

1. Memberikan konten positif melalui media sosial (Instagram dan Youtube).
2. Membangun keterikatan terhadap follower (*engagement*).
3. Anggota DEN dan Pejabat Tinggi Setjen DEN dapat dikenal dan dekat dengan masyarakat luas.
4. Kegiatan di sektor Energi dapat disampaikan dengan komprehensif melalui saluran yang mudah dijangkau oleh khalayak.

Target audien CHAT Energi yaitu para follower media sosial DEN atau Sahabat Energi, para stakeholder DEN, seperti Kementerian/ Lembaga/ Daerah, akademisi, industri, konsumen, lingkungan hidup, teknologi, media, masyarakat secara luas, dan instansi terkait lainnya. Selama Tahun 2024, Kelompok Kerja Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan telah menyelenggarakan CHAT Energi sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut:

CHAT Energi Pertama

CHAT Energi pertama di tahun 2024 diselenggarakan dengan mengusung tema Ekosistem Industri Kendaraan Listrik Nasional.

Adapun Narasumber yang hadir dalam CHAT Energi episode kali ini adalah Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan yaitu Bapak Agus Puji Prasetyono. Sedangkan lokasi pengambilan gambar CHAT Energi kali ini bertempat di Gedung ERIC Kampus UGM Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.





Q&A CHAT ENERGI x BINCANG ENERGI - Ekosistem Industri Kelistrikan Nasional

Gambar 39. Kegiatan Chat Energi Pertama Tahun 2024

CHAT Energi Kedua

CHAT energi kali kedua di tahun 2024 dengan menghadirkan Bapak Eri Purnomohadi sebagai narasumber Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan dengan topik perbincangan “PLTS di Indonesia”.

Lokasi pengambilan gambar CHAT Energi pada kali ini bertempat di *Showcase PLTS* terapung Waduk Muara Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.



Gambar 40. Kegiatan Chat Energi Kedua Tahun 2024

PLTS ATAP GEDUNG SAMPAI TERAPUNG DIATAS AIR

Era Purnomahadi
ANGGOTA DEN

den.go.id

Gambar 41. Kegiatan Chat Energi Kedua Tahun 2024

CHAT Energi Ketiga

CHAT energi kali ketiga di tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan yaitu Bapak As Natio Lasman dengan topik perbincangan “PLTN Pertama di Indonesia”.



Q&A CHAT Energi X Bincang Energi - PLTN PERTAMA DI INDONESIA

Gambar 42. Kegiatan Chat Energi Ketiga Tahun 2024

CHAT Energi pada kesempatan kali ini bertempat di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

CHAT Energi Keempat

CHAT energi ke empat di tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan yaitu Bapak Yusra Khan. Adapun topik CHAT Energi pada kesempatan kali ini adalah mengenai "Update Cadangan penyangga Energi Nasional".



Q&A CHAT Energi X Bincang Energi - Update Cadangan Penyangga Energi Indonesia



Dewan Energi Nasional
764 subscriber

Analytics

Edit video

3

Bagikan

Promosikan

...

Gambar 43. Kegiatan Chat Energi Keempat Tahun 2024

Sedangkan lokasi CHAT Energi kali ini bertempat di Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sarulla di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

CHAT Energi Kelima

CHAT energi ke lima di tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan yaitu Bapak Agus Pramono. CHAT Energi pada kesempatan kali ini mengambil tema perbincangan "Bioenergi Mampukah Menjadi Solusi?".



Q&A CHAT Energi X Bincang Energi - Bioenergi Mampukah Menjadi Solusi?



Dewan Energi Nasional
764 subscribers

Analytics

Edit video

0

Bagikan

Promosikan

...

Gambar 44. Kegiatan Chat Energi Kelima Tahun 2024

Lokasi pengambilan gambar CHAT Energi kali ini bertempat di kawasan PT. Indo Acidatama TBK yang terletak di wilayah Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

CHAT Energi Keenam

CHAT energi ke enam di tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan yaitu Bapak. Musri Mawaleda. Adapun CHAT Energi kali ini mengambil tema perbincangan "Implementasi Air Sebagai Sumber Energi".



Gambar 45. Kegiatan Chat Energi Keenam Tahun 2024

Lokasi pengambilan gambar pada CHAT Energi kali ini bertempat di Kawasan Kampus Universitas Bojonegoro yang terletak di wilayah Kaliejo Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.

CHAT Energi Ketujuh

CHAT energi ke Tujuh di tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan yaitu Ibu Dina Nurul Fitria. Adapun CHAT Energi kali ini mengambil tema perbincangan "Dekarbonisasi pada Sektor Energi".



Gambar 46. Kegiatan Chat Energi Ketujuh Tahun 2024

Lokasi pengambilan gambar pada CHAT Energi kali ini bertempat di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang berada di wilayah Batang, Provinsi Jawa Tengah.

CHAT Energi ke delapan

CHAT energi ke delapan di tahun 2024 dengan menghadirkan narasumber Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional yaitu Bapak Djoko Siswanto. Adapun CHAT Energi kali ini mengambil tema perbincangan "Masa Depan Minyak dan Gas Bumi".



Q&A CHAT Energi X Bincang Energi - Masa Depan Minyak dan Gas Bumi

Gambar 47. Kegiatan Chat Energi Kedelapan Tahun 2024

Lokasi pengambilan gambar pada CHAT Energi kali ini bertempat di Kawasan Jimbaran Convention Center di wilayah Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Peliputan Kegiatan DEN (Semua Kalangan APK)

Peliputan dilakukan dalam rangka capture atau mendokumentasikan serta menyebarkan informasi kegiatan yang dilakukan secara langsung kedalam bentuk foto, videografis, dan juga penulisan berita. Dalam penulisan berita juga dilakukan secara online maupun offline. Peliputan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan diantaranya adalah peliputan: Sidang Paripurna dan Sidang Anggota, Rapat, Sosialisasi Kebijakan Energi, Kunjungan Kerja, Kegiatan Sektor Energi, dan Kegiatan DEN lainnya.

Penyelenggaraan peliputan kegiatan DEN juga digunakan sebagai materi untuk tayangan di media sosial seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter serta website DEN. Beberapa liputan yang dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan webinar online maupun offline, pertemuan dengan stakeholder, kunjungan kerja, dan Sidang Anggota. Hasil peliputan berupa berita, videografis, dan juga *reels instagram*, berfungsi untuk bahan informasi DEN dan diupload serta disebarluaskan melalui *website* dan media sosial Dewan Energi Nasional.

Jumlah peliputan dalam bentuk pemberitaan, infografis maupun videografis pada tahun 2024 kurang lebih sebanyak 108 pemberitaan, output yang di deseminasikan melalui media sosial dan website DEN. Berikut ini merupakan contoh hasil peliputan kegiatan DEN tahun 2024:



Peliputan ini memberikan informasi kepada publik bahwa DEN telah berkoordinasi dengan stakeholder energi baik melakukan kunjungan ke lapangan dan kunjungan kerja, maupun menerima kunjungan kerja, pertemuan diskusi dengan stakeholder, maupun dalam kegiatan rapat rapat kerja yang mengundang stakeholder energi. Peliputan tersebut biasanya dilakukan secara offline. Berikut berapa peliputan DEN di tahun 2024.



Indonesia Menuju Net Zero Emission (NZE)

📅 Minggu, 28 Januari 2024 📄 Berita

26/1/2024. Anggota DEN Yusra Khan dan Eri Purnomohadi menjadi narasumber pada Seminar yang diselenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim (ITB HAS) [...]



DEN Kunjungi PLTP Sarulla di Sumatera Utara

📅 Senin, 29 April 2024 📄 Berita

Sarulla, 26/4/2024. Dewan Energi Nasional (DEN) baru saja melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Sumatera Utara dalam rangka [...]



RPP KEN Selesai Harmonisasi, Tinggal Menunggu Persetujuan DPR

📅 Selasa, 09 Juli 2024 📄 Berita

Jakarta, 8/7/2024. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto menghadiri Rapat Kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI yang dipe [...] [...]



Mendorong Pengembangan Industri Otomotif Ramah Lingkungan

📅 Selasa, 08 Oktober 2024 📄 Berita

Karawang, 7/10/2024. Dalam rangka pengawasan implementasi RUEN terkait pelaksanaan kebijakan Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB), Anggota DEN Agus Pramono, Eri Purnomo Hadi, Dina [...]

Gambar 48. Peliputan Pertemuan dengan Stakeholder, Kunjungan Kerja, Rapat Kerja dan Kegiatan DEN

Selain peliputan secara langsung, Kelompok Kerja Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan juga melakukan liputan secara online dengan stakeholder DEN. Kegiatan peliputan online untuk menghasilkan berita dan infografis dilakukan dengan melalui aplikasi *zoom meeting*, *webex*, dan lainnya sebagai bentuk *teleconference*.

Humas pemerintah memiliki fungsi untuk membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyebaran informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan energi yang ditetapkan oleh DEN, kegiatan-kegiatan DEN, dan Sekretariat Jenderal DEN, maka pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal DEN telah melakukan penyebaran informasi.

Penyebaran informasi mengusung topik terkait persidangan, serta kegiatan DEN dan Sekretariat Jenderal DEN yang disebarluaskan melalui Siaran Pers, Konferensi Pers dan website DEN. Sepanjang tahun 2024, Sekretariat Jenderal DEN telah mendistribusikan 6 (enam) siaran pers dengan judul sebagai berikut:

1. Pimpin Sidang Anggota DEN, Menteri ESDM Dorong Penyelesaian RPP KEN (10 Januari 2024)
2. Ini Capaian Kinerja DEN Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024 (17 Januari 2024)
3. Menteri ESDM Lantik Anggota DEN Pengganti dari Pemangku Kepentingan (1 April 2024)
4. Pimpin Sidang Anggota DEN, Menteri ESDM Bahas Ketahanan Energi Indonesia (19 April 2024)
5. Menteri ESDM Pimpin Sidang Anggota DEN Ketiga Tahun 2024 (9 Juli 2024)
6. Perpres CPE Dorong Ketahanan Energi Nasional (6 September 2024)

Selain penyusunan dan distribusi siaran pers, Setjen DEN juga menyelenggarakan konferensi pers terkait Capaian Kinerja DEN Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024 pada tanggal 17 Januari 2024 di Aula Gedung BPSDM ESDM. Konferensi pers tersebut dimoderatori oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama Setjen ESDM Agus Cahyono Adi, serta menghadirkan Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, Kepala Biro Umum M. Halim Sariwardana, Kepala Biro Fasilitas Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak, dan Kepala Biro Fasilitas Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi Sujatmiko sebagai narasumber. Konferensi pers dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) media massa.



Gambar 49. Dokumentasi Konferensi Pers dan Doorstop Media tentang Capaian Kinerja DEN Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024

Doorstop media juga dilakukan terhadap kegiatan Pembukaan dan Malam Penganugerahan Anugerah DEN 2024 pada 10–11 Desember 2024 di Jakarta Convention Center. *Doorstop* kegiatan Pembukaan Anugerah DEN melibatkan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, Anggota DEN Abadi Poernomo dan Agus Puji Prasetyono, serta Satya Widya Yudha. *Doorstop* dihadiri oleh sekitar 20 (dua puluh) media massa.



Gambar 50. Dokumentasi *Doorstop* Media pada Pembukaan Anugerah DEN 2024

Adapun, *doorstop* media untuk kegiatan Malam Penganugerahan Anugerah melibatkan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto, dan Anggota DEN Abadi Poernomo. *Doorstop* dihadiri oleh sekitar 6 (enam) media dan tim humas Pemerintah Daerah.



Gambar 51. Dokumentasi *Doorstop* Media pada Malam Penganugerahan Anugerah DEN 2024

Pemberitaan yang muncul pasca dilakukannya distribusi siaran pers, serta pelaksanaan konferensi *pers* dan *doorstop* media kemudian dipantau dan dilaporkan dalam laporan media monitoring yang disampaikan kepada pimpinan.



BAB IX

KERJASAMA





KERJASAMA

Kerjasama Luar Negeri

Dasar Hukum

Peran strategis energi dalam pembangunan nasional suatu bangsa telah merubah posisi sumber daya energi fosil dan produk hilirnya tidak lagi hanya sebagai komoditas tetapi juga berperan penting dalam perundingan dan kerjasama antar bangsa dan antar bangsa-bangsa di dunia. Meningkatnya kebutuhan akan energi yang diakibatkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk di beberapa negara di dunia telah berhasil meningkatkan kerjasama antar negara di bidang energi. Namun, pada saat yang bersamaan konflik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung terutama dalam memperebutkan sumber daya energi fosil juga semakin meningkat. Konflik yang terjadi di kawasan-kawasan dimana sumber daya energi ditemukan dapat terjadi dalam waktu yang sangat lama, seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang telah mengakibatkan terganggunya proses pembangunan suatu bangsa dan bahkan menghilangkan satu generasi. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak dapat digunakan untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan taraf hidup sesuai dengan kaidah dan tujuan dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya yang bersifat tak terbarukan sebagai "jembatan" bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri, maka berbagai kerjasama di bidang energi telah dilakukan dan terus dikembangkan dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional sebesar-besarnya. Seluruh upaya politik luar negeri dan diplomasi Indonesia senantiasa ditujukan untuk mendukung dan memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia yang berpegang pada prinsip pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.



Sesuai dengan Pasal 10, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, bahwa kerja sama internasional di bidang energi hanya dapat dilakukan untuk:

1. menjamin ketahanan energi nasional
2. menjamin ketersediaan energi dalam negeri
3. meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam hal Pemerintah membuat perjanjian internasional di bidang energi yang akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kerja sama internasional di bidang energi diarahkan untuk mengupayakan adanya solusi, menjembatani perbedaan ke arah sepemahaman dan mendorong terwujudnya *consensus* terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, mencakup langkah-langkah reaktif dan proaktif Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan kepentingan nasional serta perkembangan kondisi kawasan global. Kerja sama di bidang energi bukan saja secara langsung menjawab dan mengatasi tantangan-tantangan, melainkan juga untuk mengubah tantangan menjadi peluang bagi pencapaian kepentingan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mendukung tugas DEN maka Sekretariat Jenderal DEN telah ikut serta dalam berbagai forum kerjasama internasional di bidang kebijakan energi. Kerjasama tersebut dibangun sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32522K/05/mem/2015 tentang Unit Koordinator (Focal Point) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan KESDM, Setjen DEN ditunjuk sebagai *Focal Point* untuk kerjasama:

1. *Asian Cooperation Dialogue (ACD)*,
2. Kerjasama regional ASEAN untuk: *Regional Energy Policy and Planning Sub Sector Network (REPP-SSN)* serta *ASEAN+3 Energy Policy Governing Group (EPGG)*
3. Indonesia – Swedia
4. *International Energy Charter*
5. *World Summit on Sustainable Development (WSSD/CSD)*

“

Di samping itu, Sekretariat Jenderal DEN juga terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara/lembaga yang menangani kebijakan energi. Pada tahun 2024, Sekretariat Jenderal DEN melakukan kerja sama dengan Denmark dalam rangka mengembangkan *energy modelling and longterm planning* khususnya pengembangan sumber daya manusia dalam hal permodelan perencanaan energi yang menggunakan aplikasi *Balmorel* yang dikembangkan oleh Denmark.

A. KERJASAMA REGIONAL DAN MULTILATERAL

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% hingga tahun 2025 mendatang dan 31% pada tahun 2050. Target tersebut akan diubah seiring direvisinya PP 79 Tahun 2014 tentang KEN menjadi sekitar 70% bauran EBT pada tahun 2060. Saat ini bauran EBT dalam pasokan energi primer Indonesia baru mencapai angka sekitar 13,93%, sehingga pemerintah mendorong peluang kerja sama khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT.

Kerjasama regional adalah kerjasama yang dalam suatu kawasan tertentu yang sekaligus mencirikan regionalnya. Sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama internasional oleh lebih dari dua negara dan tidak terikat pada suatu kawasan tertentu.

Beberapa kerjasama regional dan multilateral yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

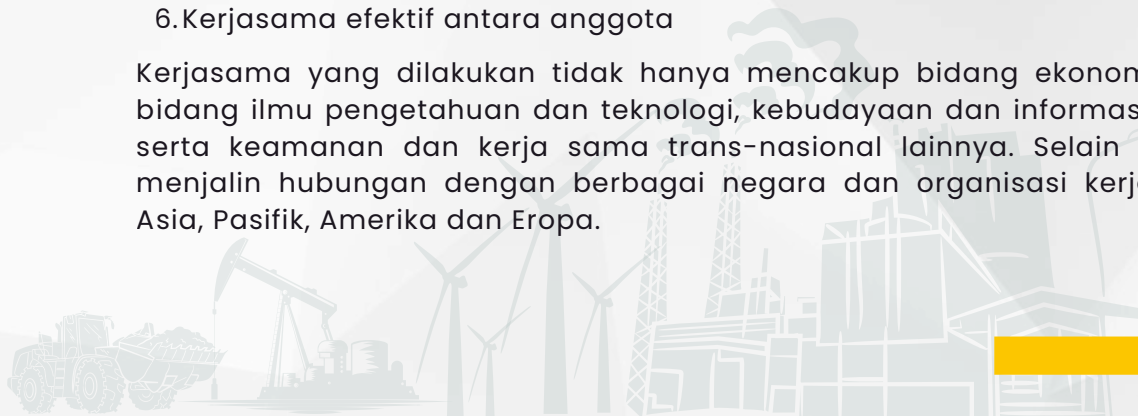
ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATION (ASEAN)

Indonesia memiliki peran strategis dalam ASEAN sebagai negara terbesar dan terpadat di kawasan ini. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia sering menjadi penggerak utama dalam merumuskan kebijakan dan inisiatif regional, termasuk dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia juga memainkan peran penting dalam mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui berbagai kerangka kerja, seperti *ASEAN Economic Community (AEC)*. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan global menjadikannya sebagai penghubung penting antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra eksternal.

Sebagaimana diketahui, ASEAN adalah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Pembentukan ASEAN dipelopori oleh Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 (sepuluh) Negara di Asia Tenggara, yaitu: Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Organisasi ini bersepakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan diantara anggotanya dengan damai dan dengan prinsip:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
6. Kerjasama efektif antara anggota

Kerjasama yang dilakukan tidak hanya mencakup bidang ekonomi tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan dan kerja sama trans-nasional lainnya. Selain itu, ASEAN telah menjalin hubungan dengan berbagai negara dan organisasi kerjasama kawasan Asia, Pasifik, Amerika dan Eropa.



Kerjasama dengan Negara-negara Asia lainnya dalam kerangka ASEAN+3, (bersama Jepang, China dan Korea). Beberapa kerjasama yang sudah dilakukan antara lain di bidang keamanan energi. Dalam pertemuan ASEAN+3 yang pertama pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina telah menghasilkan disahkannya program kegiatan *Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil Stockpiling Forum* dan *Renewable Energy Forum*.

Disamping itu, negara-negara anggota ASEAN juga bersepakat untuk membina kerjasama dengan organisasi internasional di bidang energi dan dengan negara-negara penghasil energi besar di dunia seperti kerjasama ASEAN-IEA, ASEAN-IRENA, ASEAN-ERIA, ASEAN-Rusia, ASEAN-United State, dan ASEAN East Asia Summit.

Hubungan ASEAN dengan beberapa pihak di luar ASEAN, secara khusus mengatur pelaksanaan Hubungan Eksternal sebagai berikut:

- ASEAN akan mengembangkan hubungan yang bersahabat dan dialog, kerja sama, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara, dan organisasi-organisasi dan lembaga lembaga sub-kawasan, kawasan, dan internasional.
- Hubungan eksternal ASEAN akan memegang teguh tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini.
- ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak utama dalam tatanan kawasan yang diprakarsainya dan mempertahankan sentralitasnya dalam kerja sama kawasan serta pembentukan komunitas.
- Dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN, Negara-Negara Anggota akan, atas dasar persatuan dan solidaritas, berkoordinasi dan berupaya mengembangkan posisi posisi bersama dan mengambil tindakan-tindakan bersama.
- Arah kebijakan strategis hubungan eksternal ASEAN ditentukan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN berdasarkan rekomendasi Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.
- Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN akan memastikan konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan hubungan eksternal ASEAN.

Di sektor energi, Indonesia berperan penting dalam mendukung ketahanan energi di ASEAN. Sebagai produsen utama sumber daya energi seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi, Indonesia menyediakan pasokan energi yang signifikan untuk negara-negara anggota. Selain itu, Indonesia aktif dalam mendorong transisi energi berkelanjutan di ASEAN melalui pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Dengan memanfaatkan keanggotaan dalam forum seperti *ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)*, Indonesia juga berkontribusi dalam memperkuat kerja sama regional dalam inovasi teknologi energi dan efisiensi energi untuk mencapai target keberlanjutan kawasan. Dalam peranan di ASEAN, pada tahun 2024 Setjen DEN juga berperan sebagai *APAEC Drafting Committee focal point* untuk menentukan tema 5 tahunan (2025-2030) dan tema 20 tahunan hingga tahun 2045.

ASIA COOPERATION DIALOGUE

ACD adalah sebuah badan yang dibentuk pada tahun 2002 di Cha-Am Thailand oleh 18 Menteri Luar Negeri se-Asia termasuk Indonesia. ACD adalah forum tingkat benua pertama di Asia, yang didirikan untuk menyambungkan *missing link* forum-forum yang sudah ada di Asia dan menyediakan wadah bagi negara-negara di Asia untuk membangun Komunitas Asia tanpa membuat duplikasi organisasi yang sudah ada maupun membentuk blok yang berseberangan dengan lainnya.

Prinsip dasar yang dianut oleh ACD adalah mengkonsolidasi kekuatan dan daya kemampuan kompetisi dengan memaksimalkan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya di Asia dan berpedoman pada nilai dasar ACD yakni *positive thinking; informality; voluntarism; non-institutionalization; keterbukaan; respect for diversity; the comfort level of member countries* dan *the evolving nature of ACD*.

Adapun tujuan dari ACD adalah:

1. Mempromosikan interdependensi dan kerja sama antar negara Asia dengan mengidentifikasi persamaan kekuatan dan kesempatan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Asia serta meningkatkan masyarakat yang berbasis pengetahuan di wilayah Asia dan meningkatkan kemampuan komunitas dan masyarakat.
2. Memperluas pasar finansial dan perdagangan di Asia dan meningkatkan nilai tawar negara Asia dalam hal kompetisi dan meningkatkan ekonomi Asia dan kompetisi di pasar global.
3. Menyediakan wadah untuk mengurangi *missing link* dalam kerja sama Asia dengan mengimplementasikan kerangka kerja sama yang sudah ada sehingga menjadi rekan yang nyata di kawasan.
4. Mentransformasi benua Asia menjadi *Asian Community*, yang mampu untuk berinteraksi dengan bagian lain di dunia dengan pijakan yang sama dan berkontribusi positif menuju perdamaian dan kesejahteraan bersama.

ACD beranggotakan 35 negara, yaitu: Afganistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, China, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Qatar, Singapura, Iran, Thailand, Vietnam, Kazakhstan, Bhutan, Rusia, Kuwait, Iran, Saudi Arabia, Oman, Mongolia, Sri Langka, Uni Emirat Arab, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kyrgyztan.

Bidang kerja sama ACD meliputi 20 area kerja sama, antara lain di bidang pariwisata dan energi. Bersama-sama dengan Bahrain, Cina, Filipina, Kazakhstan, dan Qatar, Indonesia menjadi co-prime movers bidang energi. Sebagai salah satu *co- prime movers*, Indonesia terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas di area kerja sama tersebut. *Energy Action Plan* prakarsa Indonesia telah disahkan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke- 12 ACD di Manamah (Bahrain), 25 November 2013.

Pokok kerja sama energi dalam PoA adalah menciptakan ketahanan energi terutama terkait sumber energi baru terbarukan dan bahan bakar alternatif. PoA memuat beberapa area kerja sama antara lain:

- Mengembangkan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan dan bahan bakar non-konvensional
- Melakukan eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber energi setempat (*indigenous*) dengan menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan
- Mempromosikan efisiensi energi dan program konservasi energi
- Mendirikan regional *network* dan fasilitasi perdagangan infrastruktur energi
- Mendukung investasi baru dalam sumber bahan bakar fosil yang ramah lingkungan.

Indonesia bersama dengan Bahrain telah menyusun *Concept Paper on ACD Energy Security*, yang telah diajukan pada *Meeting of Prime Movers on Energy Security* di Manamah (Bahrain) pada Februari 2003.

Sebagai forum dialog, sampai saat ini kerangka kerjasama ACD masih mengarah pada bagaimana bentuk kerjasama dalam bidang keuangan, perdagangan dan penanganan bencana. Sedangkan kerjasama di bidang energi sampai dengan saat ini belum berjalan.

INTERNATIONAL ENERGY CHARTER

(IEC)

International Energy Charter adalah deklarasi politik yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama di bidang energi antar negara-negara penandatangan perjanjian yang bersifat tidak mengikat secara hukum dan komitmen keuangan.

International Energy Charter telah ditandatangani secara resmi oleh 72 negara pada tanggal 20 Mei 2015 pada Konferensi Tingkat Menteri yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda. *International Energy Charter* memetakan prinsip-prinsip umum untuk kerja sama internasional di bidang energi. *International Energy Charter* menggambarkan beberapa tantangan utama energi pada abad ke-21 sebagai berikut:

1. Tindak lanjut perjanjian multilateral tentang energi yang dikembangkan dalam dua dekade terakhir, dan sinergiforum-forum multilateral yang terkait dengan energi
2. Meningkatnya bobot negara-negara berkembang dalam perhitungan ketahanan energi global
3. Trilemma antara ketahanan energi, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan
4. Peran peningkatan perdagangan energi untuk pembangunan berkelanjutan
5. Perlunya untuk mengembangkan akses terhadap layanan energi modern, pengentasan defisit energi, teknologi bersih dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait energi
6. Perlunya diversifikasi sumber energi dan rute jalur transportasi energi
7. Peran integrasi regional pasar energi.

Pada tanggal 18 Juni 2009, bertempat di KBRI Brussel, Sekretaris Jenderal DEN Pemerintah RI bersama Jan Meinte Postma, *Energy Envoy* Belanda mewakili *Energy Charter* telah menandatangani *Energy Charter Declaration*, yang sekaligus meresmikan akses Indonesia menjadi *observer* pada *Energy Charter Process*. Mr. Jan Meinte Postma menyambut baik Indonesia sebagai *observer* dan mengharapakan Indonesia dapat berperan aktif mengambil manfaat untuk memaksimalkan potensi, menguatkan industri energi nasional, menarik investasi asing, menguatkan upaya diversifikasi dan peran diplomasi bagi kepentingan Indonesia.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA)

International Energy Agency (IEA) adalah organisasi otonom yang didirikan pada tahun 1974 oleh negara-negara maju (OECD) dalam kerangka kerjasama ekonomi dan pembangunan. IEA didirikan setelah terjadinya krisis minyak bumi dunia pada tahun 1973 dan berkantor di Paris dengan beranggotakan 28 negara. IEA awalnya didedikasikan untuk menanggapi gangguan pasokan minyak yang bersifat fisik dalam, serta menyediakan data dan informasi statistik serta kajian strategis tentang pasar minyak internasional dan sektor energi lainnya.

Pada saat didirikan, tujuan utama IEA adalah untuk:

- mempertahankan dan meningkatkan sistem dalam mengatasi gangguan pasokan minyak
- mempromosikan kebijakan-kebijakan energi yang rasional dalam konteks global melalui kerjasama dengan negara non-anggota, industri dan organisasi internasional
- mengoperasikan sistem informasi permanen di pasar minyak internasional

- meningkatkan pasokan energi dunia dan struktur permintaan dengan mengembangkan sumber energi alternatif dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi
- mempromosikan kerjasama internasional di bidang teknologi energi
- membantu dalam integrasi kebijakan lingkungan dan energi.

Dalam perjalanannya, IEA memperluas fokus kegiatan pada bidang keamanan energi (*security energy*), pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, khususnya pada perubahan iklim. Saat ini, IEA memiliki peran yang luas dalam mempromosikan sumber energi alternatif (termasuk energi terbarukan), kebijakan energi yang rasional, dan kerjasama di bidang teknologi energi.

ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA (ERIA)

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA adalah organisasi internasional yang didirikan di Jakarta, Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan kesepakatan formal antara Pemimpin 16 negara di kawasan Asia Timur, pada KTT Asia Timur ke-3 di Singapura pada tanggal 21 November 2007, untuk melakukan kegiatan penelitian dan membuat rekomendasi kebijakan untuk integrasi ekonomi lebih lanjut di kawasan Asia Timur. ERIA bekerja sangat erat dengan Sekretariat ASEAN dan 16 Lembaga Penelitian untuk melakukan dan mendiseminasikan penelitian kebijakan di bawah tiga pilar, yaitu "Memperdalam Integrasi Ekonomi", "Mempersempit Kesenjangan Pembangunan", dan "Pembangunan Berkelanjutan" dan memberikan rekomendasi kebijakan analitis kepada para Pemimpin dan para menteri pada pertemuan regional mereka. ERIA memberikan kontribusi intelektual untuk pembangunan Komunitas Asia Timur dan berfungsi sebagai organisasi internasional Sherpa. ERIA berada di peringkat ke-9 di antara "Top International Economics Think Tanks" di dunia menurut Laporan Indeks Global Go to Think Tanks 2020 yang dilakukan oleh University of Pennsylvania.

Pertemuan Dewan Gubernur ERIA yang pertama diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia, pada 3 Juni 2008. Kesepakatan formal dicapai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat ASEAN untuk mengakui ERIA sebagai organisasi internasional pada tanggal 30 Desember 2008. Sedangkan untuk persiapan pendirian ERIA, telah ditunjuk IDE-JETRO untuk melaksanakannya. berperan sebagai sekretariat sementara ERIA pada Pertemuan Pakar ERIA di Manila, Maret 2007 menjelang pendirian resminya. Pelantikan dilaksanakan di Sekretariat ASEAN pada tanggal 3 Juni 2008 di Indonesia. Yang hadir termasuk anggota dewan yang dicalonkan dari 16 negara di Asia Timur. ERIA diluncurkan sebagai badan kegiatan penelitian yang lengkap.

Pernyataan Pendirian ERIA

- *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* untuk sementara bertempat di Sekretariat ASEAN.
- ERIA berfungsi sebagai lembaga penelitian independen namun harus menjaga dan mengembangkan hubungan komunikasi yang kuat dengan proses pengambilan kebijakan. Hasil penelitiannya akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkrit dan nyata yang dapat memenuhi kebutuhan pertemuan Tingkat Menteri dan Pemimpin Nasional.
- ERIA harus mempertahankan standar akademis tertinggi dalam kegiatan penelitiannya dan menyediakan forum tripartit untuk dialog kebijakan dan interaksi antara peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil.
- ERIA harus menyediakan sumber daya yang berarti untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kemampuan penelitian di negara-negara yang membutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan kebijakan publik dan penelitian.

- *ERIA* harus berfungsi sebagai aset bersama bagi negara-negara ASEAN dan Asia Timur dalam menyediakan platform bersama untuk studi ekonomi yang mendalam, dan kegiatannya harus terbuka melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi penelitian ekonomi terkemuka di seluruh dunia, seperti halnya negara-negara Timur. Integrasi ekonomi Asia harus terbuka lebar.
- Menyusul kesepakatan pada pertemuan *EAS* ke-3, kesepakatan formal untuk mendukung status *ERIA* sebagai Organisasi Internasional disepakati pada tanggal 30 Desember 2008, antara Pemerintah Indonesia dan Sekretariat ASEAN. Dasar Hak Istimewa dan Kekebalan termasuk Pembebasan Pajak telah diselesaikan.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA)

International Renewable Energy Agency (IRENA) adalah organisasi antar pemerintah yang mendukung negara-negara dalam transisi mereka ke masa depan energi yang berkelanjutan, dan berfungsi sebagai *platform* utama untuk kerjasama internasional, pusat keunggulan, dan pusat kebijakan, teknologi, sumber daya dan pengetahuan keuangan tentang energi terbarukan. *IRENA* mempromosikan penggunaan berkelanjutan dari semua bentuk energi terbarukan, termasuk bioenergi, panas bumi, tenaga air, laut, matahari dan energi angin untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, akses energi, keamanan energi dan pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan kemakmuran.

IRENA secara resmi didirikan di Bonn, Jerman, pada 26 Januari 2009. Konferensi Bonn tetap menjadi tonggak penting bagi penyebaran energi terbarukan dunia. Pemerintah di seluruh dunia memperjelas komitmen mereka untuk mengubah paradigma energi global, dengan 75 negara menandatangani *IRENA Statute* pada saat itu. Dengan mandat dari negara-negara di seluruh dunia, *IRENA* mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang memungkinkan untuk investasi energi terbarukan, menyediakan alat praktis dan saran kebijakan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, dan memfasilitasi berbagi pengetahuan dan transfer teknologi untuk menyediakan energi yang bersih dan berkelanjutan di tengah pertumbuhan populasi dunia.

WORLD ENERGY COUNCIL (WEC)

World Energy Council (WEC) adalah forum global untuk kepemimpinan pemikiran dan keterlibatan nyata dengan kantor pusat di London. Misionya adalah untuk mempromosikan pasokan dan penggunaan energi yang berkelanjutan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi semua orang. *WEC* adalah jaringan utama para pemimpin dan praktisi yang tidak memihak yang mempromosikan sistem energi yang terjangkau, stabil, dan ramah lingkungan untuk manfaat terbesar bagi semua.

Dibentuk pada tahun 1923, Dewan ini adalah badan energi global terakreditasi PBB, yang mewakili seluruh stakeholder energi, dengan lebih dari 3.000 organisasi anggota yang berlokasi di lebih dari 90 negara dan berasal dari pemerintah, perusahaan swasta dan negara, akademisi, LSM, dan pemangku kepentingan energi. *WEC* menginformasikan strategi energi global, regional, dan nasional dengan menyelenggarakan acara tingkat tinggi, menerbitkan studi otoritatif, dan bekerja melalui jaringan anggotanya yang luas untuk memfasilitasi dialog kebijakan energi dunia. Saat ini, Dewan memiliki Komite Anggota yang didirikan di lebih dari 90 negara, yang mewakili lebih dari 3.000 organisasi anggota termasuk pemerintah, industri, dan lembaga pakar. Pada praktiknya, *WEC* mencakup semua sumber daya energi dan teknologi pasokan dan permintaan energi.

B. KERJASAMA BILATERAL

Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dalam suatu bidang tertentu. Saat ini, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sudah menjalin kerjasama bilateral dengan Negara sahabat seperti Swedia, Denmark dan Amerika Serikat.

INDONESIA – SWEDIA



Kerjasama dengan Swedia dilakukan Setjen DEN sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32522K/05/MEM/2015 tentang Unit Koordinator (Focal Point) Penanganan Forum Dialog/Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan KESDM.

Krisis minyak pada tahun 1970-an memaksa Swedia untuk mencari sumber energi alternatif untuk menyokong kebutuhan energi Swedia. Memang pada tahun 1970, lebih dari 75 persen energi Swedia disuplai dari minyak bumi. Namun pada saat ini, Swedia hanya menggunakan sekitar 20 persen minyak bumi sebagai penyuplai energi. Swedia berhasil mengurangi penggunaan minyak bumi berkat pemanfaatan sumber energi alternatif yang optimal. Sebanyak 35 persen kebutuhan energi listrik Swedia berasal dari reaktor nuklir. Sedangkan sisanya disokong dari perpaduan sumber energi terbarukan seperti tenaga hidro (air), angin, hingga biofuel.

Tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan, Swedia juga mampu menjadikan energi sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. Pasar energi listrik di Swedia terbukti berstandar internasional karena faktor harga dan kebebasan pelanggan. Bersama dengan negara-negara Nordik lainnya, Swedia menjadi bagian dari pasar bersama energi Nordik.

Saat ini Indonesia menggandeng Swedia melalui Lembaga perwakilan mereka yang secara pro-aktif menjalin komunikasi dan peluang kerjasama ke negara-negara berkembang bernama *Bussiness Sweden*. Swedia cukup mapan dalam pengembangan energi terbarukannya seperti energi nuklir, hidro dan angin. Dengan adanya kerjasama pengembangan energi antara Indonesia dengan Swedia, diharapkan kelak masyarakat Indonesia mendapat keuntungan berupa listrik yang semakin merata dan transaksi energi. Disamping itu, bentang alam serta iklim Indonesia dinilai menyimpan potensi yang melimpah dalam penyediaan energi terbarukan. Terdapat sejumlah pembangkit listrik tenaga energi terbarukan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pembangkit listrik tersebut digunakan untuk menyalurkan listrik di daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau listrik nasional.

Terdapat sejumlah poin yang penting dalam kerja sama ini yaitu, kerja sama Indonesia dengan Swedia menjadi solusi energi untuk negara kepulauan, transformasi energi harus dilaksanakan dengan pengembangan teknologi disertai komitmen pada kreativitas, dan dengan kerja sama ini kita bisa membuat dunia yang lebih baik untuk kehidupan di masa depan.

Indonesia dan Swedia sebelumnya sudah pernah membentuk *Indonesian Swedish Initiatives for Sustainable Energy Solutions (INSIST)* sebagai skema kerja sama bersama dengan Universitas Gadjah Mada sebagai *triple helix*, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama inovasi teknologi untuk energi terbarukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan lembaga riset. Saat ini payung kerjasama yang serupa di bawah *Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP)* Program.

INDONESIA – DENMARK



Denmark adalah salah satu negara paling efisien dalam penggunaan energi. Melalui program yang ambisius, Denmark berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan konsumsi energi. Denmark juga berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan memiliki industri ramah lingkungan (*green sector*) yang kuat.

Struktur energi di Denmark juga banyak berubah dalam 30 tahun terakhir. Energi terbarukan dan gas alam menggantikan minyak bumi dan batu bara sehingga tingkat polusi di Denmark juga berhasil dipangkas. Pemerintah dan masyarakat Denmark berprinsip, energi yang paling murah adalah energi yang tidak pernah digunakan. Artinya, efisiensi energi adalah target bersama yang harus dicapai dan peluang untuk mengurangi permintaan energi melalui program efisiensi masih sangat besar. Pemerintah Indonesia menggandeng Denmark dalam pengembangan energi baru terbarukan. Denmark membuka peluang kerja sama di berbagai sektor seperti industrial area, industri maritim, industri kelautan, farmasi dan energi.

INDODEPP (Indonesia Denmark Partnership Programme) adalah sebuah program kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Denmark yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan energi. Program ini merupakan bagian dari komitmen kedua negara dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan transisi menuju ekonomi hijau. *INDODEPP* juga mendukung pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Fokus utama dari kerja sama ini mencakup pengelolaan limbah padat, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Dalam pelaksanaannya, *INDODEPP* melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil. Denmark, sebagai negara mitra, membawa pengalaman dan teknologi ramah lingkungan yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan kota berkelanjutan dan solusi energi bersih.

Melalui *INDODEPP*, Indonesia tidak hanya memperoleh bantuan teknis dan finansial, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mengelola isu-isu lingkungan yang kompleks. Program ini mencerminkan model kerja sama internasional yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Diharapkan *INDODEPP* dapat menjadi contoh keberhasilan kemitraan strategis antarnegara dalam menghadapi tantangan global secara inklusif dan inovatif.

INDONESIA – AMERIKA SERIKAT



United States Agency for International Development (USAID) adalah badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain di dunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

USAID melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang energi melalui proyek *Indonesia Clean Energy Development Phase II (ICED II)* mulai tahun 2015 sampai tahun 2020. ICED II mendukung berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi dengan memberikan perencanaan energi dan dukungan reformasi kebijakan kepada pemerintah nasional dan lokal terpilih untuk membantu mereka mengatasi hambatan untuk pengembangan dan penggunaan energi bersih yang lebih besar. ICED II juga menawarkan bantuan kepada bank lokal dan lembaga keuangan dalam mengevaluasi proposal pembiayaan proyek. Tujuan ICED II adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat fondasi sistem energi rendah karbon di Indonesia.
2. Berkontribusi pada target Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses ke energi dan mendukung upaya nasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Setelah berakhirnya program *ICED II*, pada tahun 2021 USAID melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang energi melalui program *Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (SINAR)* mulai tahun 2021 sampai tahun 2025. Program SINAR akan berkontribusi langsung pada komitmen Indonesia untuk meningkatkan investasi di energi terbarukan dan efisiensi energi, meningkatkan akses ke energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun tujuan program SINAR adalah untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia dalam pengembangan layanan energi yang andal dan adil yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

INDONESIA – JERMAN



Terdapat banyak persamaan antara Indonesia dan Jerman, kedua negara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal, antara lain demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, disamping adanya perbedaan karakter dari kedua Negara baik itu dari segi geografis, ukuran penduduk dan kapasitas di bidang ekonomi.

Jerman adalah negara mitra penting dari kerjasama internasional Indonesia. Kerjasama teknis dengan Jerman dimulai pada tahun 1958. Berdasarkan penugasan oleh Kementerian Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Jerman, dibentuk Lembaga perwakilan Jerman untuk menjalin peluang kerjasama dengan berbagai negara berkembang bernama *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, yang telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1975

dan sejak saat itu mempunyai kantor di Jakarta. Pemberi tugas lainnya antara lain adalah Kementerian Federal Lingkungan Hidup Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman dan Uni Eropa.

Pada negosiasi antar pemerintah bulan November 2013 dengan pemerintah Jerman disetujui untuk mengkonsentrasikan kerjasama pembangunan pada tiga titik berat:

1. Energi dan perubahan iklim
2. Pertumbuhan inklusif yang dapat menjangkau masyarakat luas
3. Pemerintahan yang baik dan jejaring global

Pemerintah Jerman menyatakan kesediaan untuk berbagi pengalaman dan informasi untuk membantu Indonesia mencapai target 23 persen penggunaan energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025.

FASILITASI KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI ANGGOTA DEN

Selama tahun 2024, Anggota DEN melakukan beberapa kunjungan ke Luar Negeri dalam rangka menghadiri undangan suatu forum maupun mewakili delegasi Indonesia pada forum tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh Anggota DEN selama tahun 2024.

Mengikuti *Technical Tour of Japanese Nuclear Facilities – Including Nuclear Power Station*

Japan International Cooperation Center (JICC) mengundang Agus Puji Prasetyono selaku APK DEN Unsur Akademisi untuk dapat berpartisipasi dan sekaligus memberi kepercayaan untuk mengkoordinasi dan memilih *High Level Person* yang dapat mengikuti program *Technical Tour of Japanese nuclear facilities including nuclear power station* pada tanggal 11-16 Maret 2024 di Jepang. Untuk itu atas ijin Ketua Harian DEN, Agus Puji Prasetyono yang didampingi oleh salah satu staf teknis yang terlibat dalam kegiatan persiapan pembangunan PLTN di Indonesia menghadiri acara tersebut.

Pada pertemuan dengan *Japan Gas Company (JGC)*, Mr. Takanori Inaba dari JGC memulai presentasi pertama. Beliau menjelaskan bahwa sudah ada kerjasama antara *Nuscale* Amerika dengan *JGC Group* khususnya untuk *Small Modular Reactor (SMR)*. Indonesia apabila sudah siap sarana dan prasarana untuk membangun PLTN diharapkan dapat melibatkan *JGC* yang bekerjasama dengan *Nuscale USA*. *JGC* juga menjelaskan bahwa bekerjasama dengan Indonesia sudah tidak asing bagi mereka sehingga mereka merasa layak untuk dipertimbangkan dilibatkan dalam pembangunan PLTN pertama di Indonesia.



Gambar 52. Sesi Foto Technical Tour of Japanese Nuclear Facilities

Mengikuti *General Conference The International Atomic Agency (IAEA)* ke – 68 di Wina 18–20 September 2024

Sidang Umum IAEA (*the International Atomic Agency*) ke-68 berlangsung dari tanggal 16 – 20 September 2024, namun delegasi dari DEN yang diwakili oleh Dr. Dina Nurul Fitria (APK DEN, unsur Konsumen) dan Dr. As Natio Lasman (APK DEN, unsur Teknologi) baru dapat mengikuti pada tanggal 18 – 20 September 2024. Peserta Sidang Umum IAEA dari Indonesia ini tergabung dalam Delegasi Republik Indonesia yang diketuai oleh Dubes Republik Indonesia untuk Austria, Bapak Damos Dumoli Agusman. Keberadaan para APK DEN pada Sidang Umum IAEA ini terkait dengan peranan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, dan hal ini telah disetujui oleh DPR dan tertera dalam Draft RPP KEN.

Menyongsong kehadiran PLTN, maka Ketua Harian DEN, dhi. Menteri ESDM, telah membentuk Tim Persiapan Pembangunan PLTN (*NEPIO: Nuclear Program Implementing Organization*). Tim ini perlu bergerak cepat dan seksama sehingga dapat mewujudkan PLTN beroperasi pada tahun 2032. Untuk itu jalinan Kerjasama yang erat dengan IAEA maupun negara-negara yang baru memiliki PLTN perlu digalang agar *lesson learned* dari negara-negara tersebut dapat membantu Indonesia dalam Pembangunan PLTN. Untuk itu berbagai pertemuan formal dan informal telah dilaksanakan selama mengikuti Sidang Umum IAEA ini.

Pada pertemuan dengan delegasi *ENEC UAE* diinformasikan, bahwa perencanaan Pembangunan PLTN dimulai sejak 15 tahun sebelum Pembangunan dimulai. Sejak dari perencanaan, perijinan, dan Pembangunan PLTN, *ENEC UAE* mendapatkan bantuan teknis dari IAEA, baik bantuan tenaga ahli terkait Pembangunan PLTN, tenaga ahli terkait regulasi, dan bantuan *training* bagi SDM *ENEC UAE*, termasuk SDM dari Khalifa University yang menjadi *counterpart ENEC UAE*. Konsistensi dalam perencanaan dan realisasinya menjadi hal yang sangat penting, dan terutama didasari dengan *political will* dari UAE.

Pertemuan dengan delegasi Bangladesh dilakukan untuk mendalami keberhasilan Pembangunan PLTN di Bangladesh. Perencanaan Pembangunan PLTN dimulai sejak Parlemen Bangladesh menyetujui Kebijakan Energi Nuklir di tahun 2009. Setahun dari pengesahan Kebijakan Energi Nuklir, Pemerintah Bangladesh menjalin Kerjasama dengan Negara Rusia melalui Perusahaan Rosatom di tahun 2010 untuk Pembangunan 2 PLTN dan sejak Tahun 2017 kerjasama ditingkatkan untuk Pembangunan 2 PLTN lagi. Langkah *cascading* untuk merealisasikannya patut ditiru, antara lain, meyakinkan Masyarakat Bangladesh atas kebutuhan mendesak dari listrik yang bersumber secara mandiri melepas ketergantungan dari impor Batubara dan impor gas. Dalam hal ini Pembangunan PLTN berhasil dilaksanakan karena ada kemauan yang kuat dari Pemerintah Bangladesh untuk memenuhi kebutuhan listrik warganya sebagai sarana utama perbaikan kehidupan rakyatnya dan sekaligus dijadikan modal utama untuk Pembangunan industrinya. PLTN di Bangladesh juga memiliki fungsi geopolitik sebagai kekuatan penyeimbang atas dominasi Pakistan. Hal ini memberikan kepercayaan rakyat mendukung kuat negara dengan melibatkan para pemangku kepentingan terutama komunitas wartawan dan pedagang kecil.

Pertemuan dengan pejabat pada Divisi *SMR Nuclear Power*, bahwa pada saat ini terus dikembangkan pada berbagai negara teknologi SMR. Berdasar atas pengalaman dan pengamatan terhadap perkembangan Pembangunan PLTN pada berbagai negara di dunia maka hal yang perlu diperhatikan terkait Pembangunan PLTN adalah: (1) Konsistensi pengembangan PLTN pada negara-negara penghasil PLTN (2) Perlu diperhatikan rantai pasok (3) Pembangunan SDM dalam bidang teknologi PLTN termasuk manajemen proyek (4) Pengalaman dan utamanya ketepatan waktu dalam Pembangunan PLTN oleh vendor (5) Prestasi negara-negara vendor dalam

memasarkan PLTN di negara lain (6) Perlu memanfaatkan segenap peluang yang diberikan oleh IAEA untuk Pembangunan PLTN, utamanya dalam hal *capacity building* (7) Perlu menjalin Kerjasama dengan negara-negara yang (utamanya) negara-negara baru yang membangun PLTN, sehingga bisa melakukan *lesson to learn* dengan lebih cepat dan efektif.

Disepakati bahwa Indonesia akan meminta kehadiran pejabat dari Divisi *SMR Nuclear Power* dalam suatu seminar, baik *offline* maupun *online*, untuk turut menilai kesiapan Indonesia dalam Pembangunan PLTN. Seminar ini akan diakomodasi oleh Tim Persiapan Pembangunan PLTN, cq Ditjen EBTKE. Kehadiran pejabat IAEA tersebut atas biaya IAEA. Diharapkan Seminar dapat dilaksanakan dalam Triwulan akhir tahun 2024 atau pada Triwulan I tahun 2025.



Gambar 53. Foto Berlangsungnya General Conference IAEA ke – 68

Menghadiri Undangan Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) di Korea Selatan tanggal 28–1 Agustus 2024

Undangan dari Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) dihadiri oleh delegasi dari DEN yang terdiri dari Dr. (HC) Yusra Khan, SH, Dr.Ir. Eri Purnomohadi, MM serta didampingi oleh Nanang Kristanto, ST.MAB selaku Koordinator Perencana dan Keuangan, Setjen DEN.

Agenda pertama melakukan kunjungan ke *Saeul Nuclear Power Plant (NPP)* di Kota Ulsan, *Saeul Nuclear Power Plant* terdiri dari 2 unit yang sudah beroperasi dengan masing-masing berkapasitas 1.400 MW (*Saeul #1* dan *Saeul #2*), sedangkan 2 unit dalam tahap pembangunan dan diharapkan COD bulan Oktober 2024 (*Saeul #3*) serta bulan Oktober 2025 (*Saeul #4*). Lokasi *Saeul NPP* berada di tepi Pantai Kota Ulsan dan menggunakan air laut sebagai pendingin reaktor. Teknologi yang digunakan adalah *Advanced Power Reactor 1400 Mwe* atau disebut APRI400, tipe reaktor: *Pressurized Light Water Reactor (PWR)*. Desain umur pembangkit 60 tahun, rata-rata performa pembangkit 90% dan siklus bahan bakar 18 bulan. Pembangunan pembangkit nuklir *Saeul #1* dilaksanakan 7 tahun 2 bulan, *Saeul #2* dilakukan 10 tahun, sedangkan *Saeul #3* direncanakan 7 tahun 6 bulan dan *Saeul #4* selama 7 tahun 1 bulan.

Agenda berikutnya Rapat dengan Kantor Pusat *Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP)* di Kota Gyeongju Delegasi DEN diterima oleh *Executive Vice President KHNP* Mr In-sik Park dan tim Divisi Kerja Sama Bisnis. *KHNP* memiliki aset 51,4 milyar USD (Maret 2024) dan laba Perusahaan mencapai 573 juta USD tahun 2023. *KHNP* yang menyediakan sekitar 31,56% pembangkit listrik di Korea Selatan dengan total kapasitas 31,4 GW yang sebagian besar berasal dari PLTN 26 GW (82%), PLTA 5,3 GW (16,8%), solar 79 MW (0,2%) dan lainnya 20 MW (1%).

Kantor pusat *KHNP* berada di kota Gyeongju, Korea Selatan dengan kantor cabang di Washington, Paris, Praha, Rumania, Warsawa, Kairo dan Moscow. *KHNP* memiliki 5 lokasi pembangkit nuklir yaitu Hanbit, Kori, Wolsong, Hanul dan Saeul dengan total 26 unit dan kapasitas mencapai 26 GW. Pembangunan pembangkit nuklir APRI400 didukung industri dalam negeri seperti *Hyundai, KEPCO, Daewo E&C, DOOSAN, Samsung C&T, Hanhwa E&C* dan lain-lain. *Kepeco* dan *KHNP* memenangi tender pembangunan 4 unit PLTN APRI400 tahun 2009 di Uni Emirat Arab (UEA) dengan total kapasitas 5,6 GW. Tahun 2024 *KHNP* berhasil mendapatkan kontrak pembangunan 2 unit PLTN di Republik Ceko dengan total kapasitas 2,4 GW, kemudian sedang dirancang kerja sama dengan Mesir dan Polandia serta studi PLTN dengan Rumania, Belanda, Slovenia, Kazakhstan dan Philipina. *KHNP* juga mengembangkan *Small Modular Reactor (SMR)* yang mungkin cocok ditawarkan kepada Indonesia sebagai negara kepulauan.

Rapat dengan *Korea Radioactive Waste Agency (KORAD)* di Gyeongju *KORAD* adalah sebuah badan dibawah Pemerintah yang bertanggung jawab mengelola limbah radioaktif dengan aman. Tugas *KORAD* antara lain:

- Pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan pembuangan limbah radioaktif,
- Kerja sama dengan masyarakat setempat dan nasional di sekitar fasilitas *RWM*,
- Pengumpulan, survei, analisis data *Radioactive Waste Management (RWM)*
- Pemberian dukungan teknis dan informasi kepada penghasil *RW*,
- Pemilihan lokasi, konstruksi, pengoperasian, pengendalian pascapenutupan fasilitas *RW*
- Pengelolaan dana, pemantauan lingkungan, dan Hubungan masyarakat di *RWM*,
- *R&D*, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama internasional.

KORAD memiliki *Low and Intermediate Level Radioactive Waste (LILW) Managemen Facilities* yang berada di Danghaean-ro Gyeongju, memiliki luas area 2 km², dapat menampung 800.000 drum limbah radioaktif. Limbah radioaktif dikemas menggunakan drum, kemudian diangkut menggunakan truk atau kapal dari lokasi penghasil limbah menuju *LILW* untuk disimpan di dalam tanah.



Kunjungan ke Muju *Pumped Storage Power Plant* di Muju *KHNP* memiliki 16 unit *pumped-storage power plant (PSPP)* dengan total kapasitas 4,7 GW, salah satunya adalah Muju. Muju PSPP berlokasi di Muju-gun, Jeollabuk-do, sumber air berasal dari aliran Sungai Gwemok yang dibendung dan dikelilingi Taman Nasional Deogyusan. Kapasitas terpasang Muju PSPP sebesar 600 MW yang terdiri dari 2 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 300 MW. Unit 1 mulai beroperasi Februari 1995 dan unit 2 pada April 1995. Muju PSPP difungsikan sebagai pembangkit *follower*, pada saat beban puncak rendah akan memompakan air ke *upper dam*, sedangkan ketika beban puncak tinggi maka turbin agak digerakkan dengan mengalirkan air menuju *lower dam*. Debit air dibendungan relatif stabil tidak terpengaruh perubahan musim dan temperatur.

Berikutnya Rapat dengan *Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)* di Daejeon *KAERI* adalah lembaga penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan keamanan energi nasional dan memimpin karbon netral masa depan dengan penggunaan tenaga nuklir yang aman, dan juga untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat dengan teknologi radiasi dan sinar kuantum yang canggih. *KAERI* mengembangkan teknologi nuklir yang aman antara lain:

- Riset diagnosis peralatan nuklir yang aman,
- Riset sistem reaktor nuklir yang aman,
- Pengembangan teknologi material nuklir,
- Pengembangan *Accident Tolerant Fuel (ATF)*,
- Riset penilaian keamanan struktur dan *seismic*,
- Riset *Intelligent* mitigasi bencana dan teknologi keamanan lingkungan,
- Pengembangan teknologi penyimpanan dan pembuangan bahan bakar bekas nuklir,
- Pengembangan *Phyriprocessing* dan teknologi *Decommissioning*,
- Pengembangan teknologi *Post-Irradiation Examination (PIE)*.

Delegasi DEN berkesempatan mengunjungi fasilitas *HANARO (High-flux Advanced Neutron Application Reactor)* dan *SMART-ITL (System Integrated Modular Advanced Reactor-Integral Test Loop)*. Pertemuan dengan *Kuasa Usaha Ad Interim (KUI)* KBRI Seoul, 1 Agustus 2024:

- Pertemuan bertujuan untuk melaporkan sekaligus meng-update KUI mengenai tujuan dan pertemuan dengan otoritas fasilitas energi dimaksud;
- KUI berpandangan bahwa PLTN dan PLTA di Korea Selatan termasuk diantara yang unggul didunia dan mendorong kiranya kelebihan Korea Selatan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia;
- KBRI menyatakan kesiapannya untuk mendukung keputusan Pemri terkait kemungkinan kerjasama di kedua sektor EBT dimaksud.

Usulan rekomendasi dan masukan:

- *KHNP* sudah memiliki teknologi PLTN *APRI400* yang telah dibuktikan dengan pembangkit *Saeul #1* dan *Saeul #2* dan sudah menyelesaikan pembangunan 3 PLTN di Uni Emirat Arab (UEA). *KHNP* juga sedang mempersiapkan pembangunan PLTN di Republik Ceko. Kemajuan, keamanan serta pengelolaan PLTN yang telah dikembangkan sedemikian rupa dapat dipertimbangkan Indonesia sebagai salah satu opsi dalam memilih kerjasama PLTN;
- Jika Indonesia menargetkan dalam transisi energi pembangkit PLTN mulai beroperasi pada tahun 2032 maka pembangunan PLTN kiranya sudah harus dipertimbangkan untuk mulai dibangun pada tahun 2025, mengingat pengalaman membangun sebuah reaktor *APRI400* membutuhkan waktu 7 tahun,
- Pengelolaan teknologi nuklir di Korea Selatan yang sudah terintegrasi antara *KAERI* (riset), Pembangkit *API400* dan pengelolaan limbah *KORAD* sangat baik dijadikan model pendekatan bagi pengembangan PLTN nasional;

- Harga jual listrik nuklir sebesar Usd 5 cent/Kwh di Korea Selatan mulai menggeser penggunaan PLTU dan melampaui pengembangan PLTS dan PLTB yang dinilai tidak seefisien dan se-ekonomis PLTN. Hal ini dapat dijadikan kajian DEN lebih lanjut dalam menyusun peta bauran energi nasional kedepan.
- Untuk wilayah Indonesia yang berada di kepulauan perlu mempertimbangkan pengembangan PLTN dengan skala menggunakan *Small Modular Reaktor (SMR)*, dibandingkan PLTN berukuran biasa.

Menghadiri Undangan Swedia dalam rangka Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) di Stockholm, Swedia pada tanggal 15–17 Oktober 2024

Kegiatan ini dalam rangka menghadiri undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Swedia dan Business Sweden pada tanggal 17 – 18 Oktober di Stockholm, Swedia. Delegasi DEN yang hadir yaitu a.n. Dr. Ir. Musri, M.T. (Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan) dan Budi Cahyono, S.T., M.T. (Koordinator Fasilitas Penanggulangan Krisis Energi, Sekretariat Jenderal DEN).

Berpartisipasi dalam Forum Promosi Investasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar RI untuk Swedia, pada tanggal 17 Oktober 2024 di World Trade Center (WTC) Stockholm, Swedia. Acara dibuka oleh H.E. Kamapradipta Isnomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia. Beberapa narasumber dan peserta forum yaitu Deputy Investasi BKPM, Executive Director Bank Indonesia perwakilan London, EVP Renewable Energy PT PLN (Persero), Chairwoman Apindo, serta Trade Commissioner of Sweden to Indonesia (Business Sweden), Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan serta para pelaku usaha di Swedia.

Forum tersebut sebagai wahana untuk menyampaikan peluang dan manfaat investasi di Indonesia, serta membangun komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha Swedia. Dalam mendukung visi Indonesia 2045, diperlukan sumber daya manusia dan teknologi maju, di mana Swedia merupakan negara maju dengan banyak inovasi, sehingga perlunya terus menjaga hubungan atau relasi yang baik, khususnya dalam meningkatkan investasi. Beberapa potensi investasi yang menjadi prioritas terkait dengan energi dan mineral, antara lain pengembangan energi terbarukan, hilirisasi untuk pemrosesan sumber daya mineral, teknologi dan digital ekonomi termasuk manufaktur *storage system (baterei)* dan kendaraan listrik.



Gambar 54. Foto Berlangsungnya Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP)

Selanjutnya pertemuan dengan lembaga dan pelaku usaha Swedia yang difasilitasi oleh *Business Sweden*. *Business Sweden* merupakan lembaga yang dimiliki bersama oleh negara Swedia dan badan usaha untuk memfasilitasi perusahaan internasional dalam investasi di negara Swedia maupun perusahaan domestik yang mencari peluang investasi ke luar negeri. Beberapa pertemuan tersebut, yaitu:

Pertemuan dengan perwakilan *Swedish Energy Agency (SEA)*, *Swedish Environmental Protection Agency (SEPA)*, dan *Swedish Maritime and Water Agency (SwMA)* pada tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di kantor Business Sweden, Stockholm. Ketiga lembaga tersebut berada dibawah *Ministry of Climate and Enterprise*, di mana kewenangan *SEA* terkait dengan isu kebijakan energi, *SEPA* terkait dengan isu lingkungan, sedangkan lingkup bidang *SwMA* terkait dengan pemanfaatan laut, danau dan sungai untuk kesejahteraan.

Kondisi keenergian di Swedia, dalam hal bauran energi primer sebelum tahun 1980 masih didominasi oleh minyak bumi, namun pada tahun 2020 mayoritas dikontribusikan dari energi terbarukan (*biofuel, hydropower*), kemudian nuklir dan energi fosil (minyak bumi). Selain itu, energi lain dalam persentase kecil yaitu gas bumi dan energi terbarukan lainnya (seperti angin dan solar). Sedangkan bauran energi untuk pembangkit listrik mayoritas merupakan energi non fosil (lebih dari 90%).

Sasaran kebijakan energi Swedia antara lain sektor kelistrikan ditargetkan bebas energi fosil tahun 2040, penggunaan energi tahun 2030 lebih efisien 50% dibandingkan tahun 2005, tidak ada emisi gas rumah kaca tahun 2045 dan emisi sektor transportasi tahun 2030 lebih rendah 70% dibandingkan tahun 2010. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pengenaan pajak energi dan CO2 termasuk pengecualian pajak untuk *biofuel*, penerapan skema perdagangan emisi Uni Eropa (*EU-emissions trading scheme*), efisiensi energi, bantuan pembiayaan atau hibah untuk investasi mengatasi perubahan iklim, pengurangan pajak untuk renovasi bangunan maupun diseminasi hemat energi, serta kerjasama internasional.

Untuk pencapaian target penurunan emisi di Swedia, antara lain dengan menurunkan emisi yang berasal dari proses *incineration* sampah yang mengandung sampah plastik, di mana 90% emisinya berasal dari sampah plastik. Upaya yang dilakukan mengacu pada hierarki penanganan sampah yaitu dimulai dari langkah preventif, kemudian penyiapan untuk re-use sampah, daur ulang (*recycling*), menghasilkan energi (*recovery*) dan yang terakhir pembuangan sampah (*disposal*).

Program *climate leap* dikeluarkan oleh Uni Eropa merupakan pembiayaan atau hibah untuk investasi berbasis iklim (*climate investment*) kepada perusahaan, pemerintah kota, regional atau organisasi, dengan pembiayaan bersumber dari *EU Recovery and Resilience Facility, NextGeneration EU*. Beberapa hasil program berupa daur ulang material yang berkontribusi pada ekonomi sirkular (seperti fasilitas pemilahan sampah, produksi *biochar*, daur ulang material), peningkatan energi terbarukan (seperti *heating system* dengan biomassa, produksi *biofuel*), maupun di pertanian (seperti produksi biogas, pengeringan produk pertanian).

Untuk peningkatan energi terbarukan danantisipasi kenaikan demand, Pemerintah Swedia juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di lepas pantai (*offshore wind farm energy*) melalui perencanaan tata ruang laut (*marine spatial planning*). Saat ini terdapat tiga PLTB dengan produksi pertahun 0,5 TWh (konsumsi listrik Swedia 135 TWh tahun 2023), selain itu dalam proses perijinan lima PLTB baru setara 13 TWh dan lima puluh proyek setara 357 TWh. Aturan perijinan masih berdasarkan *oper door system*, namun saat ini dalam proses review skema perijinan. Pemerintah Swedia berupaya meningkatkan PLTB dari 30 TWh menjadi 120 TWh per tahun (setara 30 GW), dengan rancangan desain teknologi kombinasi *bottom fixed dan floating turbine*, ketinggian turbin diatas 370 m, kapasitas turbin di atas 20 MW, dan penempatan pada semua area *offshore*, kecuali yang terdapat prioritas tertentu.

2

Pertemuan dengan *Director International Operations, Environment & Planning, Sweco Sweden HQ* pada tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di kantor pusat Sweco, Stockholm.

Sweco merupakan konsultan besar di Swedia dengan bidang usaha berupa perencanaan dan desain lingkungan berkelanjutan. Di lanjutkan pertemuan dengan perwakilan IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd pada hari yang sama secara *hybrid* di Stockholm. IVL merupakan institusi riset di Swedia dengan spesialisasi lingkungan dan keberlanjutan.

Swedia berhasil mengurangi *volume* timbunan sampah dari sebelumnya lebih dari 1,2 juta ton pertahun pada tahun 1995 menjadi kurang dari 50 ribu ton pada tahun 2010. Keberhasilan program tersebut dimulai dari perencanaan penanganan sampah kota (*municipal waste planning compulsory*) tahun 1990, kemudian sosialisasi kepada para produsen barang tahun 1995, pengenaan pajak timbunan sampah pada tahun 2000, kemudian larangan sampah yang mudah terbakar pada tempat penampungan sampah tahun 2002 selanjutnya larangan sampah organik pada tempat penampungan sampah tahun 2005, serta pengenaan pajak *incinerator* tahun 2007.

Pengolahan sampah untuk menghasilkan *energy (waste to energy)*, melalui antara lain dengan *waste incineration* dengan output berupa energi listrik dan panas (*heating*), maupun *anaerobic digestion (recycling)* menghasilkan biogas dan produk sampingan berupa pupuk (*digestate*).

Penggunaan *incinerator* sangat efektif mengurangi *volume* sampah hingga 90%, selain itu teknologi yang sudah *proven (incineration* maupun *flue gas cleaning*), serta ramah lingkungan. Saat ini di Swedia beroperasi *incinerator* sekitar 34 fasilitas, di mana output panasnya dapat memenuhi sekitar 20% kebutuhan pemanas di wilayah tersebut.

3

Pertemuan dengan *Chief Executive Officer (CEO) Minesto AB* dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober bertempat di kantor Business Sweden, Stockholm.

Minesto AB merupakan perusahaan Swedia yang bergerak di bidang teknologi energi laut. Produk dari *Minesto* yaitu pembangkit listrik tenaga energi laut, dengan istilah *kite systems*, berkapasitas antara 100 kW hingga 1,2 MW, memproduksi listrik memanfaatkan tidal *stream* (aliran pasang surut) dan *ocean energy* (arus laut). Pembangkit tersebut bergerak dinamis di bawah permukaan air, di mana badan pembangkit terhubung tali baja dengan pondasi didasar laut, berbeda dengan pembangkit lain yang harus terpasang tetap pada tempatnya. Pembangkit tersebut mampu beroperasi pada aliran arus rendah, serta bobot pembangkit lebih ringan sekitar 1/15 per MW dibandingkan pembangkit lainnya.

Minesto berhasil melakukan *commissioning* pembangkit di Kepulauan Faroe Denmark berkapasitas total 10 MW dengan produksi listrik masuk ke grid, dan direncanakan kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 200 MW. Adapun biaya investasi pembangunan pembangkit sekitar USD 2 juta per MW.

Minesto menyampaikan ada potensi energi laut sekitar 10 GW di sekitar kepulauan dekat dengan Laut Maluku, Laut Banda hingga Laut Flores berdasarkan data awal dari satelit. Selanjutnya *Minesto* dengan *Sinar USAID* dan peneliti oseanografi dari universitas berkolaborasi akan melakukan pengukuran lebih lanjut langsung ke lapangan guna mendapatkan data riil potensi energi laut setempat.

LESSON LEARNT

- Dengan tingkat populasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi, inflasi yang stabil, serta komitmen iklim global menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi bagi Swedia, sehingga perlu dimanfaatkan situasi tersebut untuk peningkatan investasi khususnya energi terbarukan sekaligus untuk *capacity building* dan alih teknologi.
- Pengelolaan sampah secara terintegrasi tidak hanya mengurangi timbunan sampah dan mencegah kerusakan lingkungan, namun juga dapat memberikan manfaat untuk menghasilkan energi terbarukan serta memunculkan ekonomi sirkuler.
- Pengelolaan sampah dengan menggunakan *incinerator* dapat mengurangi tumpukan sampah secara signifikan, namun agar emisi hasil pembakaran tetap terkendali, dipastikan feedstock-nya telah melalui proses pemilahan sehingga ramah lingkungan.
- Pengelolaan sampah untuk energi melalui incinerator akan lebih maksimal hasilnya untuk energi listrik dan panas (*heating*), di mana dari *heating* tersebut dapat dilakukan proses absorpsi sebagai pendingin (*cooling*).
- Dibandingkan jenis energi terbarukan lain yang bersifat intermittent walaupun total potensinya besar di Indonesia, ketersediaan energi laut lebih bisa diprediksi, sehingga kemampuan produksi listrik dapat lebih tinggi (faktor kapasitas pembangkit lebih besar).
- Ketersediaan data potensi awal energi laut dapat ditindaklanjuti dengan pengukuran langsung ke lapangan, sehingga diperoleh data potensi yang layak untuk diusahakan secara komersial.
- Pembangkit *kite system* merupakan inovasi untuk pengembangan pembangkit listrik energi laut, dengan optimasi unit size yang sesuai dengan potensi energi laut setempat dikombinasikan pemasangan secara tersusun (*multi-kite-array*) dapat memaksimalkan produksi listrik yang dihasilkan.

Menghadiri *Hydrogen Technology Conference and Expo Europe 2024*

Delegasi dari DEN diwakili oleh Agus Pramono (Anggota DEN Perwakilan Unsur Industri) hadir atas undangan dari panitia acara *Hydrogen Technology Conference and Expo Europe 2024* di Hamburg pada tanggal 23 – 24 Oktober 2024.

Strategic Forum Conference, dengan tema-tema antara lain mengenai *Hydrogen in Europe and Beyond*, *Global Hydrogen Trade* dilanjutkan dengan *Hydrogen Production Conference* dengan tema-tema antara lain *Creating a Commercially Viable Net-Zero Economy Through H2 Adoption*, *Lesson Learned from Hydrolysis Companies* dengan sejumlah pembicara dari Perwakilan Pemerintah Jerman dan Skotlandia yang membidangi terkait regulasi pemanfaatan Hidrogen, serta pelaku industri yang terkait dengan produksi dan pemanfaatan Hidrogen antara lain *ExxonMobile*, *Air Liquid Global E&C Solutions*, dan *RE Hamburg Cluster (EEHH)*. Beberapa poin penting dari pertemuan hari pertama antara lain:

- Untuk menjadikan Hamburg yang terbaik dalam program transisi energi, Pemerintah kota Hamburg telah mencanangkan bahwa transisi energi berarti transformasi sistem energi secara menyeluruh. Target iklimnya adalah untuk mempengaruhi semua bidang kehidupan dan menjadikannya yang terbaik untuk Kota Hamburg. Sebelum ini, batubara adalah sebagai sumber energi, tetapi dalam waktu dekat hidrogen hijau akan diproduksi dari sumber energi terbarukan sebagai energi untuk mobilitas, pengganti gas alam. *Hydrogen* akan menjadi "*Game Changer*" dalam program transisi energi, oleh karenanya implementasi teknologi hidrogen pada ekosistem pemanfaatan hidrogen secara menyeluruh akan menciptakan dan mengamankan lapangan kerja berkelanjutan serta menciptakan potensi sirkulasi ekonomi yang baru.
- Ditetapkannya Hamburg sebagai *Green Hydrogen Hub*, adalah bentuk keseriusan pemerintah Hamburg dalam mendukung program transisi energi dan transformasi energi sepenuhnya untuk keberlanjutan yang lebih baik. Pelabuhan Hamburg telah memanfaatkan tenaga angin dan sinar matahari sebagai sumber tenaga listrik untuk memproduksi hidrogen hijau dari elektroliser yang berkapasitas besar dengan target produksi hidrogen secara komersial akan dimulai pada tahun 2027.
- Proyek pembangunan elektrolisis 100 MW dan fasilitas pendukungnya untuk memproduksi hidrogen hijau sudah dimulai pada tanggal 9 september 2024 di lokasi bekas pembangkit listrik tenaga batu bara *Moorburg*. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium *Hamburg Green HydrogenHub (HGHH)*, yang terdiri dari *Luxcara* dan *Hamburger Energiewerke* dengan menunjuk *Siemens Energy* sebagai kontraktor pembangunannya untuk memasok dan memasang elektroliser sebanyak 6 (enam) unit elektrolisertipe terbaru yang seluruhnya merupakan elektroliser berkapasitas 100 MW. Pekerjaan konstruksi elektroliser dijadwalkan akan dimulai tahun 2025. Operasi komersial dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027 dengan kapasitas produksi 10.000 ton hidrogen hijau setiap tahun.
- *Hamburg Green Hydrogen Hub (HGHH)* adalah salah satu proyek pertama di dunia yang melakukan dekarbonisasi diseluruh ekosistem perekonomian pelabuhan Hamburg untuk mendukung kebutuhan hidrogen nol karbon yang tinggi pada sektor industri dan transportasi pada khususnya.
- Strategi Hidrogen UE merencanakan penggunaan hidrogen di sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi melalui peningkatan efisiensi energi dan elektrifikasi langsung. Transportasi berat dan industri merupakan titik fokus utama. Mengembangkan pasar hidrogen Eropa, menjadi hal yang penting untuk menetapkan definisi secara seragam dan sistem perdagangan untuk hidrogen terbarukan dan dekarbonisasi. Untuk memastikan tersedianya cukup hidrogen ramah lingkungan dalam jangka panjang, perluasan energi terbarukan juga harus segera dipromosikan di tingkat Eropa. Energi angin lepas pantai menawarkan potensi yang sangat besar dalam konteks ini.
- Untuk mencapai perekonomian hidrogen yang berkembang, diperlukan permintaan hidrogen baik domestik maupun internasional. Skotlandia berambisi menjadi produsen dan pengekspor hidrogen dan turunan hidrogennya yang terkemuka untuk pasar di Inggris dan Eropa. Pengiriman hidrogen pertama dari Skotlandia ke daratan Eropa dimulai pada Menyelaraskan produksi hidrogen dengan prediksi permintaan pasar sangatlah penting. Hidrogen untuk transportasi akan menjadi kebutuhan besar dengan permintaan yang mencapai 14,9 TWh per tahun pada tahun 2045, bilamana tersedia pasokan yang terjangkau.

- Hidrogen akan memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan penyimpanan energi berskala besar dan jangka panjang dalam sistem energi terintegrasi dan berpotensi menggantikan atau menambah layanan keseimbangan serta ketahanan energi yang disediakan oleh penyimpanan gas alam pada sistem kelistrikan saat ini. Hidrogen dapat memainkan peran yang lebih luas dalam perjalanan menuju sistem ketenagalistrikan nol karbon untuk memenuhi permintaan energi hijau pada masa mendatang. Produksi hidrogen terbarukan menawarkan potensi untuk membantu mengatasi masalah kapasitas jaringan listrik. Selain itu, mengeksport hidrogen ke wilayah lain di Inggris dan Eropa memberikan peluang pendapatan baru bagi pengembang energi terbarukan yang dapat mengurangi atau berpotensi menghilangkan ketergantungan pada *Contracts for Difference*.



Gambar 55. Hydrogen Technology Conference and Expo Europe 2024

Kunjungan atau Menghadiri Forum Internasional oleh Setjen DEN

Sekretariat Jenderal DEN selama tahun 2024 menghadiri berbagai forum internasional, kehadiran Setjen DEN antara lain sebagai berikut:

Menghadiri acara *World Hydrogen Summit 2024* di Rotterdam, Belanda, pada tanggal 11-17 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Rangkaian kegiatan dalam kunjungan ke Rotterdam terdiri dari: *Round-table Meeting, Hydrogen Summit and Exhibition, Finance Day, African Hydrogen Forum*, serta Pertemuan dengan Duta Besar Indonesia.
- Delegasi Indonesia dipimpin oleh SKM Bidang Strategi Percepatan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi, dan didampingi oleh Sesditjen Gatrik, Kabiro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen DEN, Staf EBTKE, Direksi PT PLN (persero) dan Direksi PT Pertamina Niaga.

- *World Hydrogen Summit 2024* merupakan acara hidrogen terbesar di dunia yang diinisiasi oleh Pemerintah Belanda cq Kementerian Luar Negeri dan berkolaborasi dengan *Sustainable Energy Council*, *World Hydrogen Advisory Board*, dengan jumlah peserta yaitu 2.000 an delegasi, 350 lebih pembicara, serta 15.000 an dari kalangan industri.
- Acara *Roundtable meeting* dipimpin oleh *Deputy of Ministry Foreign Affairs*, didampingi oleh delegasi Belanda antara lain: *Advisor Hydrogen Strategy International Clean Partnership*, dan *Head of Netherland Enterprise Agency*. Dalam pertemuan dibahas antara lain:
 - Latar belakang pengembangan *green hydrogen* di Belanda yaitu untuk menggantikan produksi *grey hydrogen* pada sektor industri, memanfaatkan potensi *offshore wind* hingga mencapai 20 GW di 2030 dan 70 GW di 2050 menggantikan penggunaan gas dari Groningen.
 - Beberapa proyek infrastruktur yang dimulai tahun 2023 antara lain: produksi *green hydrogen* dengan 200 MW elektrolizer di Port Rotterdam, pengoperasian 10 bus hidrogen di Gelderland dan *zero emission inland container* oleh FPS dan Nike.
- Pemerintah Belanda mengapresiasi upaya-upaya Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau, serta membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia berupa bantuan ekspertis dibidang *offshore wind*, *floating solar* dan *green hydrogen*.
- Sejalan dengan komitmen mendukung mitigasi perubahan iklim global, Indonesia telah memiliki Strategi Hidrogen Nasional dimana *demand* hidrogen di Indonesia diproyeksikan tumbuh mulai tahun 2030, dan diperkirakan mencapai 9,8 juta ton tahun 2060.
- Port Rotterdam merupakan pelabuhan terbesar di Eropa dan salah satu yang tersibuk di dunia. Luasnya lebih dari 12.600 hektar, menangani lebih dari 400 juta ton kargo. Lebih dari 13% energi yang digunakan di Eropa mengalir melalui Pelabuhan Rotterdam. Rotterdam juga telah memulai membangun jaringan hidrogen nasional sepanjang 1.200 KM terhhubung dengan 5 pusat industri bisnis di Belanda.
- Disela-sela kunjungan ke Rotterdam, delegasi berkesempatan berkunjung ke Den Haag untuk bertemu dengan Dubes Indonesia. Beberapa hal yang disampaikan Bapak Dubes antara lain:
 - Hidrogen masih menjadi pro-kontra di Belanda terkait keekonomiannya.
 - Belanda sering mengadakan pertemuan di bidang energi, salah satunya bantuan pinjaman oleh Pemerintah Belanda melalui Bappenas sebesar 300 juta Euro, saat ini masih menunggu finalisasi pemanfaatan dana secara detail oleh Kementerian Keuangan.
 - Indonesia perlu membuat dokumen yang berisikan list-list proyek yang berpotensi untuk mendapat dukungan dari investor Belanda.
- Usulan tindak Lanjut:
 - KESDM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait pendanaan sebesar 300 juta Euro dari Belanda.
 - Tersedia pendanaan 160 ribu Euro per tahun (*grant*) dari Pemerintah Belanda (melalui Kedutaan Belanda di Jakarta), akan diusulkan untuk dimanfaatkan oleh Ditjen EBTKE dalam penyusunan naskah akademis dan rancangan PP terkait Pengusahaan Hidrogen.





Gambar 56. Menghadiri acara *World Hydrogen Summit 2024* di Rotterdam, Belanda, pada tanggal 11-17 Mei 2024

Pelaksanaan rangkaian sidang pertemuan *The 23rd Regional Energy Policy & Planning Sub Sector Network Meeting (REPP-SSN) and Associated Meetings* di Singapura pada tanggal 3 – 8 Juni 2024, bersama ini dengan hormat kami laporkan hasil pertemuan sebagai berikut:

Pertemuan dihadiri oleh sembilan dari sebelas *Asean Member State (AMS)* tanpa Myanmar dan Vietnam. Pertemuan juga melibatkan, *ASEAN Council on Petroleum (Ascope)*, *Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)*, dan perwakilan dari *Asean Secretariat*. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, DJ Minerba Bapak Julian Ambassadors Shiddiq.

Pembahasan *The 2nd ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Drafting Committee (ADC) Meeting* sebagai lanjutan dari pertemuan pertama di Laos sebelumnya meliputi penjarangan masukan terkait tema APAEC pasca 2025. Tema yang akan di ajukan dalam APAEC setelah tahun 2025 yang dibagi menjadi 2 periode yaitu periode 5 tahun dan periode 10 tahun. Indonesia mengajukan agar dalam tema 5 tahun memprioritaskan konsep "*Energy Security*" sehingga tema yang diajukan Indonesia menjadi "*Advancing Regional Cooperation and Greater Innovation for Sustainable Secure and Resilient ASEAN Energy Transition towards Sustainability*". Diskusi terkait draft final tema tersebut akan dilakukan pada *The 3rd ADC Meeting* disela acara *The 42nd SOME Meeting* akhir Juni 2024. Sebagai informasi, Indonesia melalui Pertamina menjadi ketua ASCOPE pada tahun 2024, dan pada tanggal 27 – 30 Mei 2024, Pertamina telah melaksanakan *ASCOPE 8th Mid-Year Task Force Meeting 2024* di Bali.

Pembahasan *Draft AEC Strategic Plan 2026 – 2030* dimana *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC)* merupakan masukan dalam penyusunan AEC kedepan. Dalam *Draft AEC strategic Plan 2026-2030*, ada 3 hal utama yang Terkait energi antara lain: Intensifikasi Transisi Energi, upaya dalam Ketahanan Energi, Keterjangkauan, Konektifitas serta Pembangunan ketahanan pasokan energi dan infrastruktur. Pembahasan yang dilakukan juga mengenai tema yang akan di ajukan dalam APAEC setelah tahun 2025 yang dibagi menjadi 2 periode yaitu periode 5 tahun dan periode 10 tahun. Indonesia mengajukan agar dalam tema 5 tahun memprioritaskan konsep “*Energy Security*” sehingga tema yang diajukan Indonesia menjadi “*Advancing Regional Cooperation and Greater Innovation for Sustainable Secure and Resilient ASEAN Energy Transition towards Sustainability*”.

Tindak lanjut pada *Sub Sector APG (Asean Power Grid)*, yaitu saat ini masih dilakukan proses negosiasi untuk perpanjangan kerjasama antara Lao PDR – Thailand – Malaysia – Singapura dalam *Project LTMS – PIP. Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)* sebagai organisasi ketenagalistrikan yang diakui di kawasan ASEAN menyampaikan potensi perluasan kerjasama APG dengan AMS yang dapat dikembangkan seperti sumatera-singapura di bagian Selatan dan Kalimantan – serawak; Kalimantan Sabah; sabah-Filipina di bagian Timur. Diharapkan perluasan APG dapat dilakukan dimana *Feasibility Study for ASEAN Regional Interconnector* saat ini masih dalam pengerjaan.

Tindak lanjut pada *TAGP (Trans ASEAN Gas Pipeline)* yaitu hingga tahun 2023, dilaporkan sudah terdapat 13 jaringan pipa lintas batas dengan total panjang 3.631 km menghubungkan 6 negara dan 14 terminal regasifikasi di 7 negara dengan total kapasitas gabungan 57,76 MTPA. Untuk TAGP – Phase II, pada tahun 2024 sedang dilanjutkan pembahasan untuk melanjutkan pemantauan, memperbaiki rencana dan kemajuan pembangunan pipa gas RGT/lintas batas di wilayah tersebut. Delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi kemajuan TAGP saat ini dalam mendukung interkoneksi energi dan pengembangan pasar gas alam di kawasan ASEAN, dan mendukung pengembangan TAGP kedepan yang akan mencakup fasilitas gas alam, seperti terminal LNG dan sistem pipa virtual.

Tindak lanjut pada *CCT (Clean Coal Technology)* yaitu telah disepakati perubahan nama *Clean Coal Technology* menjadi *Coal and Carbon Management*. Adapun ruang lingkup program ini akan mencakup pengelolaan karbon dalam rantai nilai batubara, termasuk pertambangan batubara, pembangkit listrik batubara, dan batubara untuk keperluan industri. Terkait Studi Kerangka Penerapan dan *roadmap CCS/CCUS* untuk ASEAN, *Draft roadmap* telah disampaikan dalam Pertemuan Dewan AFOC ke-22 pada bulan Mei 2024, dan diharapkan akhir Juni 2024, ACE bersama AMS akan menyelesaikan rancangan Kerangka dan *roadmap CCS/CCUS*.

Tindak lanjut pada *EE&C (Energy Efficiency and Conservation)*, berdasarkan *ASEAN Energy Outlook ke-8* yang disusun oleh ACE, ditargetkan penurunan intensitas energi sebesar 32% pada tahun 2025 sehingga masing-masing AMS agar dapat mempertimbangkan startegi masing-masing AMS. Laporan Kajian “*Energy Performance Benchmark and Guideline for Industry-specific Sector in ASEAN*” yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan dapat dilaporkan hasilnya pada November 2024.



Tindak lanjut pada *RE (Renewable Energy)* yaitu capaian bauran dari sisi energi primer pada tahun 2022 sebesar 16,2% (meningkat sebesar 8,4% dari tahun 2021). Untuk mencapai target bauran yang disepakati AMS dalam AEO7 skenario ATS sebesar 17,5% pada tahun 2025, diperlukan langkah-langkah yang lebih inovatif, tidak hanya di sektor ketenagalistrikan, namun juga sektor pengguna akhir. Untuk sektor pembangkit, Capaian bauran RE pada kapasitas terpasang tahun 2022 telah mencapai 33,4%. Diproyeksikan pada tahun 2050 maksimal 63,2% Bauran RE dapat tercapai. Saat ini sedang disusun *roadmap "ASEAN Renewable Energy Long-term"* yang akan disampaikan laporan awal *roadmap* pada pertemuan AMEM ke 42 di bulan September 2024 dan ditargetkan akan selesai pada Februari 2025.

Tindak lanjut pada *REPP (Regional Energy Policy Planning)* diantaranya:

- Update proses penyusunan *ASEAN Energy Outlook 8 (AEO8)* yang direncanakan akan dipublikasi pada 42nd AMEM di Laos bulan Agustus 2024 dan akan dilakukan *initial workshop* pertemuan SOME pada 24-28 Juni 2024. Terkait penyusunan *The 8th ASEAN Energy Outlook*, tim penyusun dari ACE memaparkan *Preliminary Result* dari pemodelan perencanaan energi dan menyampaikan asumsi serta target yang akan dicapai di kawasan ASEAN hingga tahun 2050. Dari hasil sementara tersebut disampaikan juga bahwa result terkait besaran nilai dekarbonisasi belum dapat disampaikan dikarenakan angka hasil pemodelan masih akan berubah menyesuaikan masukan-masukan dari AMS. Indonesia turut serta aktif dalam proses penyusunan AEO8 yang diwakili oleh Sekretariat Jenderal DEN dan Pusdatin ESDM.
- Menyelenggarakan *Workshop "Integrated Urban-Energy Planning and Modelling"* dibawah kerjasama *Smart Power Program (SPP) USAID* diagendakan pada Q3 2024.
- Mempublikasikan statistik energi ASEAN, berisi tinjauan kebijakan dan seri analisis termasuk isu-isu yang terkait dengan program APAEC meliputi Multilateral perdagangan tenaga Listrik, infrastruktur gas, CCUS, pengembangan teknologi transmisi terkait RE, Pajak/trading karbon, dan peningkatan teknologi seperti hidrogen Nuklir dan Amonia.

Tindak lanjut pada *CNE (Civilian Nuclear Energy)* yaitu Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan organisasi, peraturan dan lokasi rencana untuk pengembangan Pembangkit Nuklir. Dalam drat PP KEN yang sedang disusun, Indonesia merencanakan akan ada pengembangan 250 MW SMR pada tahun 2032 yang akan diprioritaskan dibangun diluar pulau Jawa untuk menggantikan pembangkit diesel dan area 3T. Kerjasama antara ASEAN dan IAEA akan berakhir pada September 2024 dan diharapkan dapat dilakukan perpanjangan Kerjasama.

Update Kerjasama ASEAN dengan *Dialogue Partners* dan Organisasi Internasional sebagai berikut:

- Terkait perkembangan kerja sama ASEAN dengan Australia melalui *Australia's Partnerships for Infrastructure* telah mendapat persetujuan oleh SOME pada 24 Februari 2024. Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan mekanisme "*multi-year program*" dan akan berlangsung selama 3 tahun (tahun 2024 -2027). *SEB/SSNs* terkait: *HAPUA, RE-SSN, and REPP-SSN*.
- Terkait perkembangan kerja sama ASEAN dengan Perancis melalui *French Development Agency (FDA)* telah di setujui dan penandatanganan *grand agreement* antara ACE dan AFD akan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 di Sekretariat ASEAN, disaksikan oleh Duta Besar Perancis untuk ASEAN dan DSG APSCD. Program Kerjasama akan berlangsung selama 4 tahun (tahun 2024 - 2028). *SEB/SSNs* terkait: *EE&C-SSN dan HAPUA*.

Terkait perkembangan kerja sama ASEAN dengan Jerman ada 2 rencana Kerjasama

- Program “*ASEAN-EU-German Climate Action*” melalui *GIZ office* Indonesia masih dalam pembahasan. Proposal proyek final akan diedarkan ke *SOME* untuk mendapat persetujuan dengan periode Kerjasama diperkirakan akan berlangsung selama 2-3 tahun.
- Program “*Mitigating GHG Emissions in Industries with High Cooling Demand in the ASEAN Region*” akan dibiayai oleh *The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)*. Penilaian proyek dimulai pada bulan Maret 2024 setelah beberapa konsultasi dengan *ASEC, ACE*, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Proyek ini diperkirakan akan dimulai pada bulan September 2024, setelah proses penilaian dan persetujuan dari Jerman dan ASEAN (melalui *SOME* dan *ASEAN CPR*). *SEB/SSNs terkait: EE&C-SSN, RE-SSN, and REPP-SSN*

Terkait perkembangan kerjasama ASEAN dengan *European Union (EU)*, sebagian besar kegiatan dalam rencana kerja diharapkan dilaksanakan oleh program *EU* yang didanai oleh paket multi-sektor dan “*Multi-Year*” yang saat ini sedang dikonsultasikan dengan ASEAN. Rencana kerja tersebut ditargetkan untuk diselesaikan sebelum *SOME Meeting* mendatang pada akhir bulan Juni 2024. *SEB/SSNs terkait: REPP-SSN*

Terkait perkembangan kerjasama ASEAN dengan *International Energy Agency (IEA)*, ada beberapa usulan rencana kerja *SOME-IEA* untuk tahun 2024 dalam rangka Implementasi program kerja ASEAN – IEA Tahun 2022 – 2025 dimana salah satunya yaitu pelatihan “*Regional Training Programme on Catalysing Interconnectivity in ASEAN*” yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan *REPP SSN* pada 6 – 7 Juni 2024 di Singapura yang diikuti *AMS* dan badan usaha terkait di wilayah *AMS*. *SEB/SSNs terkait: HAPUA, ASCOPE, AFOC, EE&C-SSN, RE-SSN, REPP-SSN, and NEC-SSN*

Terkait perkembangan kerjasama ASEAN dengan *Asian Development Bank (ADB)* ada 2 program Kerjasama yang disepakati yaitu:

- Fasilitas pembiayaan infrastruktur interkoneksi *APG*, saat ini konsepnya masih dikembangkan oleh *ADB*. Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Sekretariat ASEAN, indikasi awal bahwa *ADB* dapat mengalokasikan USD 10 miliar untuk mendanai interkoneksi *APG*, tergantung pada kebutuhan *AMS*. Konsep selanjutnya dapat dipresentasikan pada Dialog Energi ASEAN – *ADB* ke-2 mendatang pada *SOME ke-42 and its Associated Meetings*.
- *ASEAN Regional Power Market* yang membantu ASEAN dalam beberapa kegiatan penyusunan dokumen perencanaan. *SEB/SSNs terkait: HAPUA*

Beberapa Kerjasama potensial yang dapat berkembang dengan ASEAN antara lain:

- **Potensi Kerjasama ASEAN dengan World Bank (Bank Dunia).**

Bank Dunia telah menghubungi Sekretariat ASEAN dan *ACE* pada bulan Desember 2023 terkait potensi kerja sama, awalnya melalui program Bank Dunia yang sudah ada yaitu “*Accelerating Sustainable Energy Transition – Multiphase Programmatic Approach (ASET-MPA)*”. Pada bulan Januari 2024, Bank Dunia mengusulkan potensi kerja sama berdasarkan *ASET-MPA* (melalui hibah *TA* kepada *ACE**) yang dapat mencakup: Dukungan kebijakan energi terbarukan dan pendanaan iklim; Dukungan terhadap proyek perdagangan dan interkoneksi listrik regional; *Sharing Knowledge*, konsultasi, dan peningkatan kapasitas. Bank Dunia juga mengusulkan untuk bekerja sama dengan *ACE* dalam sebuah proyek untuk mendorong pengurangan emisi metana. *SEB/SSNs terkait: HAPUA, RE-SSN, and REPP-SSN*



- **Potensi Kerjasama ASEAN dengan Brazil.**

Brazil mengusulkan pertukaran kunjungan antara expert dari Brazil dan ASEAN. Perwakilan dari pemangku kepentingan terkait kerja sama energi ASEAN, seperti Jaringan Sub-Sektor Energi Terbarukan (*RE-SSN*) dan/atau Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Energi (*SOME*), Pusat Energi ASEAN (*ACE*), dan ASEAN Sekretariat akan mengunjungi Brazil untuk meningkatkan kesadaran mengenai kompleks produksi biofuel Brazil, termasuk kerangka peraturan sektor tersebut. *SEB/SSNs terkait: RE-SSN*

- **Potensi Kerjasama ASEAN dengan United Kingdom (Inggris).**

Inggris mengajukan Kerjasama ASEAN – UK *Green Partnership* dengan 3 strategi prioritas yaitu: “*Green Industrial Transformation*”, *Energy Sector Just Transition*” dan “*Natural Capital Development*”. Sekretaris ASEAN telah menyampaikan kepada UK untuk dapat menyampaikan klarifikasi terkait usulan Kerjasama. *SEB/SSNs terkait: HAPUA, AFOC, EE&C-SSN, RE-SSN*

Selain rangkaian agenda utama meliputi *ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation/APAEC Drafting Committee Meeting (ADC)*, *23rd Regional Energy Policy & Planning Sub Sector Network Meeting (REPP-SSN)* dan penyampaian progres penyusunan *The 8th ASEAN Energy Outlook*, dalam rangkaian pertemuan juga dilaksanakan pelatihan “*Regional Training Programme on Catalysing Interconnectivity in ASEAN*” yang diselenggarakan oleh *Energy Market Authority (EMA)* Singapura bekerjasama dengan *International Energy Agency (IEA)*. Pelatihan diikuti oleh perwakilan delegasi AMS dan beberapa badan usaha dari masing-masing AMS. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memfasilitasi dialog dan pertukaran pengetahuan antar kebijakan energi pembuat kebijakan, otoritas pengatur, dan profesional industri dari seluruh negara anggota ASEAN, mendorong peningkatan kolaborasi di seluruh kawasan APAC dalam konektivitas sektor ketenagalistrikan dan hal-hal terkait masalah lainnya. Pelatihan diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam kepada peserta mengenai manfaat dan tantangan memajukan interkoneksi kekuatan regional, dengan fokus khusus pada kebijakan, regulasi, dan keuangan model untuk mendukung tujuan dekarbonisasi.

Kerjasama dengan Stakeholders DEN

Kegiatan Kerja Sama Domestik

Sekretariat Jenderal DEN dan juga DEN memiliki beberapa kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Bentuk kegiatan kerja sama ini antara lain adalah penandatanganan Nota Kesepahaman, mengadakan forum diskusi maupun penyelenggaraan pelatihan tentang perencanaan energi.

1. USAID – SINAR

- **Wokshop Aplikasi SPEND**

Sekretariat Jenderal DEN melalui kerja sama Kementerian ESDM dengan *USAID SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience)* tahun 2021-2025 mengembangkan platform online untuk memfasilitasi kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) terkait perencanaan energi serta implementasinya di tingkat daerah. Platform tersebut diberi nama Sistem Perencanaan dan Pemantauan Energi Nasional dan Daerah (SPEND).

SPEND bertujuan untuk membantu stakeholder di level nasional dan daerah dalam melakukan perencanaan energi serta memantau perkembangan implementasi RUEN dan RUED Provinsi. Memudahkan daerah dalam melakukan PEP matriks program kegiatan RUED Provinsi dan menampilkan profil energi daerah secara *online* maupun digital kepada pimpinan di daerah. Menjembatani perbedaan data antara nasional dan daerah. Menyediakan data *supply-demand* energi dan potensi energi daerah per provinsi sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM pada Rapat Anggota DEN pada tanggal 6 Januari 2023 tentang revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Transisi Energi.

SPEND diharapkan juga menjadi wadah untuk mendukung pencapaian target dalam Kebijakan Energi Nasional, RUEN dan RUED Provinsi seperti 100% Rasio Elektrifikasi, penggunaan energi primer per kapita, konsumsi listrik per kapita, penurunan emisi karbon dan pencapaian prosentase energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional dan bauran energi daerah. Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilakukan *Launching* dan *Workshop* SPEND.

Launching dan *Workshop* SPEND telah dilakukan secara *offline* dan *Online* menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 14 Februari 2023 di Hotel Novotel Bogor. Kegiatan melibatkan *stakeholder* terkait yaitu Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan dan Pemerintah (8 Kementerian AP), Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi (Dinas ESDM dan Bappeda), USAID-SINAR, Badan Usaha, Asosiasi dan lain-lain. Para peserta dapat hadir secara langsung ke lokasi acara atau melalui zoom.

Kegiatan *launching* antara lain sambutan dari DEN, Kemendagri, USAID, kemudian dilanjutkan pemutaran video pengenalan SPEND, demo SPEND, diskusi terbuka oleh para narasumber dan dilanjutkan dengan desktop provinsi melakukan uji coba SPEND. Topik utama dalam diskusi yaitu peran SPEND dalam mendukung perencanaan dan implementasi kegiatan sektor energi di tingkat nasional serta sub-nasional. Diharapkan Provinsi membawa data keenergian daerah dan matrik program kegiatan RUED dalam uji coba SPEND untuk provinsi.

- Sosialisasi Aplikasi SPEND di Jawa Timur dan Bali

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas ESDM dan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bali. Kegiatan di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 9 November sedangkan kegiatan sosialisasi di Bali diselenggarakan pada tanggal 13 November 2024.

Tujuan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi SPEND antara lain:

1. Memperkenalkan *platform* SPEND secara resmi kepada pemangku kepentingan nasional, Pemerintah daerah, Badan Usaha dan Asosiasi.
2. Memberikan pemahaman peran SPEND bagi perencanaan energi nasional dan daerah.
3. Mendukung daerah dalam implementasi SPEND, menyediakan *supply-demand* dan profil energi daerah.
4. Memperoleh masukan untuk penyempurnaan SPEND, untuk tahapan pengembangan berikutnya.



2. Danish Energy Agency (DEA)

Selama tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan dengan DEA, yaitu pelaksanaan *Sustainable Province Initiative (SPI) Phase II* dan Pelatihan aplikasi *LEAP (Low Emission Analysis Platform)*.

- *SPI Phase II*

Kegiatan SPI ini merupakan bentuk kerja sama antara Kedutaan Denmark dengan Pemerintah Indonesia melalui INDODEPP (Kedutaan Denmark dan dalam rangka kerja sama Indonesia-Denmark). *SPI Phase II* bertujuan untuk melakukan pemetaan potensi energi terbarukan, pemodelan dalam perencanaan energi yang menggunakan LEAP dan Balmorel, dan diskusi terfokus awal terkait *socio-economic study* di Provinsi Aceh dan Jawa Barat. Telah dilakukan masing-masing 2 kali *workshop* di Aceh pada tanggal 18-19 September dan 27-29 November serta di Jawa Barat pada tanggal 11-14 September dan 30 November – 1 Desember 2024.



- Pelatihan *LEAP*

Sedangkan pelatihan *LEAP* dilakukan untuk meningkatkan *capacity building* pegawai Setjen DEN yang telah diadakan pada tanggal 25 Juli 2024 di Bekasi, Jawa Barat.



Gambar 58. Pelatihan aplikasi *LEAP* (*Low Emission Analysis Platform*)

3. GIZ

Terdapat beberapa kegiatan dengan GIZ selama 2024, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Setjen DEN dengan GIZ, pelaksanaan *Focus Group Discussion* tentang "Dukungan RUED oleh Pemerintah Dearah Kalimantan untuk Mencapai Target Transisi Energi" dan penyelenggaraan workshop bertemakan Hydrogen Technology Development diselenggarakan di Hotel Aston Bogor pada tanggal 31 oktober 2024.

- Penandatanganan MoU

Ditandatangani oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan dan Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Setjen DEN dengan GIZ berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Tujuan dari MoU ini adalah menjajaki peluang kerja sama dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pelaksanaan kerja sama tersebut, yaitu kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi kepentingan kedua Pihak dan kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mendukung Setjen DEN dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DEN. Lebih lanjut, kesepakatan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama antara para pihak dengan tujuan untuk saling mendukung upaya memajukan, namun tidak terbatas pada studi bersama, *outreach work* dan pengembangan kapasitas.



Gambar 59. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Setjen DEN dengan GIZ

- FGD "Dukungan RUED oleh Pemerintah Dearah Kalimantan untuk Mencapai Target Transisi Energi"

Pada tanggal 1 Agustus juga telah dilakukan FGD "Dukungan RUED oleh Pemerintah Dearah Kalimantan untuk Mencapai Target Transisi Energi". Acara tersebut dihadiri seluruh perwakilan Dinas ESDM dan Bappeda Kalimantan dan *stakeholder* terkait.

Untuk mendukung Indonesia dalam memahami lebih baik perkembangan ini, sebuah rangkaian acara pembelajaran dan dialog akan diselenggarakan oleh program *Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia (CASE)* yang bertajuk "Pencapaian Target RUED oleh Pemerintah Daerah untuk Mendukung Transisi Energi".

Pada seri acara ini, para pemangku kepentingan dari daerah dan ahli kebijakan transisi energi, akan diundang untuk berbagi pengetahuan dan perspektif mereka. Para ahli ini juga akan diminta untuk menyampaikan implikasi dari masing-masing teknologi ini terhadap kebijakan yang ada. Para pemangku kepentingan di bidang energi dan masyarakat umum juga diundang untuk memperkaya dialog.

Kegiatan dari *CASE* Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran serta kesempatan berdialog kepada para pemangku kepentingan di daerah dengan tujuan-tujuan khusus:

- Membahas tentang bagaimana transisi energi dapat mempengaruhi perekonomian daerah dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko yang berpotensi merugikan perekonomian daerah.
- Membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RUEN dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target energi bersih. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber energi fosil, seperti batu bara, dan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan lainnya.
- Mendiskusikan mengenai peran dan kontribusi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung transisi energi di setiap daerah.



Gambar 60. FGD "Dukungan RUED oleh Pemerintah Daerah Kalimantan untuk Mencapai Target Transisi Energi"

• Workshop Hydrogen

Workshop bertemakan *Hydrogen Technology Development* diselenggarakan di Hotel Aston Bogor pada tanggal 31 oktober 2024. Pada acara tersebut dihadiri oleh perwakilan kedutaan Denmark dan Swedia. *Workshop* ini bertujuan untuk menjadi sarana berbagai informasi dan *best practices* mengenai penerapan teknologi baru dalam pengembangan hydrogen di beberapa negara, serta membahas bagaimana Indonesia dapat mengadopsi teknologi baru tersebut, baik dari segi teknis maupun kebijakan terkait.



Dari workshop ini diperoleh pemahaman lebih dalam mengenai teknologi *hydrogen* dan potensinya dalam mencapai target *Net Zero Emission* 2060 di Indonesia. Selain itu hasil yang didapat juga antara lain :

- Mengetahui peluang dan tantangan dalam pengembangan teknologi *hydrogen* di Indonesia;
- Penyusunan rekomendasi kebijakan dan peraturan untuk mendukung pengembangan teknologi *hydrogen* dan rencana terkait;
- Peningkatan kolaborasi antara Pemerintah, perusahaan energi, dan akademisi dalam mengembangkan proyek *hydrogen* ramah lingkungan;
- Peningkatan pemahaman tentang sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk produksi dan penggunaan *hydrogen* hijau;
- Membangun jaringan kerja sama internasional dalam pengembangan teknologi *hydrogen*.



Gambar 61. Workshop Hydrogen Technology Development

4. ACE – AEO (ASEAN ENERGY OUTLOOK) 8

Setjen DEN menghadiri penyelenggaraan workshop The 8th ASEAN Energy Outlook Workshop I di Bogor pada tanggal 14-17 November 2024. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah :

- Untuk memahami skenario proyeksi energi di setiap AMS (*ASEAN Member State*), dengan asumsi utama dan cara pengembangannya.
- Untuk mengidentifikasi kemungkinan masukan pada skenario energi ASEAN berdasarkan informasi dari berbagai perspektif global mengenai prospek energi, namun tidak terbatas pada sektor energi, penetrasi teknologi, perubahan iklim, pembangunan sosial-ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja dan kerangka kerja di bawah AEC.



Gambar 62. Workshop The 8th ASEAN Energy Outlook Workshop I

- Untuk mendefinisikan dan menyepakati rancangan skenario energi ASEAN sebagai tindak lanjut dari arahan APAEC berdasarkan situasi nasional dan pertimbangan global, termasuk mengembangkan pemahaman bersama dan asumsi yang diterima secara umum dalam menetapkan parameter untuk pemodelan tersebut.
- Untuk memperbarui dan memverifikasi konsistensi database dari pekerjaan sebelumnya di AEO7.
- Untuk membangun jaringan ahli data energi dari seluruh AMS, dengan fokus pada penyelesaian data untuk setiap AMS selama pertemuan dan setelahnya, jika diperlukan.
- Menyetujui dan menyelesaikan data yang selanjutnya akan diolah untuk Pemodelan AEO8.
- Untuk meningkatkan kemampuan ACE dan AMS dalam mengembangkan peta jalan teknologi dan memanfaatkan teknologi digital yang sedang berkembang, khususnya Big Data dan *Artificial Intelligence (AI)*, sebagai alat analisis data dan perencanaan kebijakan.



5. PT Thorcon Power Indonesia

Dewan Energi Nasional untuk pertama kalinya menjalin kerja sama dengan PT Thorcon Indonesia Power untuk bersama-sama mengembangkan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Selama tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan kedua pihak, antara lain pelaksanaan FGD mengenai Persiapan dan *Update* Thorcon sebagai calon PLTN pertama di Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2024 dan juga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DEN dengan PT Thorcon pada tanggal 30 November 2024.

MoU antara DEN dan PT Thorcon Power Indonesia tentang Dukungan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Berbasis Teknologi *Molten Salt Reactor 2x250 MW (TMSR500)* sebagai PLTN Pertama di Indonesia. Ruang lingkup *MoU* ini adalah sebagai berikut:

- Menyusun proposal usulan Proyek
- Melakukan penyusunan rangkuman dan kesimpulan atas seluruh hasil kajian yang telah dilakukan Pihak Pertama (PT Thorcon), yang dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- Melakukan kajian terhadap dasar hukum yang ada serta usulan payung hukum dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dapat menjadi landasan dalam pembangunan Proyek;
- Melakukan kajian teknis untuk menentukan potensi wilayah di Indonesia yang layak dikembangkan lebih lanjut sebagai lokasi tapak *TMSR500* unit ke-2 dan seterusnya dalam kaitannya dengan factor keekonomian dan permintaan;
- Melakukan tinjauan bersama terhadap jadwal master plan pembangunan PLTN di Indonesia bersama Kementerian/Lembaga/BUMN terkait;
- Melakukan kajian lainnya yang diperlukan.

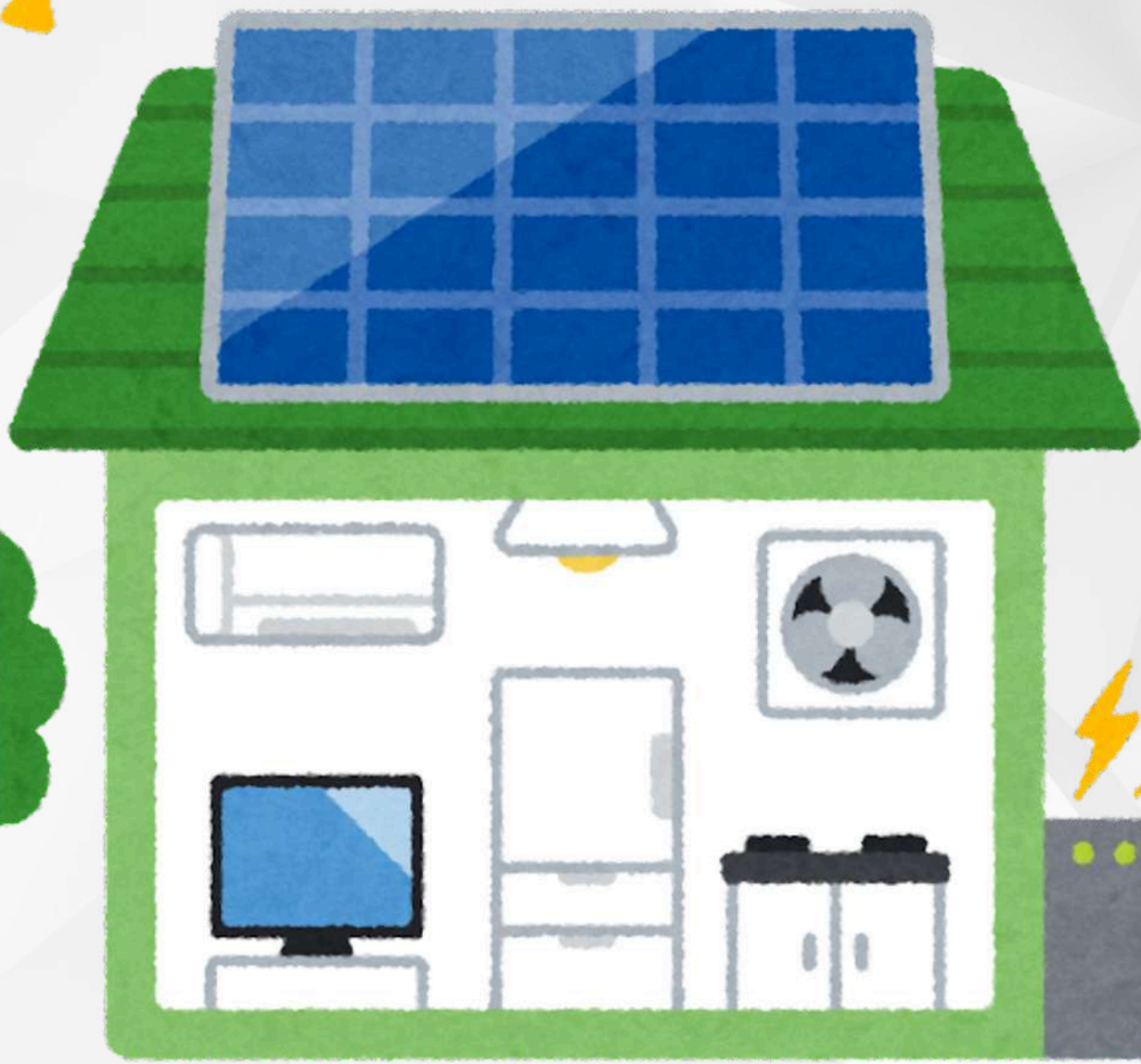
6. LeadIT (Leadership Group for Industry Transition)

LeadIT merupakan Lembaga yang dibentuk pada tahun 2019 oleh negara Swedia dan India dalam acara *UN Climate Action Summit* dengan misi untuk mencapai *Net-Zero Carbon Emissions* dari sektor industri pada tahun 2050. Hingga saat ini sudah ada 18 negara dan 19 Perusahaan yang masuk menjadi anggota LeadIT. Untuk pertama kalinya pada tahun 2024 DEN melakukan komunikasi dan beberapa diskusi dengan LeadIT terkait isu transisi energi. Berikut adalah beberapa poin dari hasil pertemuan antara DEN dengan LeadIT di tahun 2024.

- Kegiatan *LeadIT* meliputi kemitraan dekarbonisasi sektor industri melalui penyelenggaraan dan partisipasi agenda internasional, pendampingan penyusunan peta jalan transisi sektor industri, serta penelaahan kebijakan terkait investasi rendah karbon dan rencana transisi di sektor industri.
- Tindak lanjut dari pertemuan ini ialah perlunya pelibatan Kementerian/Lembaga lain, khususnya Kementerian Perindustrian, serta Badan Usaha yang berkaitan pada pertemuan selanjutnya, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pandangan yang lebih komprehensif terkait peluang dan rencana keikutsertaan Indonesia dalam *LeadIT*.

BAB X

PENGUATAN KELEMBAGAAN





PENGUATAN KELEMBAGAAN

Regulasi

Penyusunan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kegiatan Sekretariat Jenderal DEN untuk memfasilitasi Anggota DEN dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

1. merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;
2. menetapkan rencana umurn energi nasional;
3. menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
4. mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral; dan
5. pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi terkait pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangannya menekankan pada rangkaian kegiatan *legal drafting*, yaitu suatu proses penyusunan/perancangan peraturan perundang-undangan atau kegiatan yang menghasilkan peraturan sebagai outputnya.

Adapun pada tahun 2024, berdasarkan usulan surat nomor B1744/HK.01/SJD/2023 tanggal 7 September 2023 hal Pengajuan Usulan dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2024, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024 dari Sekretaris Jenderal DEN kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM terdapat 3 (tiga) peraturan yang diusulkan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) dan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres) Tahun 2024, yakni:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN);
2. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN); dan
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (SOTK Setjen DEN).

Adapun berdasarkan keputusan yang telah mendapat persetujuan presiden yakni Progsun PP melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2024 dan Progsun Perpres melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2024, ketiga usulan prakarsa Sekretariat Jenderal DEN tersebut tidak masuk dalam program. Namun demikian terdapat beberapa progres penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi inisiasi dari Sekretariat Jenderal DEN yang tetap berproses dan dilakukan penyusunannya. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN pada Tahun Anggaran 2024 secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional KEN (RPP KEN), yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan pada tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) melalui tim PAK berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 951.K/HK.02/SJN.H/2023 tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional telah dilanjutkan pada Kementerian Hukum untuk dilakukan proses harmonisasi melalui permohonan yang disampaikan oleh Menteri ESDM kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat nomor T950/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 13 Desember 2023. Proses harmonisasi atas RPP KEN selanjutnya berjalan di tahun 2024. Secara singkat perbedaan antara antara PP KEN dan RPP KEN yakni:

Tabel 7. Perbedaan PP KEN dan RPP KEN

NO	PP KEN	RPP KEN
1	Proyeksi perhitungan hanya sampai tahun 2050	Proyeksi perhitungan sampai tahun 2060
2	Tidak mempertimbangkan Net Zero Emission tahun 2060 (bauran energi primer tahun 2050: EBT 31%, Energi Tak Terbarukan 69%)	Mempertimbangkan Net Zero Emission tahun 2060 (bauran energi primer tahun 2060: EBT 70-71%, Energi Tak Terbarukan 28-30%)
3	Kebijakan Pendukung tidak ditujukan per Kebijakan Utama	Kebijakan Pendukung ditujukan per Kebijakan Utama dan untuk mendukung seluruh Kebijakan utama
4	Kebijakan Pendukung tidak dibuat rinci per pasal	Kebijakan Pendukung dibuat rinci per pasal sehingga menambah jumlah pasal dalam RPP KEN



Dari proses harmonisasi yang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM, RPP KEN selesai dilakukan harmonisasi pada tanggal 4 Juni 2024 melalui surat nomor PPE.PP.03.03-1186 dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan a.n Menteri Hukum dan HAM. Tindak lanjut dari proses harmonisasi yakni permintaan persetujuan kepada DPR berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan pembahasan dengan Komisi VII DPR RI, Sekretariat Jenderal DEN berkoordinasi dengan Tenaga Ahli pada Komisi VII DPR RI untuk mempersiapkan rancangan beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sehingga nantinya pada proses permintaan persetujuan tidak terdapat kendala yang berarti

Adapun permintaan persetujuan kepada Komisi VII DPR RI dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan hasil positif yang kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja (Raker) pada tanggal 5 September 2024. Dari hasil Raker tersebut pada kesimpulannya Komisi VII DPR RI pada prinsipnya menyetujui RPP KEN untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan persetujuan tersebut, dilakukan tindak lanjut dengan dikirimkannya surat permohonan persetujuan RPP KEN dari Bapak Menteri ESDM kepada Bapak Presiden melalui surat nomor T-378/HK.01/MEM/2024 tertanggal 17 September 2024 namun sampai dengan pergantian masa pemerintahan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Bapak Presiden Wibowo Subianto, RPP KEN belum disahkan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengkajian maka RPP KEN yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Komisi VII DPR RI yang sebelumnya membidangi energi, oleh Komisi XII DPR RI yang saat ini membidangi energi juga pertimbangan dari Sekretariat Negara maka RPP KEN perlu diselaraskan kembali dengan program kerja pada Kabinet Merah Putih. Penyelarasan RPP KEN dengan Program Kerja Kabinet Merah Putih selanjutnya dibahas bersama dengan Bapak Wakil Menteri ESDM yang selanjutnya disepakati akan dilakukan penyampaian hasil tersebut melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Komisi XII DPR RI. Hasil penyelarasan RPP KEN dengan Program Kerja Kabinet Merah Putih selanjutnya dibahas bersama dengan Bapak Wakil Menteri ESDM yang selanjutnya disepakati akan dilakukan penyampaian hasil tersebut melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Komisi XII DPR RI. Pembahasan hasil yang telah diketahui dan mendapat persetujuan Bapak Wakil Menteri ESDM dijadwalkan untuk dibahas dengan Komisi XII DPR RI pada bulan Januari-Februari 2025.



Gambar 63. Pembahasan Penyelarasan RPP KEN

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi (Permen ESDM Pelaksanaan Pengelolaan CPE) dilaksanakan oleh Tim berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1142.K./HK.02/SJN.H/2024. Berdasarkan SK Tim tersebut, Tim mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dalam rangka perumusan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi;
2. Menyusun kajian akademis, peta jalan penyediaan dan kebutuhan anggaran Cadangan Penyangga Energi sampai dengan tahun 2035;
3. Melaksanakan konsultasi publik untuk menjaring masukan para pemangku kepentingan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi;
4. Merumuskan Rancangan Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi;
5. Memberikan dukungan teknis dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi pada tingkat harmonisasi di Kementerian Hukum; dan
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan RPermen ESDM Pelaksanaan Pengelolaan CPE kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Adapun pada bulan November 2024, tim berhasil menyusun kisi-kisi substansi dari Rpermen Pelaksanaan Pengelolaan CPE yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang CPE sebagai berikut:

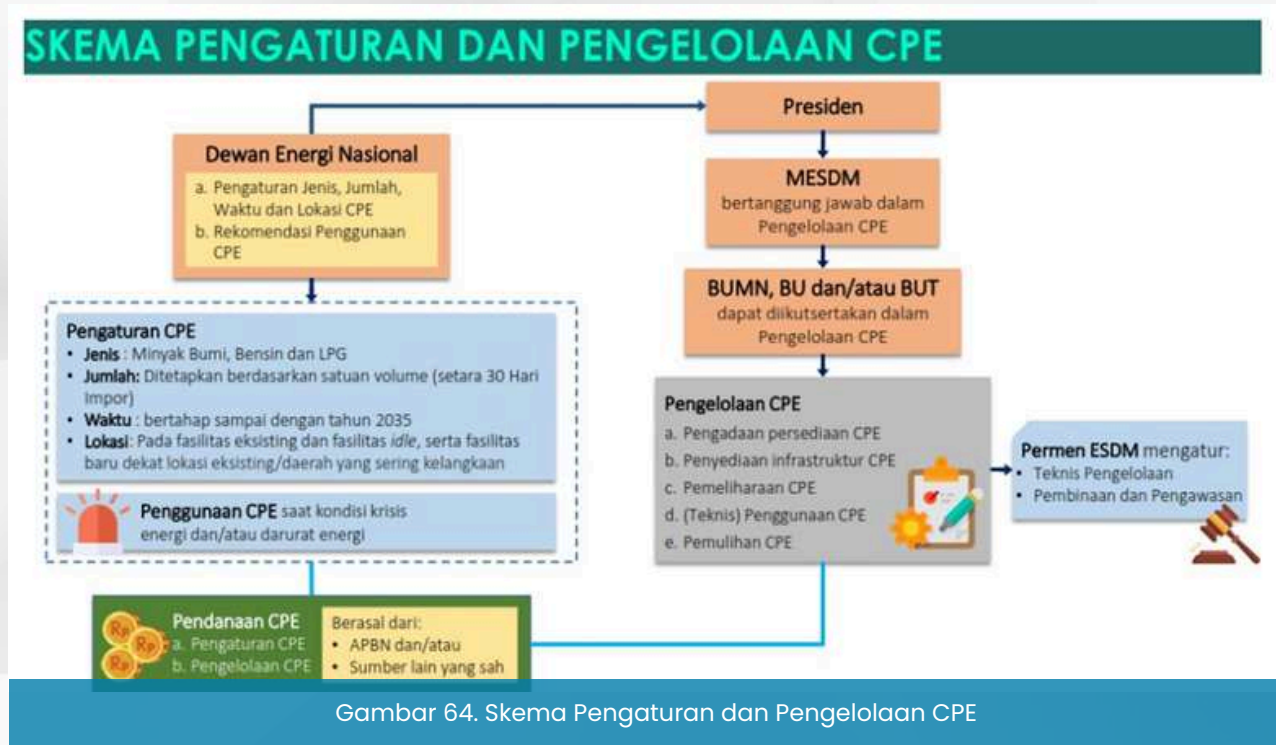
Tabel 8. Kisi-Kisi Subtansi dari Rpermen Pelaksanaan Pengelolaan CPE

Subtansi	Uraian
Pengadaan Persediaan CPE	1. Sumber perolehan CPE 2. Spesifikasi dan kualitas komoditas CPE 3. Harga pembelian persediaan CPE 4. Tata cara pengadaan persediaan CPE 5. Sumber pembiayaan pengadaan persediaan CPE
Penyediaan Infrastruktur CPE	1. Tata cara penyediaan infrastruktur CPE memanfaatkan fasilitas eksisting BMN 2. Tata cara penyediaan infrastruktur CPE melalui sewa 3. Tata cara penyediaan infrastruktur CPE melalui penyediaan infrastruktur baru 4. Standar keteknikan dan kelayakan operasi infrastruktur serta perizinan 5. Dukungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk perizinan dan penyediaan lahan 6. Sumber pembiayaan penyediaan infrastruktur CPE

Subtansi	Uraian
Pemulihan CPE	Mekanisme Pengembalian CPE dari BUMN dan/atau Badan Usaha kepada pengelola antara lain: 1. Durasi waktu 2. Titik serah penerimaan 3. Kesesuaian jumlah 4. Standar dan mutu 5. Mekanisme pemberian sanksi kepada BUMN dan/atau badan usaha apabila melebihi batas waktu pengembalian
Unit Pengelola CPE	1. Penunjukkan unit atau pembentukan unit pelaksana teknis pengelola CPE; 2. Tugas unit pengelola (antara lain perencanaan, penganggaran, teknis pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan CPE); 3. Sumber pembiayaan operasional unit pengelola CPE; 4. Dukungan dari BUMN, badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap dalam pengelolaan CPE
Pelaporan dan Sistem Informasi Pengelolaan CPE	1. Mekanisme pelaporan oleh unit pengelola CPE; 2. Pembangunan sistem informasi pengelolaan CPE.
Pembinaan dan Pengawasan CPE	1. Tata cara pengawasan jumlah, standar dan mutu 2. Persediaan CPE serta infrastruktur CPE; 3. Kepatuhan BUMN, badan usaha dan/atau bentuk 4. Usaha tetap dalam mendukung pengelolaan CPE

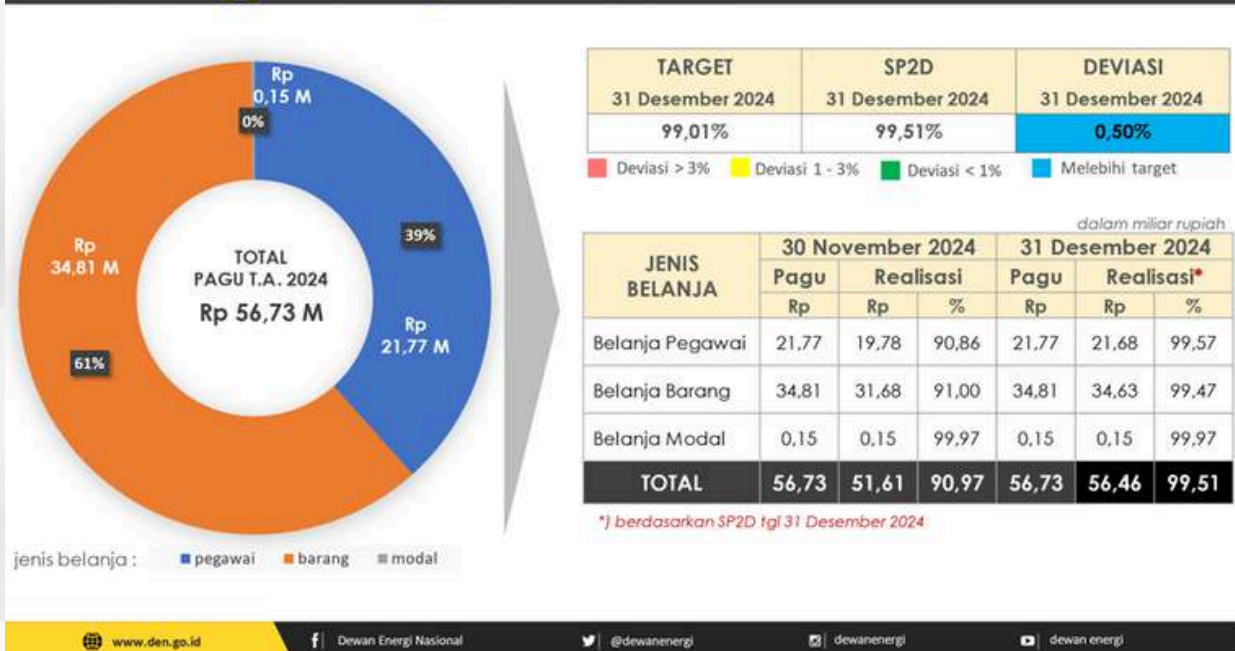


Berikut skema pengaturan dan pengelolaan CPE:



Gambar 64. Skema Pengaturan dan Pengelolaan CPE

Realisasi Anggaran Belanja Desember 2024



Gambar 65. Realisasi Anggaran Belanja Desember 2024

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diberikan amanah untuk mengelola pagu anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2024 sebesar **56,73 miliar rupiah**, adapun pagu anggaran tersebut didistribusikan kedalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dengan besaran pagu dan realisasi masing – masing sesuai ilustrasi diatas yaitu:

1. **Belanja pegawai** dengan pagu 21,77 miliar rupiah terrealisasi sebesar 21,68 miliar rupiah atau **99,57%** dari total pagu.
2. **Belanja barang** dengan pagu 34,81 miliar rupiah terrealisasi sebesar 34,63 miliar rupiah atau **99,47%** dari total pagu.
3. **Belanja modal** dengan pagu 0,15 miliar rupiah terrealisasi sebesar 0,15 miliar rupiah atau **99,97%** dari total pagu.

Sehingga jumlah penyerapan APBN di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada tahun 2024 dari pagu total sebesar 56,73 miliar rupiah senilai **56,46 miliar rupiah** atau **99,51%**.

LAMPIRAN



CAPAIAN KINERJA DEN TAHUN 2024

*Berdasarkan Indikator Kinerja pada Renstra DEN 2021 s.d 2025

No	Program Kerja DEN	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Pendampingan Penyusunan Perda RUED Provinsi	R-Perda	-	1 Perda RUED telah ditetapkan yaitu Papua Barat 1 RAPERDA PAPUA sedang pembahasan dengan DPRD + 4 Provinsi baru
2	Pembinaan Perencanaan Pelaksanaan RUED Provinsi	Perda	34	Setjen DEN telah melaksanakan pembinaan penyusunan Perda RUED, pendampingan pelaksanaan Perda RUED serta pendampingan penyusunan revisi/ pembaruan Perda RUED di 38 Provinsi
3	Menyusun Formulasi Kebijakan Energi Lintas Sektor	Jumlah rekomendasi	1	Menyusun naskah kebijakan dan risalah kebijakan Pengembangan dan Pemanfaatan KBLBB
4	Melaksanakan Sinkronisasi Kebijakan Energi Lintas Sektor Dengan Kebijakan & Program Strategis K/L	Jumlah rekomendasi	1	Laporan Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden tentang Tim Percepatan Pembangunan PLTN serta Penyusunan Policy Paper dan Policy Brief Persiapan Pembangunan PLTN
5	Mengawasi Implementasi KEN, RUEN, RUED	Jumlah rekomendasi	1	- Koordinasi Pengawasan Capaian Implementasi Matrik Program RUEN dengan KESDM dan Koordinasi Pengawasan Implementasi RUEN - Telah disampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan pada Matrik Program RUEN di Kementerian ESDM ke Ketua Harian DEN

No	Program Kerja DEN	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
6	Mengawasi Pencapaian Bauran Energi Nasional & Daerah	Jumlah rekomendasi	2	- Telah disampaikan Laporan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Tahun 2023 ke Ketua Harian DEN - Telah disampaikan Laporan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Nasional Semester I Tahun 2024 ke Ketua Harian DEN - Telah disampaikan Laporan Pengawasan Pencapaian Bauran Energi Daerah Tahun 2023 ke Ketua Harian DEN pada 33 Provinsi (telah dilaksanakan untuk Regional Jawa, Bali dan Sumatera pada tanggal 3-4 September 2024; Regional Kalimantan, Maluku dan Papua, Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara pada tanggal 11 September 2024)
7	Menyusun Outlook Energi Indonesia	Jumlah rekomendasi	1	Telah dipublikasikan OEI Tahun 2024
8	Menganalisis Neraca Energi Nasional	Jumlah rekomendasi	1	Telah dipublikasikan Neraca Energi 2024
9	Melaksanakan kerjasama Luar Negeri	Jumlah rekomendasi	1	- Mengikuti REP-SSN Di Singapura - Menghadiri Undangan Pertemuan dengan Korea Hydro Nuclear & Nuclear Power (KHNP)
10	Pembaharuan KEN & RUEN	Jumlah rumusan kebijakan	2	- DPR RI telah menyetujui penyampaian RPP KEN kepada Menteri ESDM untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Menteri ESDM telah menyampaikan permohonan persetujuan dan penetapan RPP KEN kepada Presiden RI melalui surat MESDM Nomor: T378/HK.01 /MEM/2024 - Koordinasi Dengan Birocan Persiapan Revisi RUEN Inisiatif DEN

No	Program Kerja DEN	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
11	Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi	Jumlah rumusan kebijakan	1	Pemutakhiran Peta Jalan Transisi Energi dengan menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 8%
12	Peningkatan Ketahanan Energi Indonesia	Jumlah rekomendasi	1	Indeks ketahanan Energi Indonesia tahun 2023 menunjukkan angka 6,69 atau dalam kondisi tahan dan sudah disampaikan ke Ketua Harian DEN. Rekomendasi peningkatan ketahanan energi nasional sebagai berikut: 1.Peningkatan kapasitas kilang minyak 2.Peninkatan produksi minyak bumi 3.Percepatan pemanfaatan kendaraan listrik 4.Percepatan substitusi LPG 5.Penurunan disparitas harga energi 6.Penyediaan cadangan penyangga energi 7.Peningkatan emanfaatan EBT
13	Menetapkan Langkah-langkah Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi	Jumlah rekomendasi	1	• Telah disampaikan laporan identifikasi penyediaan & kebutuhan energi semester I • Telah disampaikan laporan identifikasi penyediaan & kebutuhan energi Tahun 2024
14	Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE)	Jumlah rekomendasi	1	• Telah Ditetapkan Perpres No.96 Tahun 2024 Tentang CPE • Telah Dilakukan Identifikasi Potensi Lokasi CPE di Kepulauan Riau (Terminal Pulau Sambu Dan Tanjung Uban)

No	Program Kerja DEN	Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
15	Menyelenggarakan Persidangan & Kehumasan DEN	SP	2	SP tidak terlaksana ditahun 2024
		SA	6	3 Kali Sidang Anggota
		Sosialisasi	1	Rapat koordinasi persiapan sosialisasi Perpres Pedoman RUEN
16	Penyelesaian Regulasi (Penataan Regulasi) & Penguatan Kelembagaan	100%	1	Menyusun kisi-kisi subttansi dari Rpermen Pelaksanaan Pengelolaan CPE



DEWAN ENERGI NASIONAL

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) KESDM Lantai 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-52921621
Fax : 021-52920190
Website : www.den.go.id
Email : sekretariat@den.go.id